

# 静电学(Electrostatics)(I·理论部分)

作者：乔琳木



发生于罗马尼亚，奥拉迪亚的闪电是一种静电现象。

## ▼ 静电学(Electrostatics)(I·理论部分)

### ▼ 静电现象的理论描述

- 库仑定律

### ▼ 叠加原理

- 叠加原理的数学表述

### ▼ 电荷分布

- 体分布
- 面分布
- 线分布
- 几种分布之间的关系
- 一般形式

### ▼ 电场

- 电场

### ▼ 电场的散度性质

- 高斯定理
- 一个重要的讨论

### ▼ 电场的旋度性质与势

- 环路定理
- 势
- 三种性质间的统一性

### ▼ 几点讨论：

- 势形式的优点
- 参考点
- 势的叠加原理
- Poisson方程和Laplace方程

- 总结 静电场的边界条件

这是静电学资料第一部分的理论部分，旨在介绍静电场的性质。

例题主要参考自以下书籍：

- 《Introduction to Electrodynamics, 4th ed.》 by David J. Griffiths
- 《ELECTRICITY AND MAGNETISM, 3rd ed.》 by EDWARD M. PURCELL and DAVID J. MORIN
- 《电磁学》 梁灿彬 著

同时还参考了复旦大学周磊教授的讲义

在此特别感谢南洋学辅和彭康学业辅导团的全体志愿者，他们是无私的知识传播者和杰出的贡献者，为这份资料提供了许多帮助。同时，也要特别感谢力试罗睿同学和材料王德法同学，在勘误方面给予我很大的帮助。

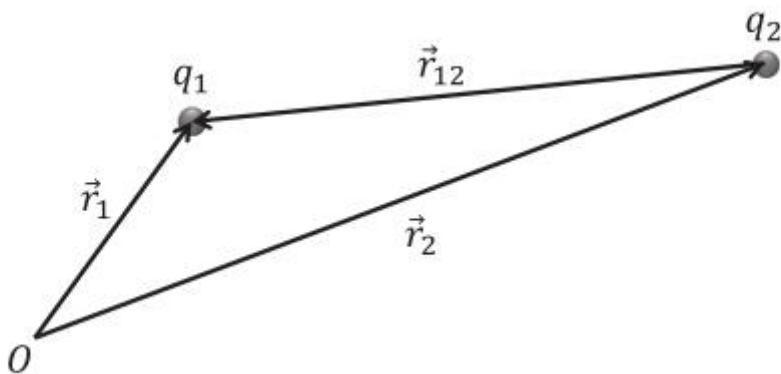
# 静电现象的理论描述

## 库仑定律

人们定量研究电磁现象是从库仑开始的。1785年，库仑做了大量的实验，总结发现真空（空气）中两个点电荷（自身尺寸无限小）之间的作用力满足

$$\mathbf{F}_2 = k \frac{q_1 q_2 \hat{\mathbf{r}}_{12}}{r_{12}^2}$$

这里的  $q_1$  和  $q_2$  分别是给定电荷的带符号的电量值， $\hat{\mathbf{r}}_{12}$  是从第 1 个电荷指向第 2 个电荷的单位矢量，而  $\mathbf{F}_2$  是指对第 2 个电荷的作用力。这样，通过正负电荷的符号可以表示电荷之间的排斥力和吸引力。显而易见的是，库仑力和万有引力一样服从平方反比定律，并且这种力遵循牛顿第三定律，也就是  $\mathbf{F}_2 = -\mathbf{F}_1$ 。这就是关于库仑力我们直接一些的物理探讨。



历史上，习惯引入一个常量  $\epsilon_0$  来代替  $k$ ，其中  $\epsilon_0$  的定义为

$$k \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

那么

$$\epsilon_0 \equiv \frac{1}{4\pi k} = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

库仑定律改写为：

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 \hat{\mathbf{r}}_{21}}{r_{21}^2}$$

另外还需要说明三点：

- 1.库仑定律的成立条件通常表示为“真空静止点电荷”，但事实上，如果保证场源电荷（并非求作用力的电荷）不移动，库仑定律依旧适用。
- 2.由于存在两种电荷，静电之间的相互作用可以屏蔽，而质点间的引力相互作用是无法屏蔽的。这是万有引力和库仑力一个很重要的区别。
- 3.单位矢量  $\hat{r}_{21}$  说明了力是平行于两个电荷之间的连线的。它不可能出现在别的方向上，除非空间自身有内在的方向性，如果两个单独的点电荷处在各向同性的空间中，就不会有别的方向选择。

## 叠加原理

### 叠加原理的数学表述

实验发现，当同时存在多个电荷时，某一特定电荷所受的作用力为其他所有电荷独立施与其上的作用力的线性叠加：

$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j \neq i}^N \frac{q_i q_j}{r_{ij}^3} \vec{r}_{ij}$$

这是一个非常有意义的结论，这个结论不能从之前我们用来说明两个电荷之间的作用力必须沿着它们之间的连线这种对称关系的逻辑讨论中推断出来。两个电荷之间的作用力不会因为第三个电荷的存在而改变。这个原理的核心在于：电荷之间的相互作用为两体相互作用，与第三者的存在与否、大小、正负号都没有关系。这也是一个实验定律，被大量实验事实所证实。有了这个定律，我们可以非常容易地计算连续带电体之间的相互作用力。

## 电荷分布

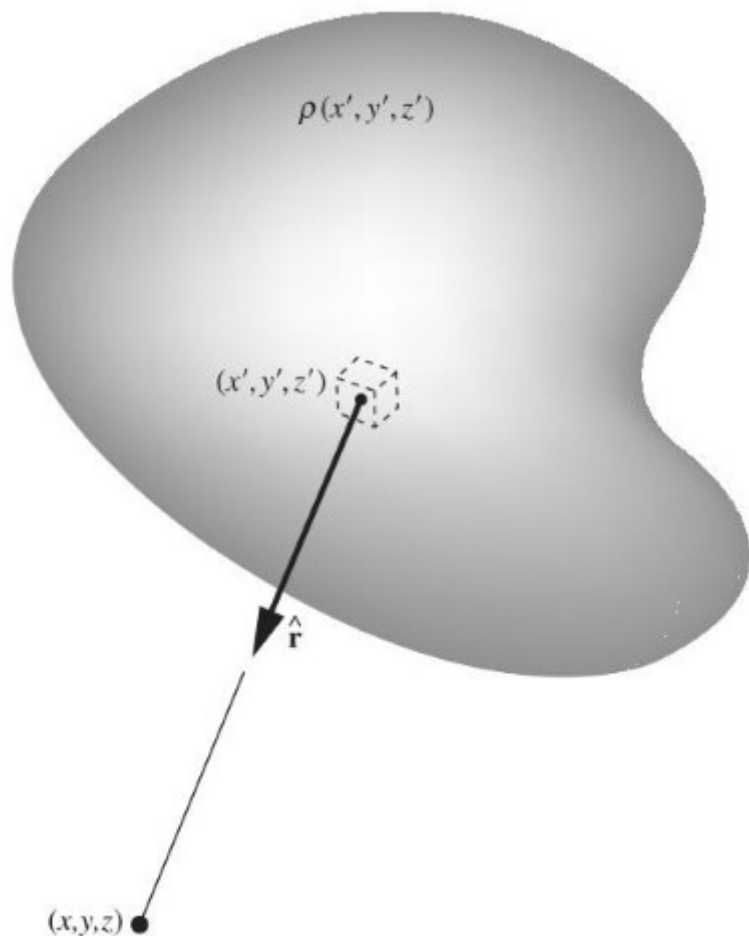
### 体分布

为了描写电荷的分布，可以引入电荷体密度的概念。在带电区域中某点周围取一个小体元  $\Delta V$ ，设  $\Delta V$  内的电荷为  $\Delta q$ ，则

$$\rho \equiv \frac{\Delta q}{\Delta V}$$

称为该点的电荷体密度。

一点的电荷体密度在数值上等于该点附近单位为精确反映电荷分布的宏观不均匀性， $\Delta V$  取得越小越好。然而  $\Delta V$  又必须包含足够多的带电粒子，以免电荷分布的微观起伏暴露出来。这种宏观看来很小而微观看来很大的体元叫做物理无限小体元。这种物理无限小体元概念是极其重要的，在之后我们讨论极化强度的时候很关键。



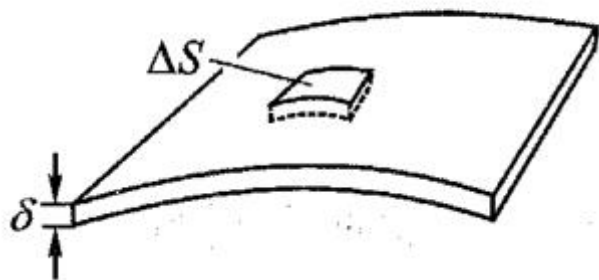
## 面分布

当场点与薄层的距离远大于薄层厚度  $\delta$  时，可忽略厚度而认为电荷分布在一个几何曲面上。在曲面上某点周围取一面元  $\Delta S$ ，设  $\Delta S$  内的电荷为  $\Delta q$ ，则

$$\sigma \equiv \frac{\Delta q}{\Delta S}$$

叫做该点的电荷面密度。应该说明， $\Delta q$  实际上是以  $\Delta S$  为底面、以薄层厚度  $\delta$  为高的小体元（图 1-8 中的小扁盒）内的电荷，只是为简单而把薄层看做几何面时才把  $\Delta q$  看成是几何面元  $\Delta S$  上的电荷。通过这种处理，我们把带电薄层（电荷以有限体密度连续分布于其内）抽象为“带电面”（面模型），正如当场点与带电体的距离远大于带电体的线度时把带电体抽象为“点电荷”（点模型）那样。

面分布示意图



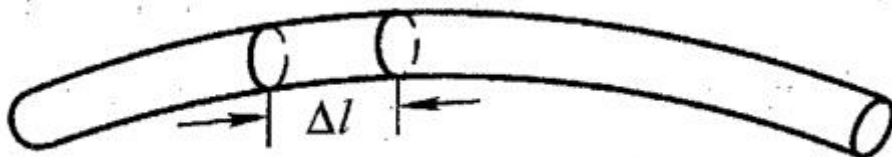
## 线分布

电荷连续分布于某细棒上

当场点与棒的距离远大于棒的粗细时，可忽略粗细而认为电荷分布于一条几何曲线上(线模型)，并类似地定义电荷线密度  $\eta$ ：

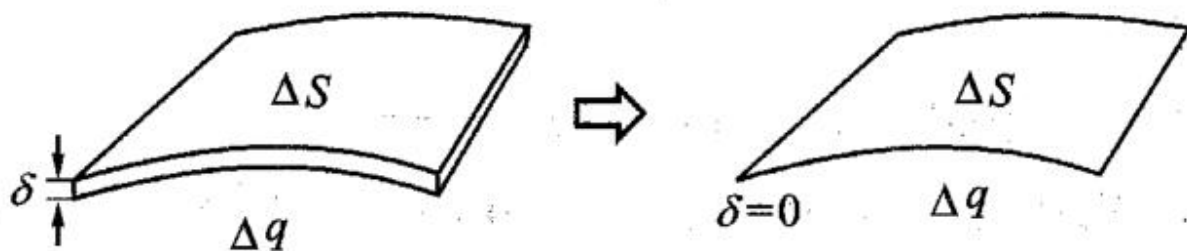
$$\eta \equiv \frac{\Delta q}{\Delta l}$$

线分布示意图



## 几种分布之间的关系

将小扁盒抽象为一个几何面元  $\Delta S$  时，我们把盒的电荷  $\Delta q$  看做都集中到几何面元  $\Delta S$  上. 设电荷以某一体密度  $\rho(x, y, z)$  分布于薄层内，则以  $\Delta S$  为底、 $\delta$  为高的小扁盒的电荷为  $\Delta q = \rho \delta \Delta S$  [见图 1-9(a)]，保持  $\Delta q$  不变而令  $\delta \rightarrow 0$ ，就得到一个带电几何面元  $\Delta S$ . 这个面元的体密度是没有意义的，因为  $\Delta q / \delta \Delta S$  在  $\delta \rightarrow 0$  时趋于无穷. 但是面密度  $\Delta q / \Delta S$  却能把电荷在面元  $\Delta S$  处的疏密情况恰当地表达出来.



(a) 带电小扁盒

(b) 带电几何面元

图 1-9 从体分布到面分布(保持  $\Delta q$  不变而令  $\delta \rightarrow 0$ )

也就是说：

$$\sigma = \rho dh$$

同样有：

$$\eta = \sigma dx$$

$$\eta = \rho dS$$

这意味着我们可以将体拆成薄片，将面拆成一系列细棒，甚至可以将体拆成一系列细棒（圆柱）。也就是说在一定条件下我们可以转化三种分布关系，换言之，线分布和面分布都是体分布具有对称性的特殊形式罢了。我们下面的讲解都采用体分布，具体做题时我们再讨论需要根据选择的微元来决定采取的分步形式。

下面这张图很好的说明了这些经过抽象化后的模型：

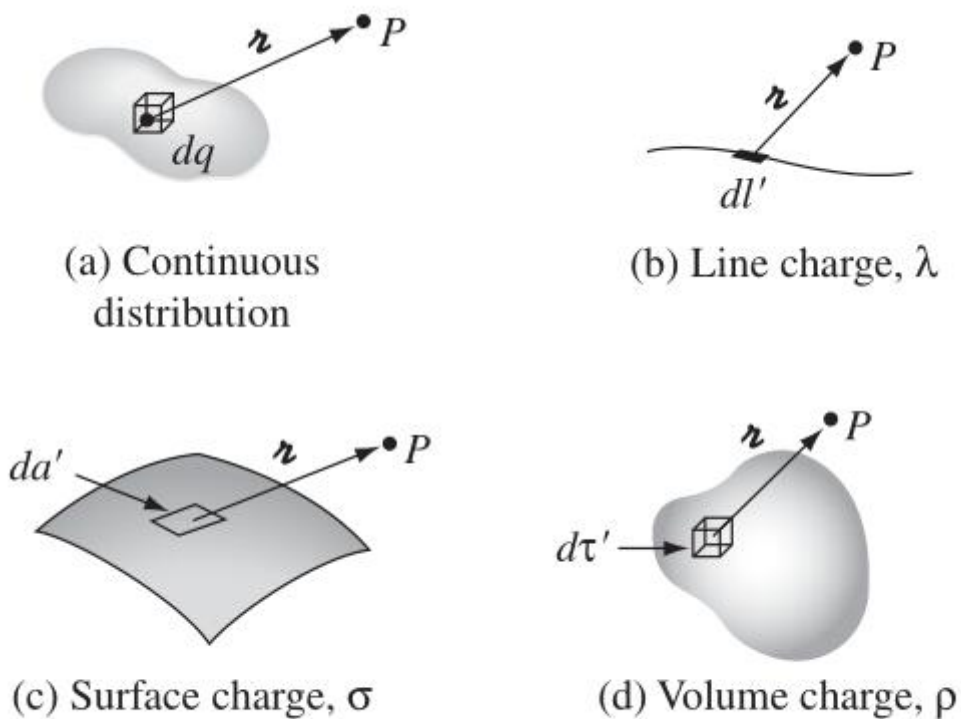
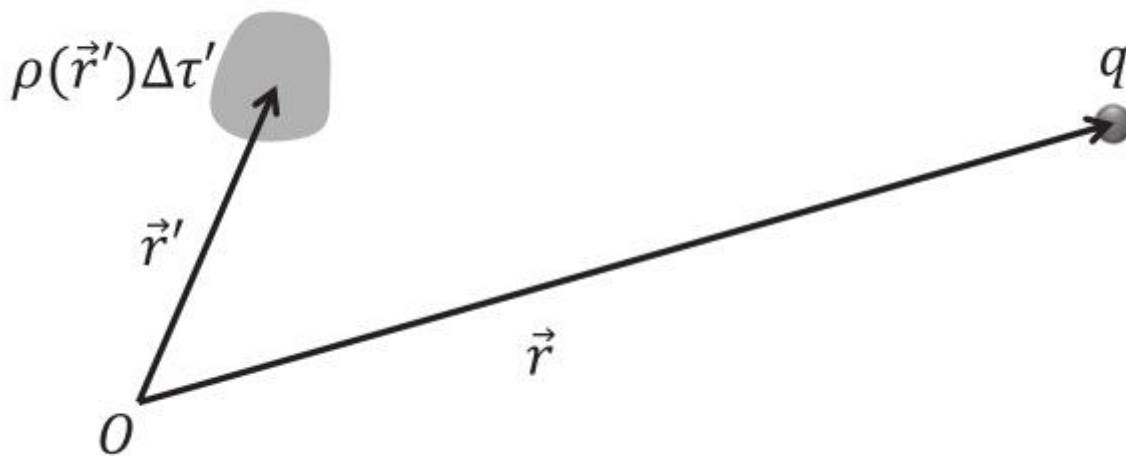


FIGURE 2.5

## 一般形式



考虑一个连续带电体对处于  $\vec{r}$  带电量为  $q$  的力。将连续带电体分成许多微元，其中一个为处于  $\vec{r}_2 = \vec{r}'$  带电量为  $q_2 = \rho(\vec{r}') \Delta\tau'$  的点电荷。这里  $\rho(\vec{r}') = (\Delta q / \Delta\tau')_{\Delta\tau' \rightarrow 0}$  为电荷密度，而  $\Delta\tau'$  为此微元的体积。则根据库仑定律以及线性叠加原理，整个带电体对  $q$  的静电力为

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{q\rho(\vec{r}') d\tau'}{R^3} \vec{R}$$



其中,  $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$ 。(一般情况下我们把源所出的坐标用  $\vec{r}'$  标记, 观察点的坐标用  $\vec{r}$  标记, 由源到观察点的矢量用  $\vec{R}$  来标记)。

进一步推广, 当有两个连续带电体, 其电量分布分别为  $\rho_1, \rho_2$  时, 带电体 1 受到带电体 2 的总的静电力为

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_1(\vec{r})\rho_2(\vec{r}') d\tau d\tau'}{R^3} \vec{R}$$

请注意这个积分实际上是:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V_1} \iiint_{V_2} \frac{\rho_1(\mathbf{r}_1)\rho_2(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) dV_1 dV_2 = -\mathbf{F}_{21}$$

这需要积分六次, 并且为矢量积分, 直接积分是不可接受的。也就是说这个式子是最一般的形式, 我们实际做题时需要利用其他条件做简化。

## 电场

## 电场

对电荷  $q_0$  来说, 其所受的力与其本身的电量成正比。这启发我们定义一个物理量

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$$

其单位为  $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$ 。我们一般称  $q_0$  为试探电荷。引入  $q_0$  的目的是为了测量电场强度。试探电荷除了要求是点电荷之外, 还应当具有充分小的电量, 以免改变被研究物体的电荷分布而降低测量精度。

这个新的物理量与放在这个位置的电荷没有任何关系, 而只与空间其他电荷在此地产生的效果有关。这个量被称为电场。电场的引入, 不仅方便我们计算静电力, 更重要的是给了我们一个静电相互作用的新的图像。

原先

$$\text{电荷 } q_1 \overset{\text{超距}}{\longleftrightarrow} \text{电荷 } q_2$$

现在

$$\text{电荷 } q_1 \longleftrightarrow \text{电场} \longleftrightarrow \text{电荷 } q_2$$

这个图像与原有的超距相互作用的图像是不一样的，关键是后者引入了作为作用力中介而存在的电场。在静电范畴分辨不出这两种图像的区别，但当所有物理量随时间变化时，可以清楚地看到第二种图像是正确的，而第一种是不正确的。电场象所有其他物质一样，具有能量、动量等，是一种客观存在的物质。显然，一个连续带电体在空间产生的电场为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}') d\tau}{R^3} \vec{R}$$

## 电场的散度性质

### 高斯定理

我们先来看点电荷的情况：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$

#### 1. 闭合曲面包含电荷

$$\begin{aligned} \vec{E} \cdot \Delta \vec{S} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \cdot \Delta \vec{S} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cdot r^2 \cdot \Delta \Omega \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \Delta \Omega \end{aligned}$$

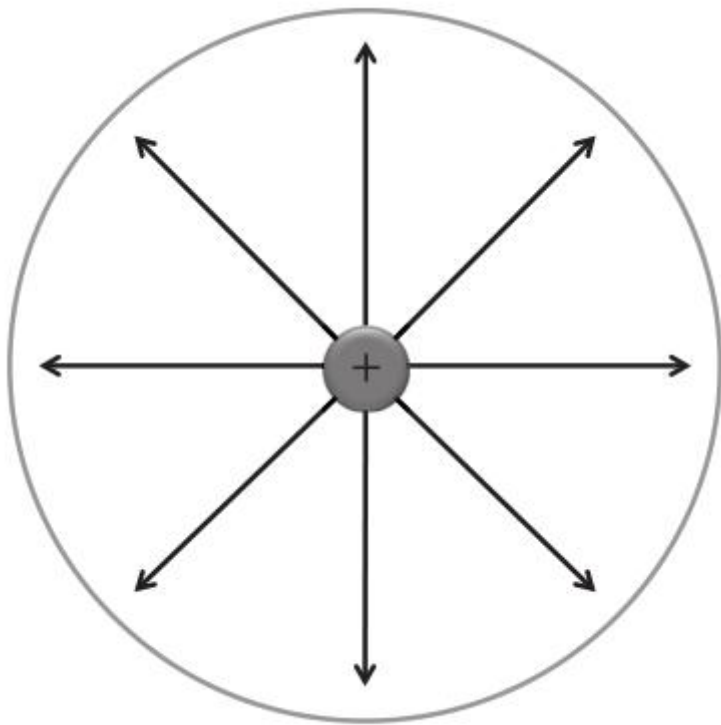
用到了：

$$\Delta \Omega = \frac{\Delta S}{r^2} (\hat{r} \cdot \hat{n})$$

关于立体角的知识请读者自行查阅

那么

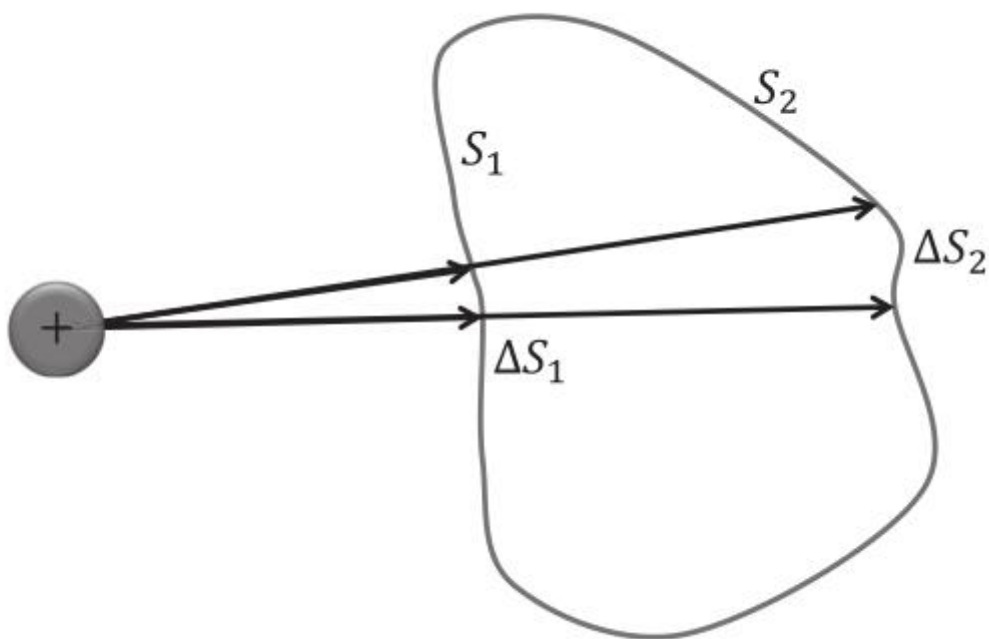
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int d\Omega = \frac{q}{\epsilon_0}$$



2. 闭合曲面内不包含电荷

3.

$$\begin{aligned}
 \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \int \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \int \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 \\
 &= \sum_{i=1}^N \vec{E}(\vec{r}_i) \cdot \Delta\vec{S}_i + \sum_{j=1}^N \vec{E}(\vec{r}_j) \cdot \Delta\vec{S}_j \\
 &= \sum_i [\Delta\Omega_i + (-\Delta\Omega_i)] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$



### 3. 线性叠加原理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_i \frac{q_i}{\epsilon_0} = \int_{\tau} \rho(\vec{r}) \cdot \frac{d\tau}{\epsilon_0}$$

这是积分形式的高斯定理，这刻画了电场的宏观表现，我们再电磁学做题时，也通常采用积分形式的高斯定理。

由数学上高斯定理有

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int [\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r})] d\tau = \int \rho(\vec{r}) \cdot d\tau / \epsilon_0$$

考虑到曲面的任意性，我们得

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \rho(\vec{r}) / \epsilon_0$$

上式为Gauss定理的微分表达式。从几何上理解，Gauss定理描述的是场线在空间的分布是否存在奇点，当散度为 0 时，场线在此处连续，而散度不为 0 时就表示空间出现了奇点（或导致场线汇聚、或导致发散）。

## 一个重要的讨论

看完上面的话，你会说：“这很简单啊，我从直觉上就能得到这个结果”。但我们下面实际操作一下这些函数。

对点电荷场强求散度得到：

$$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\vec{r}') d\tau \left( \nabla \cdot \frac{\vec{R}}{R^3} \right)$$

这时你会遇见一个有趣的问题：

定义一个矢量函数：

$$\mathbf{v} = \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

对其求散度

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{1}{r^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (1) = 0$$

难道点电荷的电场散度处处为0？

我们继续深入会发现更大的问题：

假定我们对半径为  $R$ ，球心在原点的球面积分

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a} &= \int \left( \frac{1}{R^2} \hat{\mathbf{r}} \right) \cdot (R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{\mathbf{r}}) \\ &= \left( \int_0^\pi \sin \theta d\theta \right) \left( \int_0^{2\pi} d\phi \right) = 4\pi \end{aligned}$$

Gauss定理难道出错了？

问题的根源出在  $r = 0$  点，这里  $v$  为无限大 (在直接求散度的式子中我们想当然地把这点的散度认为是零)。除了  $r = 0$  处，散度为零，这没有一点问题，但是在原点，情况就没有这么简单。注意，上面的球面积分与球的半径无关；如果数学上的Gauss定理定理是正确的 (它的确是正确的)，对任意球心在原点的球，无论它多么小，我们都应当得到  $\int \nabla \cdot \mathbf{v} d\tau = 4\pi$ 。显然所有的贡献都来自  $r = 0$  点！

所以， $\nabla \cdot \mathbf{v}$  具有非常奇特的性质，除了原点，它处处为零，而且它的积分 (对任何包围原点的体积) 为  $4\pi$ 。这是普通函数所没有的一种特性。这里迷惑我们的问题是物理学家称之为狄拉克  $\delta$  函数的数学问

题。在理论物理的分支都有这样的问题。对于我们现在的具体问题 (函数  $\hat{r}/r^2$  的散度问题), 它并不是什么奇怪的事情——事实上它是整个电动力学的要枢。

以下内容选读:

下面我们要简要说明这种特殊的函数  $\delta(x)$ , 这并不是电磁学需要掌握的内容, 但引入这个函数有助于建立电场的物理图景:

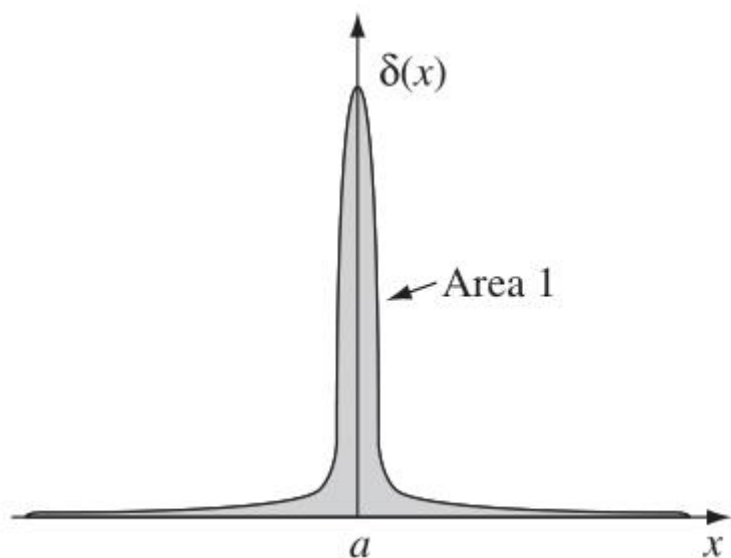
一维  $\delta(x)$  具有一下性质

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \neq 0 \\ \infty, & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

和

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$$

图像如下:



如果我们的  $f(x)$  不是  $\delta(x)$ , 那么  $f(x)\delta(x)$  除了  $x = 0$  处外处处为 0. 那么:

$$f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x)$$

那么:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x)dx = f(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)dx = f(0)$$

推广为：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)dx = f(a)$$

很容易推广到三维：

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z)$$

那么：

$$\int_{\text{all space}} \delta^3(\mathbf{r})d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\delta(y)\delta(z)dx dy dz = 1$$

同一维情况一样，积分把函数在  $\delta$  函数所处位置的值挑选出来.

$$\int_{\text{all space}} f(\mathbf{r})\delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{a})d\tau = f(\mathbf{a})$$

对比有

$$\rho(\vec{r}) = \int \rho(\vec{r}) \cdot \delta^3(\vec{R})d\tau = \frac{1}{4\pi} \int \rho(\vec{r}) \left( \nabla \cdot \frac{\vec{R}}{R^3} \right) d\tau$$

则

$$\nabla \cdot \left( \frac{\vec{R}}{R^3} \right) = 4\pi\delta^3(\vec{R})$$

也就是

$$\nabla \cdot \left( \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 4\pi\delta^3(\mathbf{r})$$

# 电场的旋度性质与势

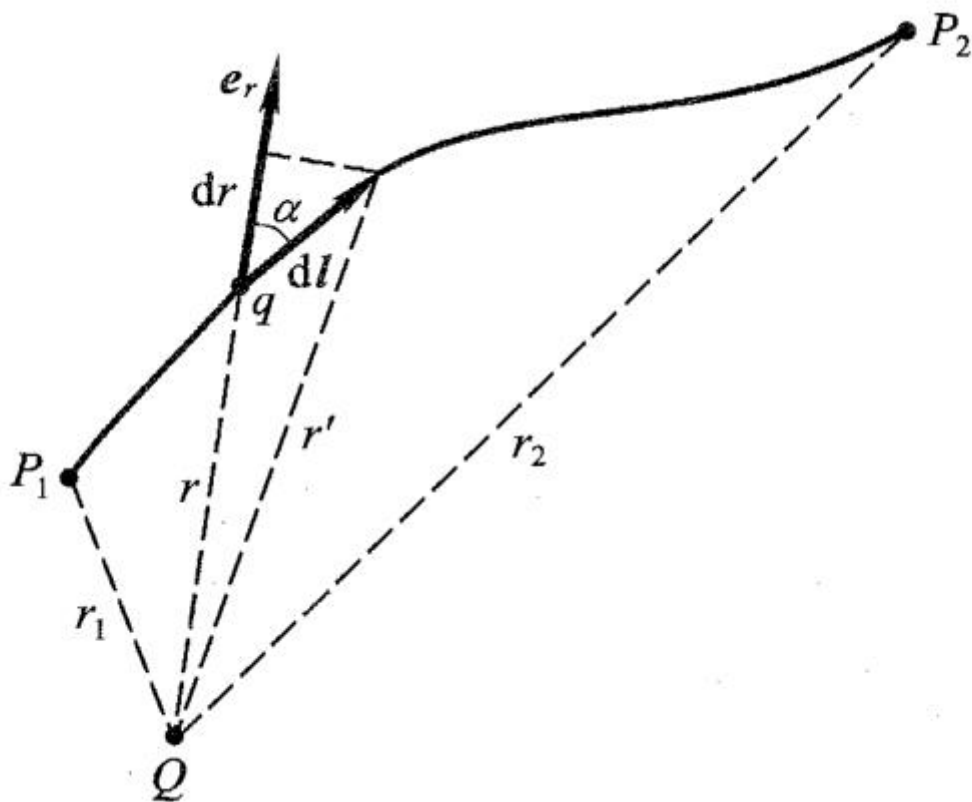
## 环路定理

旋度性质和势都是线积分，我们放在一起讨论：

现在我们研究电场的旋度性质  $\nabla \times \vec{E} = ?$ ，这等价于研究静电场对任意环路的线积分： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = ?$   
我们通常的求解方法如下

- 将电场对任意路径的积分分解为：
  1. 电场沿径向的积分
  2. 电场沿切向的积分
- 利用静电场为向心力这一特点可知，(2) 的贡献为 0，只需考虑 (1) 的贡献。
- 对任意环路， $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l}$  积分可以简化到一个径向的积分，因此其结果恒为 0。

具体来说：

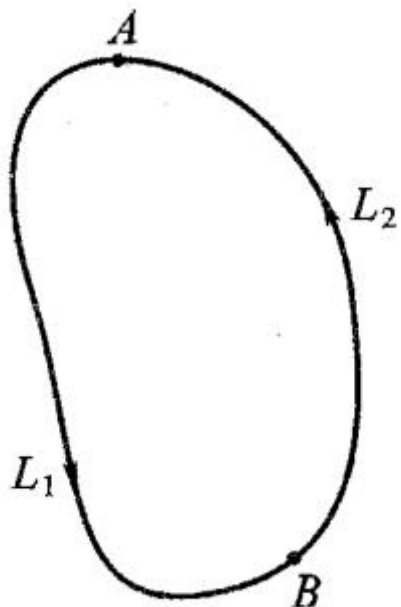


讨论点电荷  $Q$  的静电场. 设试探电荷  $q$  从场中一点  $P_1$  沿某一路径移到另一点  $P_2$ . 任取一元位移  $d\vec{l}$ , 设  $q$  在位移前后与  $Q$  的距离分别为  $r$  及  $r'$ , 则电场力  $\vec{F}$  在这一元位移上所做的元功为  $dA = \vec{F} \cdot d\vec{l}$ , 由库仑定律知:

$$A = \int_{r_1}^{r_2} \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



此式说明, 试探电荷  $q$  在点电荷  $Q$  的静电场中运动时电场力的功只取决于运动电荷的始末位置而与路径无关. 对于不是由点电荷激发的静电场, 把场源电荷分为许多点电荷并利用电场强度的叠加原理不难证明上述结论同样适用. 可见, 当点电荷  $q$  在任意静电场中运动时, 电场力的功只取决于运动的始末位置而与路径无关. 这是静电场的一个重要性质, 叫做有势性 (有位性). 具有有势性的场叫做势场 (位场). 静电场是势场的重要例子.



下面证明静电场  $\mathbf{E}$  沿任意闭合曲线的环流都为零. 在  $L$  上任取两点  $A$  和  $B$  把  $L$  分成两部分  $L_1$  及  $L_2$ , 有

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{A(\text{沿 } L_1)}^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_{B(\text{沿 } L_2)}^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{A(\text{沿 } L_1)}^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} - \int_{A(\text{沿 } L_2)}^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

那么有:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (\text{对任意闭曲线 } L)$$

根据 Stokes' theorem

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

可见, 静电场强沿任一闭合曲线的环流为零. 这叫做 静电场的环路定理, 是静电场中与高斯定理并列的

一个重要定理.

物理意义是静电场是无旋场。

## 势

我们可以定义一个函数

$$V(\mathbf{r}) \equiv - \int_{\mathcal{O}}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$\mathcal{O}$  是一个我们预先设置的标准参考点  
请关注这里的负号

这样  $V$  仅依赖于  $\mathbf{r}$ , 我们称  $V$  为电势。

很多课本也会这样定义:

$$V \equiv \frac{A}{q} = \frac{1}{q} \int_P^{P_0} F \cos \alpha dl = \frac{1}{q} \int_P^{P_0} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$$

其中  $\alpha$  是  $\mathbf{F}$  与  $d\mathbf{l}$  的夹角  
请注意这样写参考点将是  $P_0$ 。

$$\begin{aligned} V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) &= - \int_{\mathcal{O}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_{\mathcal{O}}^{\mathbf{a}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \\ &= - \int_{\mathcal{O}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} - \int_{\mathbf{a}}^{\mathcal{O}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned}$$

很多书会这样写:

$$V_A - V_B = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

这是考虑到:

一般以  $U_{AB}$  代表  $V_A - V_B$  (称为“ $A$  对  $B$  的电压”), 于是从  $U_{AB}$  的正负便知  $A$ 、 $B$  电势谁高谁低.

点电荷  $q$  从  $A$  点移至  $B$  点时静电场力的功显然为  $A = q(V_A - V_B) = qU_{AB}$ 。

虽然这样写有利于记忆电势差, 但对于势的理解可能会出现缺少负号的问题, 我们请读者自行注意。

有关梯度的基本定理指出

$$V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} (\nabla V) \cdot d\mathbf{l}$$

那么有：

$$\int_a^b (\nabla V) \cdot d\mathbf{l} = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

最后，由于这个等式对任何点  $a$  和  $b$  都是成立的，因此被积分函数必须相等：

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

它表明，静电势是一个标量函数，这就是我们想要证明的。

注意，在上述结论中路径无关 (或者等价的  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ ) 所扮演的微妙且关键的作用。如果  $\mathbf{E}$  的线积分是依赖所选路径的，则  $V$  的定义式将没有意义。改变路径将改变  $V(\mathbf{r})$  的值，在这种情况下是无法定义一个势函数的。顺便提及，不要受式中的负号的干扰；它来自于梯度的定义，主要是为方便而引入的。

### 三种性质间的统一性

以下为选读：

注意到

$$\nabla R = \frac{\vec{R}}{R}$$

那么有：

$$\nabla \left( \frac{1}{R} \right) = -\frac{\nabla R}{R^2} = -\frac{1}{R^2} \frac{\vec{R}}{R} = -\frac{\vec{R}}{R^3}$$

带入得到：

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\vec{r}') d\tau \cdot \nabla \left( \frac{1}{R} \right) \\ &= -\nabla \left[ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{R} d\tau \right] \\ &= -\nabla \varphi(\vec{r}) \end{aligned}$$

其中：

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{R} d\tau$$

为电势(标量势)。

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \oint \nabla\varphi(\vec{r}) \cdot d\vec{l} = - \oint (\partial\varphi/\partial l) \cdot dl \equiv 0$$

写成微分形式：

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla \times \nabla\varphi(\vec{r}) \equiv 0$$

或者：

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla V) \equiv 0$$

上面的讨论可以看出“无旋”、“保守”、标量势这三者是相互关联，可以相互导出的，其本质都来源于静电场是向心力。

**几点讨论：**

**势形式的优点**

如果知道了  $V$ ，很容易求出  $E$  计算梯度:  $E = -\nabla V$ 。

如果你仔细思考，这很不寻常，因为  $\mathbf{E}$  是一个矢量 (有三个分量)，而  $V$  是一个标量 (仅有一个分量)。一个函数如何能包含有三个独立函数的所有信息呢？答案是  $\mathbf{E}$  的三个分量不是完全独立的；事实上，这三个分量是由  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$  的条件联系在一起的。以分量表述为

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

$\mathbf{E}$  是一类非常特殊的矢量。势形式充分展示了这个特殊性并将其优点发挥到极致，把一个矢量问题约化为一个标量问题，这样就不必为分量所烦扰。

我们在后面的例题中也将看到使用势将大大简化计算，原因在于势是标量。

## 参考点

参考点  $\mathcal{O}$  : 由于参考点  $\mathcal{O}$  的选择是任意的, 这给势的定义带来不确定性。改变参考点 意味着势将增加一个常数  $K$  :

$$V'(\mathbf{r}) = - \int_{\mathcal{O}'}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{\mathcal{O}'}^{\mathcal{O}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} - \int_{\mathcal{O}}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = K + V(\mathbf{r})$$

那么有:

$$V'(\mathbf{b}) - V'(\mathbf{a}) = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a})$$

也就是电势差是不依赖于参考点  $\mathcal{O}$

也就是

$$\nabla V' = \nabla V$$

这就是为什么所有区别仅是所选参考点不同的电势对应着同样的电场  $\mathbf{E}$ 。

我们通常选择无穷远处作为参考点, 将无穷远处的电势令为0.具体的情况我们在后面的习题中具体讨论。

## 势的叠加原理

$$V = V_1 + V_2 + \dots$$

请注意不同于电场的矢量叠加, 这里是代数 (标量) 叠加, 这是相对简单的。

## Poisson方程和Laplace方程

电场的基本方程:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

考虑到:

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

带入有：

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

这称为泊松方程(Poisson equation)。

如果在所考虑区域内没有电荷， $\rho = 0$ ，则泊松方程约化为如下拉普拉斯方程(Laplace equation)：

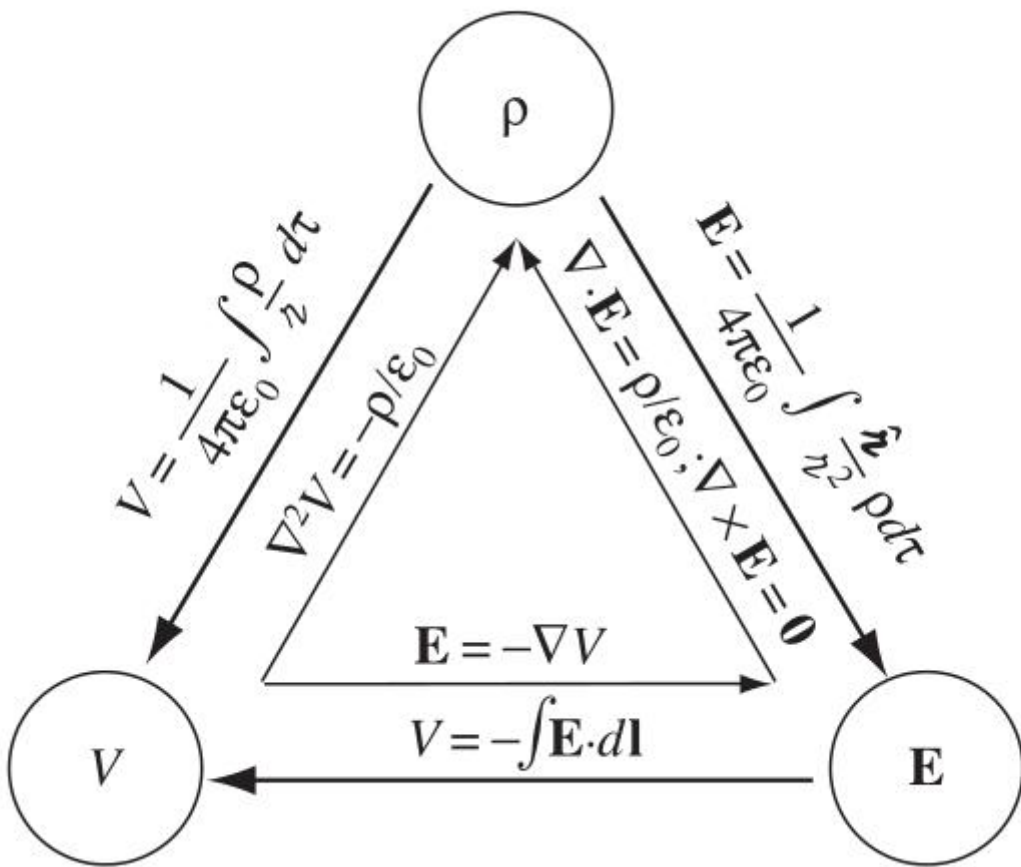
$$\nabla^2 V = 0$$

请注意： $\mathbf{E} = -\nabla V$  保证了  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$  所以旋度信息已经涵盖在方程内了。

我们这里只做介绍，目的是展示静电场性质的数学表示和他们之间的联系，不做具体求解的讲解。

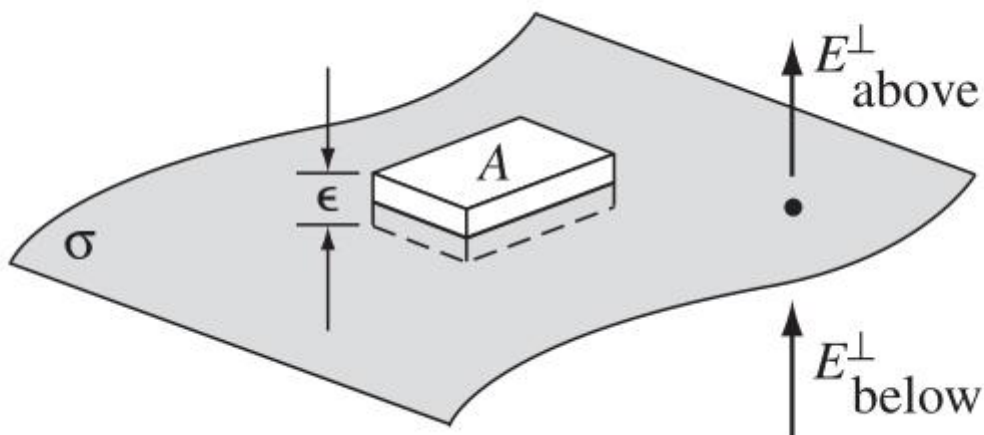
## 总结 静电场的边界条件

在典型的静电问题中给定了源电荷分布  $\rho$ ，我们想要求出由此产生的电场  $\mathbf{E}$ 。除非问题具有对称性使得可以用高斯定理求解，一般来讲首先计算电势作为一个中间步骤会更容易一些。静电学的三个基本量是： $\rho$ 、 $\mathbf{E}$  和  $V$ 。在前面的讨论中我们已经导出联系它们之间关系的 6 个公式。这些公式很简洁地总结在下图中。我们是由两个实验上的观测开始的：(1) 叠加原理——一个对所有电磁力都成立的普遍规律，(2) 库仑定律——静电学的基本规律。其他的都是由此导出的。



当通过一个面电荷  $\sigma$  时，电场总存在一个不连续的变化。实际上，很容易求出  $\mathbf{E}$  在这样边界上的改变量。假定我们画出一个非常扁的高斯盒子，盒子的上顶面和下底面正好贴着带电面的上下表面。高斯定理指出

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma A$$



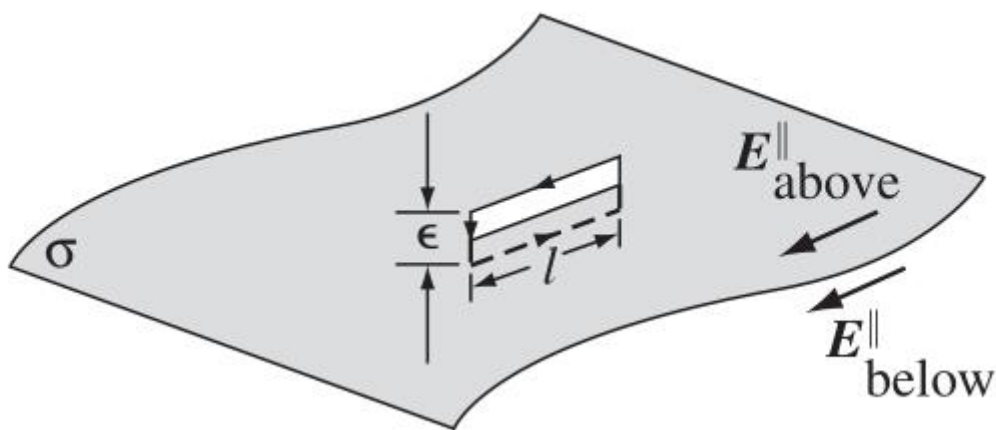
不难得到

$$E_{\text{above}}^{\perp} - E_{\text{below}}^{\perp} = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma$$

$\mathbf{E}$  的法线分量是不连续的，通过任何带电面的改变量为  $\sigma/\epsilon_0$ 。特别地，如果没有面电荷存在，则  $\mathbf{E}^{\perp}$  是连续的，比如在一个均匀带电球体的表面，我们在例题部分给出了非常详细的例子。

作为对照， $\mathbf{E}$  的切向分量总是连续的。

我们取如图所示环路积分



$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

我们认为高度非常小，法相分量的贡献可以忽略，那么有：

$$\mathbf{E}_{\text{above}}^{\parallel} = \mathbf{E}_{\text{below}}^{\parallel}$$

合并两个结论得到：

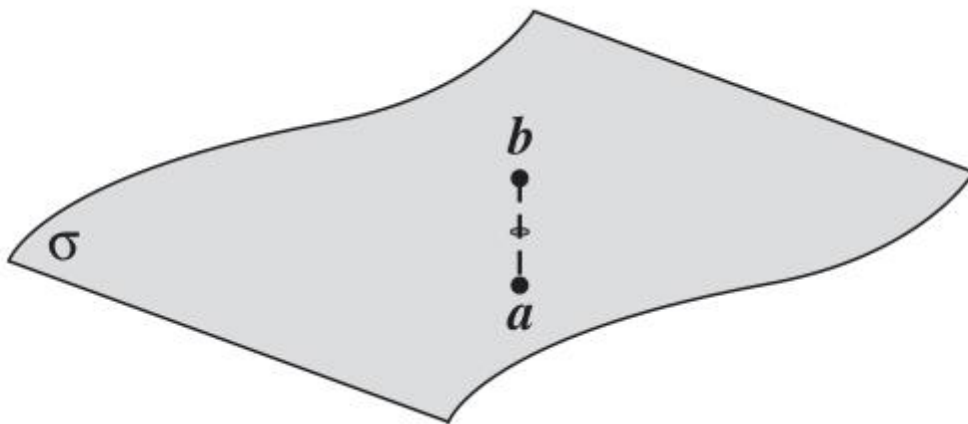
$$\mathbf{E}_{\text{above}} - \mathbf{E}_{\text{below}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

式中， $\hat{\mathbf{n}}$  是垂直于表面的单位矢量，指向由“下”到“上”。

注意称什么为“上”或“下”是无关紧要的，颠倒后将逆转  $\hat{\mathbf{n}}$  的方向。顺便提及，如果你仅对由局域面电荷（基本是平的面）产生的场感兴趣，则在紧贴电荷面上方的电场是  $(\sigma/2\epsilon_0) \hat{\mathbf{n}}$ ，下方的电场是  $-(\sigma/2\epsilon_0) \hat{\mathbf{n}}$ 。因为如果你足够靠近电荷面，它“看起来”就像一个无限大面。显然  $E$  的不连续完全是这个面电荷的存在所产生的。



而另一方面，电势在经过任何边界时都是连续的：



$$V_{\text{above}} - V_{\text{below}} = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

路径收缩到零，所以：

$$V_{\text{above}} = V_{\text{below}}$$

又有

$$\nabla V_{\text{above}} - \nabla V_{\text{below}} = -\frac{1}{\epsilon_0} \sigma \hat{\mathbf{n}}$$

也就是：

$$\frac{\partial V_{\text{above}}}{\partial \mathbf{n}} - \frac{\partial V_{\text{below}}}{\partial \mathbf{n}} = -\frac{1}{\epsilon_0} \sigma$$

式中：

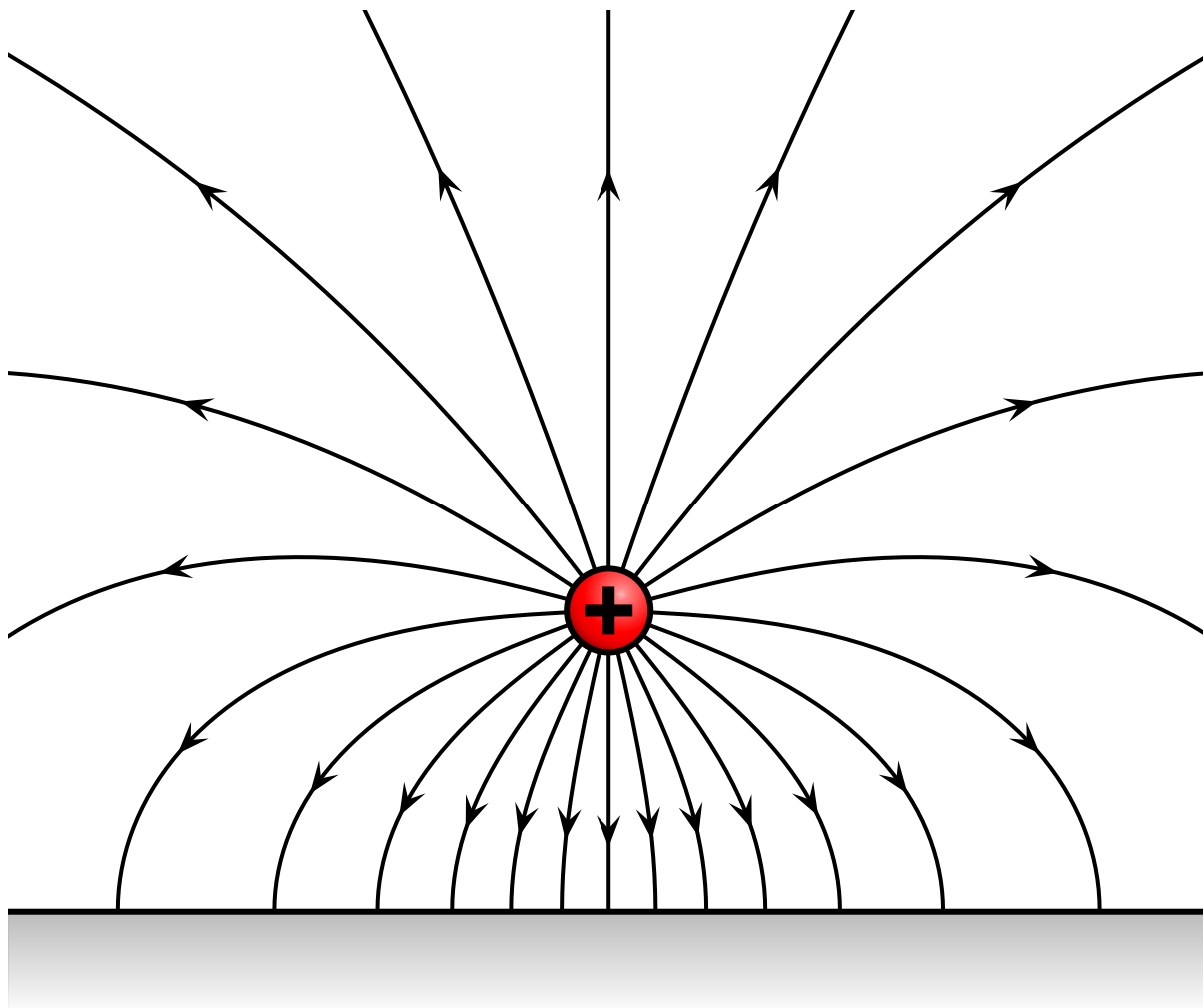
$$\frac{\partial V}{\partial n} = \nabla V \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

是方向导数

这就是静电场的边界条件，我们将在后面的唯一性定理部分看到这些工作的意义。

# 静电学 (Electrostatics) (I·习题部分)

作者：乔琳木



悬浮在无限大导电材料上的正点电荷的电场。

这是静电学资料第一部分的习题部分，旨在介绍场强和电势的求解方法。

例题主要参考自以下书籍：

- 《Introduction to Electrodynamics, 4th ed.》 by David J. Griffiths
- 《ELECTRICITY AND MAGNETISM, 3rd ed.》 by EDWARD M. PURCELL and DAVID J. MORIN

本部分的例题稍微有一些难度。

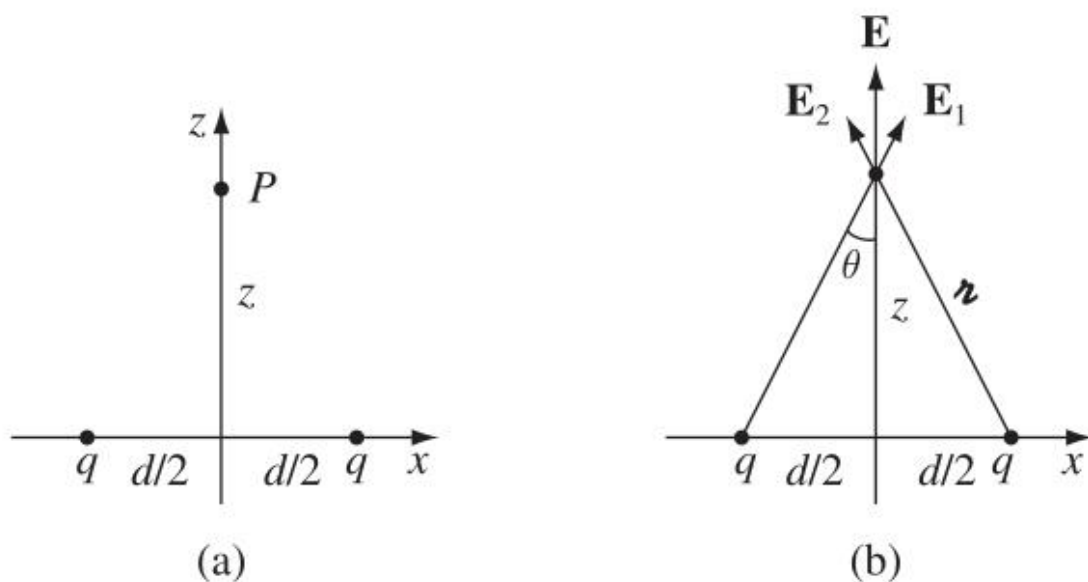
在此特别感谢南洋学辅和彭康学业辅导团的全体志愿者，他们是无私的知识传播者和杰出的贡献者，为这份资料提供了许多帮助。同时，也要特别感谢力试罗睿同学和材料王德法同学，在勘误方面给予我很大的帮助。

需要注意的是，本资料中许多例题的图表来源于《Introduction to Electrodynamics, 4th ed.》这本书。该书中使用了草写字体的 $r$ ，但在打字时输入该字母非常麻烦，因此本资料中统一使用 $R$ 代替。

## 电场强度部分习题

### 习题1

两个都带电为  $q$  的电荷，相距  $d$  放置，求 距它们中点为  $z$  处 (图 2.4) 电场的大小和方向。用  $z \gg d$  时所期望的结果验证你的结果。



$$E_z = 2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cos \theta$$

。

考虑到：

$$R = \sqrt{z^2 + (d/2)^2}$$

$$\cos \theta = z/R$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qz}{[z^2 + (d/2)^2]^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}$$

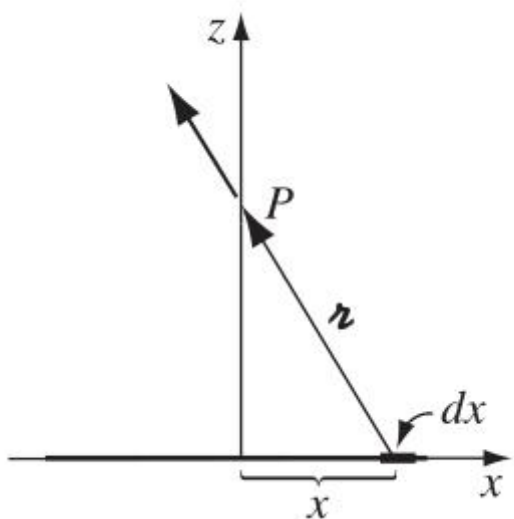
$z \gg d$  时

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{z^2} \hat{\mathbf{z}}$$

这代表这个正点对退化为点电荷。

## 习题2

一个长度为  $2L$  的细杆均匀带电，电荷线密度为  $\lambda$ ，求出垂直于杆且与杆中心距离为  $z$  处的电场



$$\mathbf{r} = z\hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{r}' = x\hat{\mathbf{x}}, \quad dl' = dx$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = z\hat{\mathbf{z}} - x\hat{\mathbf{x}}, \quad R = \sqrt{z^2 + x^2}, \quad \hat{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{R}}{R} = \frac{z\hat{\mathbf{z}} - x\hat{\mathbf{x}}}{\sqrt{z^2 + x^2}}$$

积分得到：

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{\lambda}{z^2 + x^2} \frac{z\hat{\mathbf{z}} - x\hat{\mathbf{x}}}{\sqrt{z^2 + x^2}} dx \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[ z\hat{\mathbf{z}} \int_{-L}^L \frac{1}{(z^2 + x^2)^{3/2}} dx - \hat{\mathbf{x}} \int_{-L}^L \frac{x}{(z^2 + x^2)^{3/2}} dx \right] \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[ z\hat{\mathbf{z}} \left( \frac{x}{z^2 \sqrt{z^2 + x^2}} \right) \Big|_{-L}^L - \hat{\mathbf{x}} \left( -\frac{1}{\sqrt{z^2 + x^2}} \right) \Big|_{-L}^L \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z \sqrt{z^2 + L^2}} \hat{\mathbf{z}}. \end{aligned}$$

有几点要说明：

1.  $x$  分量的那一项可以通过对称性分析去掉，但我们这里仍然给出了完整的积分过程以加强对对称性的理解

2.  $z$  分量的积分推荐使用换元法  $x = z \tan t$

3. ( $z \gg L$ ) 时，

$$E \cong \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda L}{z^2}$$

总电量：

$$q = 2\lambda L$$

$$E \cong \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2}$$

退化成了点电荷

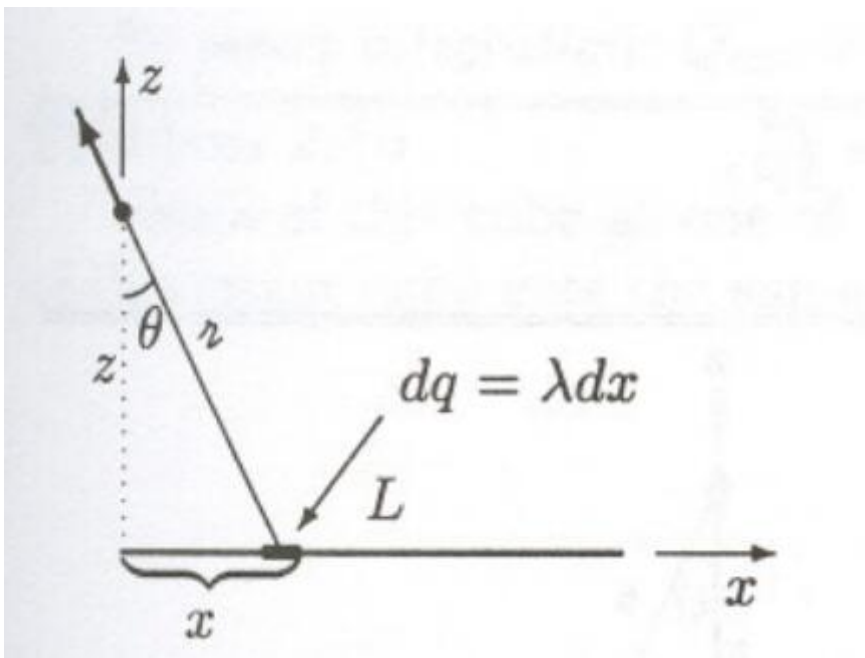
5. 当  $L \rightarrow \infty$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{z}$$

这是无限长直导线的电场。

## 习题3

一长度为  $L$  的均匀带电细杆，电荷线密度为  $\lambda$ ，求杆一端上方距杆为  $z$  处的电场。用  $z \gg L$  时所期望的结果验证你的结果。



$$\begin{aligned}
 E_z &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{\lambda dx}{R^2} \cos \theta; \left( R^2 = z^2 + x^2; \cos \theta = \frac{z}{R} \right) \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda z \int_0^L \frac{1}{(z^2 + x^2)^{3/2}} dx \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda z \left[ \frac{1}{z^2} \frac{x}{\sqrt{z^2 + x^2}} \right] \Big|_0^L = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{z} \frac{L}{\sqrt{z^2 + L^2}}.
 \end{aligned}$$

与例题2比较也就是说\$z\$轴分量没有改变

$$\begin{aligned}
 E_x &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{\lambda dx}{R^2} \sin \theta = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda \int \frac{x dx}{(x^2 + z^2)^{3/2}} \\
 &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda \left[ -\frac{1}{\sqrt{x^2 + z^2}} \right] \Big|_0^L = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda \left[ \frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + L^2}} \right].
 \end{aligned}$$

将\$x\$放入积分号后直接得到

合并得到：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{z} \left[ \left( -1 + \frac{z}{\sqrt{z^2 + L^2}} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left( \frac{L}{\sqrt{z^2 + L^2}} \right) \hat{\mathbf{z}} \right]$$

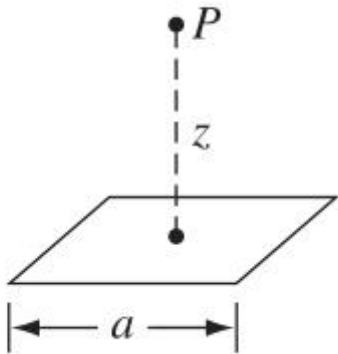
\$z \gg L\$时：

$$\mathbf{E} \rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda L}{z^2} \hat{\mathbf{z}}$$

这是点电荷的公式，再次说明这个模型已经退化为点电荷，那么\$x\$轴分量引起的不对称性也消失了。

## 习题4

一边长为  $a$  的正方线框均匀带电，电荷线密度为  $\lambda$ ，求距线框中心高度为  $z$  处的电场。[提示：利用习题2 的结果。]



取过一边和 $p$ 的平面

那么有

$$L = \frac{a}{2}$$

$$z = \sqrt{z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

代入例题1的结论：

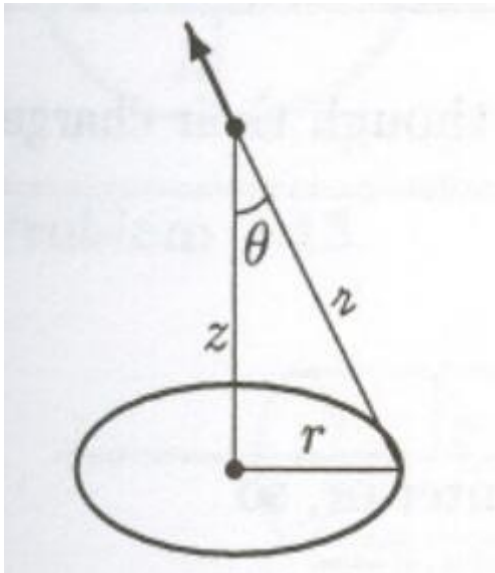
$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a}{\sqrt{z^2 + \frac{a^2}{4}} \sqrt{z^2 + \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4}}}$$

$$\cos \theta = \frac{z}{\sqrt{z^2 + \frac{a^2}{4}}} :$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\lambda a z}{\left(z^2 + \frac{a^2}{4}\right) \sqrt{z^2 + \frac{a^2}{2}}} \hat{\mathbf{z}}$$

## 习题5

一半径为  $r$  的圆形线框均匀带电，电荷线密度为  $\lambda$ ，求距线框中心高度为  $z$  处的电场。



水平分量相互抵消，只剩下垂直分量：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \int \frac{\lambda dl}{R^2} \cos \theta \right\} \hat{\mathbf{z}}$$

$R^2 = r^2 + z^2$ ,  $\cos \theta = \frac{z}{R}$  均为常数

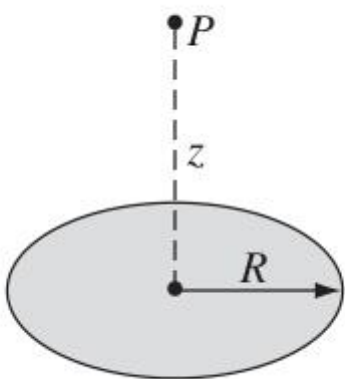
$$\int dl = 2\pi r$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(2\pi r)z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}$$

## 习题6

一半径为  $R$  的均匀带电圆片，电荷面密度为  $\sigma$ ，求距圆片中心高度为  $z$  处的电场。对所得结果考虑  $R \rightarrow \infty$  的极限情况以及  $z \gg R$  的情况。





请注意本题中 $R$ 是圆盘半径

将圆环分割成一系列小圆环

$$\sigma \cdot 2\pi r \cdot dr = \lambda \cdot 2\pi r$$

那么有

$$\lambda = \sigma dr$$

这里的线密度指的是每个小圆环的密度，我们在之前的讲解部分提到过这种转化。

每个圆环的贡献为：

$$E_{\text{ring}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\sigma dr) 2\pi r z}{(r^2 + z^2)^{3/2}}$$

那么：

$$E_{\text{disk}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma z \int_0^R \frac{r}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dr$$

也就是：

$$\mathbf{E}_{\text{disk}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma z \left[ \frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \hat{\mathbf{z}}$$

对于 $R \gg z$  第二项 $\rightarrow 0$ ，那么 $\mathbf{E}_{\text{plane}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 2\pi\sigma \hat{\mathbf{z}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{z}}$ ，这是无限大平面的电场公式。

对于 $z \gg R$ ,  $\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}} = \frac{1}{z} \left(1 + \frac{R^2}{z^2}\right)^{-1/2} \approx \frac{1}{z} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2}\right)$ , 于是 $\left[\right] \approx \frac{1}{z} - \frac{1}{z} + \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^3} = \frac{R^2}{2z^3}$

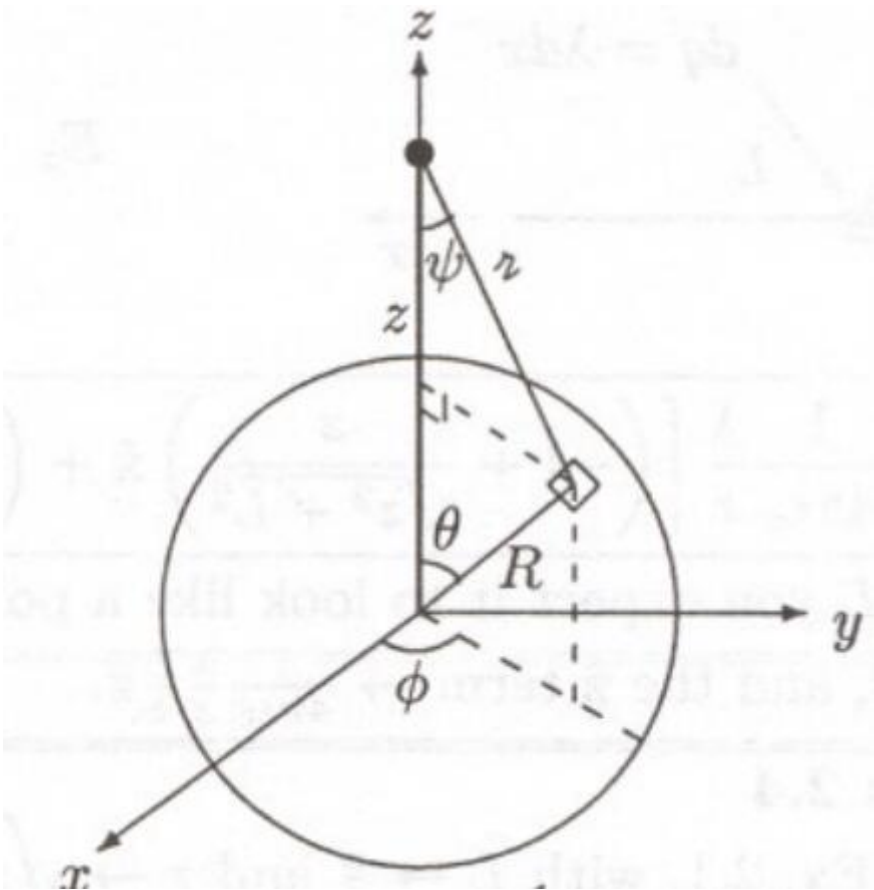
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R^2 \sigma}{2z^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z^2}$$

退化为点电荷。

## 习题7

习题 2.7 一半径为  $R$  的均匀带电球面，电荷面密度为  $\sigma$ ，求距离球心为  $z$  处的电场。分别考虑  $z < R$  (球面内) 和  $z > R$  (球面外)。用球面上的总电荷  $q$  表示你的结果。[提示：用余弦定理把  $r$  用  $R$  和  $\theta$  表示。]

请注意：这里的  $R$  是球面半径,我们用  $r$  表示间隔位移矢量。



取球坐标系下的面元

$$dq = \sigma da = \sigma R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

余弦定理有：

$$r^2 = R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta$$

几何关系有：

$$\cos \psi = \frac{z - R \cos \theta}{r}$$

$$\begin{aligned} E_z &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma R^2 \sin \theta d\theta d\phi (z - R \cos \theta)}{(R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta)^{3/2}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (2\pi R^2 \sigma) \int_0^\pi \frac{(z - R \cos \theta) \sin \theta}{(R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta)^{3/2}} d\theta \end{aligned}$$

请注意这个积分中 $R$ 和 $z$ 都是常数，令 $u = \cos \theta$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (2\pi R^2 \sigma) \int_{-1}^1 \frac{z - Ru}{(R^2 + z^2 - 2Rzu)^{3/2}} du$$

分部积分就得到：

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (2\pi R^2 \sigma) \left[ \frac{1}{z^2} \frac{zu - R}{\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rzu}} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R^2 \sigma}{z^2} \left\{ \frac{(z - R)}{|z - R|} - \frac{(-z - R)}{|z + R|} \right\} \end{aligned}$$

注意要取平方根的正值: 如果  $R > z$ ,  $\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz} = R - z$ , 如果  $R < z$ , 则  $\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz} = z - R$

$z > R$  (球壳外),

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi R^2 \sigma}{z^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2}$$

那么：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2} \hat{\mathbf{z}}$$

$z < R$  (球壳内),

$$E_z = 0$$

$$\mathbf{E} = 0$$

我们对这个突变做几点说明:

不难看出电场强度的突变量 (大小) 都为  $\sigma/\epsilon_0$ . 其实, 电场强度的法向分量  $E_n$  在任意带电面的任一点 (面密度为  $\sigma$ ) 都有突变, 突变量都为  $\sigma/\epsilon_0$  (取柱形高斯面就可证明)。

电场强度在带电面上的突变是采用面模型的结果. 面模型是带电薄层的简化, 电场强度从薄层的一壁到另一壁是连续变化的, 只是由于过渡到面模型 (把薄层厚度看做零) 才出现突变. 现在以均匀带电的同心球层为例来说明. 球层的内外壁把空间分为三区:  $r < R_1$  为 A 区;  $R_1 < r < R_2$  为 B 区;  $r > R_2$  为 C 区. 由高斯定理不难求得三区的电场强度为

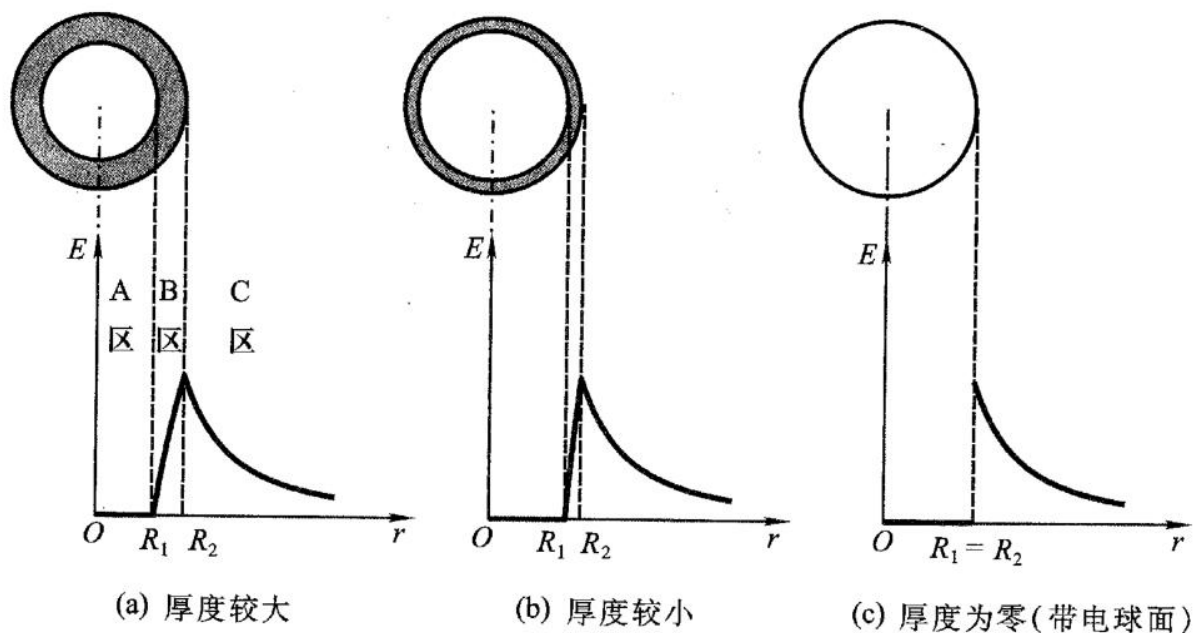
$$cE_A = 0$$

$$E_B = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left( r - \frac{R_1^3}{r^2} \right)$$

$$E_C = \frac{\rho (R_2^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

其中  $\rho$  及  $q$  分别为球层的体密度及电荷. 根据上式画出的  $E - r$  曲线如图所示, 这是一条连续曲线, 在任何  $r$  处都无突变. 球层内外壁 ( $r = R_1$  及  $r = R_2$  处) 电场强度的差值为

$$\Delta E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2^2}.$$



说明这个突变是我们采取了简化模型的原因。

## 习题8

利用习题7的结果，求半径为  $R$ ，电荷体密度为  $\rho$  的均匀带电球在球内和球外的电场。以总电荷  $q$  表示你的结果。

由上一题知道只有球壳对内部的电场没有贡献，那么：

$$\mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{\text{int}}}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$Q_{\text{int}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} Q = \frac{r^3}{R^3} Q$$

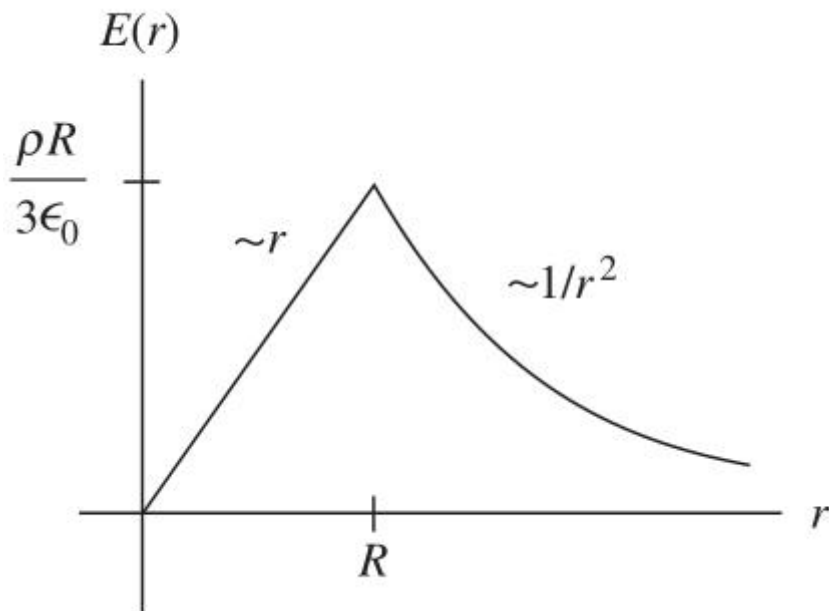
球内的场强为：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{r^3}{R^3} Q \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} \mathbf{r}$$

球外场强为：

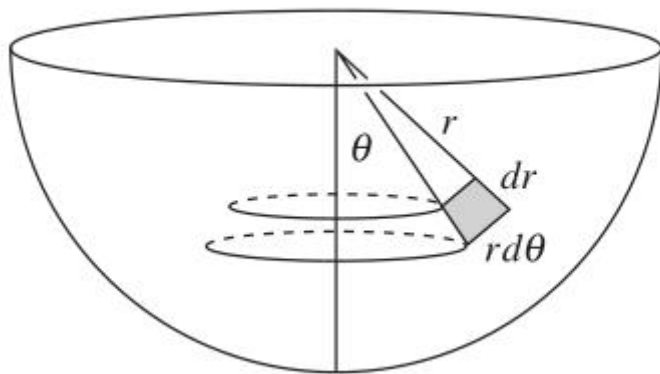
$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

下面这幅图说明了我们的结果：



## 习题9

均匀带电的半径为  $R$  的半球，电荷密度为  $\rho$ 。试求球心处的电场。



对称性分析，电场只可能沿垂直方向：

有两种方案取微元，一种办法是取一系列圆环

每一个圆环的截面是一个边长分别为  $dr$  和  $r d\theta$  的矩形，其面积为  $r dr d\theta$ 。圆环的半径为  $r \sin \theta$ ，所以这个圆环的总的体积是  $(r dr d\theta)(2\pi r \sin \theta)$ 。因此上面携带的电荷量为  $\rho (2\pi r^2 \sin \theta dr d\theta)$

另外一种办法直接使用球坐标系：

得到体积微元：

$$r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

对  $\phi$  进行积分，从而得到因子  $2\pi$ 。

我们更推荐直接使用球坐标系取微元，这样对运算并不带来很大的难度，但能避免取更复杂的微元时出错。

电场在垂直方向的分量为

$$dE_y = \frac{\rho (2\pi r^2 \sin \theta dr d\theta)}{4\pi \epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{\rho \sin \theta \cos \theta dr d\theta}{2\epsilon_0}$$

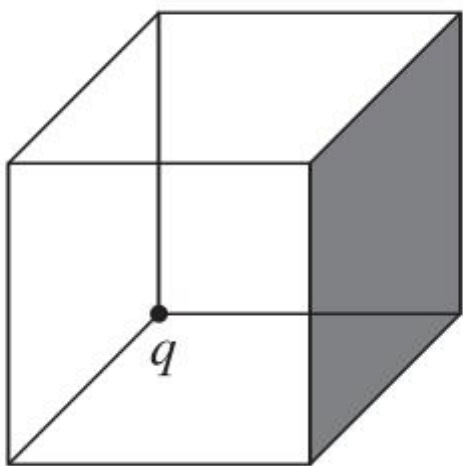
积分得到：

$$\begin{aligned} E_y &= \int_0^R \int_0^{\pi/2} \frac{\rho \sin \theta \cos \theta dr d\theta}{2\epsilon_0} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left( \int_0^R dr \right) \left( \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \right) \\ &= \frac{\rho}{2\epsilon_0} \cdot R \cdot \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\rho R}{4\epsilon_0}. \end{aligned}$$

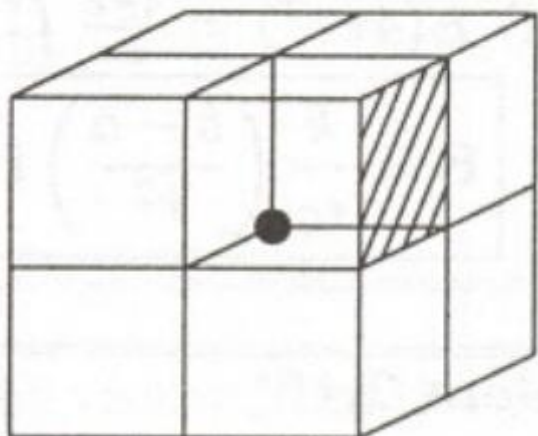
## 电场强度通量和高斯定理部分习题

### 习题1

一个电荷  $q$  位于一个立方体的后下角。通过图中阴影面的电场强度通量为多少？



考虑到题目自身对称性不好，我们通过补全得到更好的对称性：

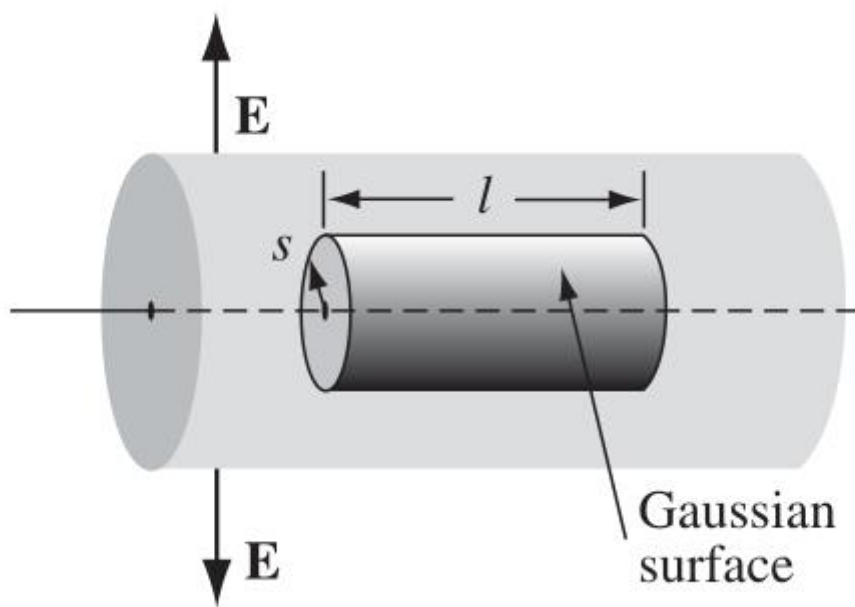


$$\int_{\text{one face}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{24} \int_{\text{whole large cube}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a}$$

$$\int_{\text{one face}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{q}{24\epsilon_0}$$

## 习题2

一个带电长圆柱体，其电荷密度正比于到圆柱轴的距离  $s$ ： $\rho = ks$ 。其中  $k$  为某个常数。求出圆柱体内的电场。



取圆柱形高斯面如图所示：



$$\oint_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}}$$

$$Q_{\text{enc}} = \int \rho d\tau = \int (ks') (s' ds' d\phi dz) = 2\pi kl \int_0^s s'^2 ds' = \frac{2}{3} \pi k l s^3$$

这是柱坐标

$$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \int |\mathbf{E}| da = |\mathbf{E}| \int da = |\mathbf{E}| 2\pi sl$$

根据高斯定理

$$|\mathbf{E}| 2\pi sl = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{2}{3} \pi k l s^3$$

那么：

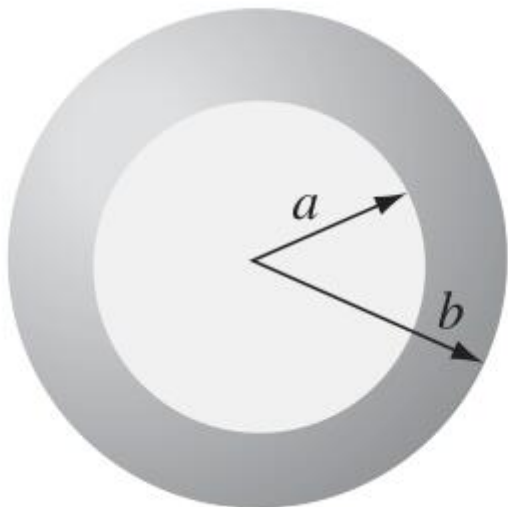
$$\mathbf{E} = \frac{1}{3\epsilon_0} k s^2 \hat{\mathbf{s}}$$

### 习题3

一个中空带电球，其电荷密度在  $a \leq r \leq b$  区域 (见图 2.25) 为

$$\rho = k/r^2$$

求出下列三个区域内的电场：(i)  $r < a$ , (ii)  $a \leq r \leq b$ , (iii)  $r > b$ 。画出  $|\mathbf{E}|$  随  $r$  的变化图。



(i)

$$Q_{\text{enc}} = 0$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{0}$$

(ii)

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E (4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho d\tau = \frac{1}{\epsilon_0} \int \frac{k}{r^2} \bar{r}^2 \sin \theta d\bar{r} d\theta d\phi$$

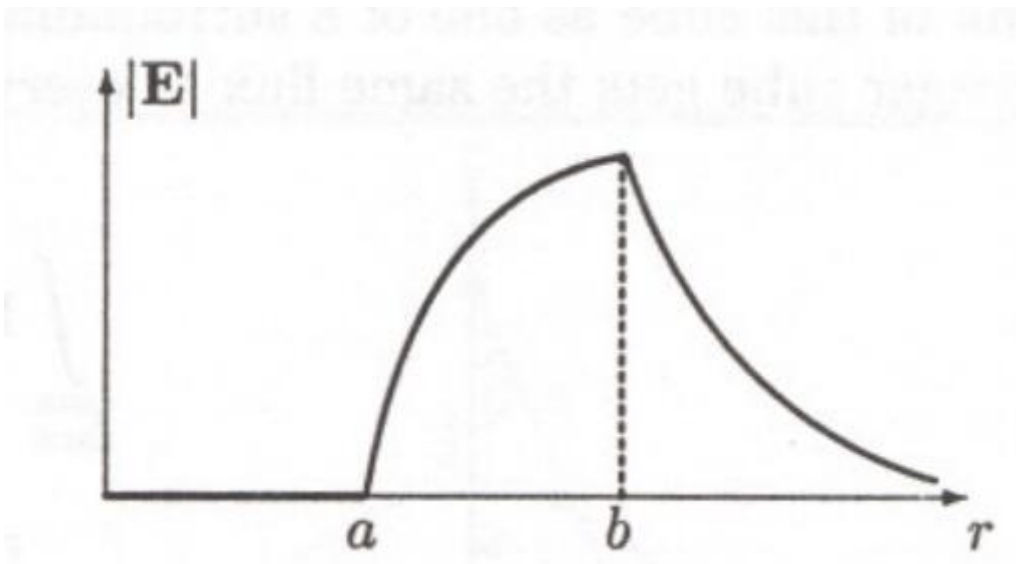
$$= \frac{4\pi k}{\epsilon_0} \int_a^r d\bar{r} = \frac{4\pi k}{\epsilon_0} (r - a)$$

$$\mathbf{E} = \frac{k}{\epsilon_0} \left( \frac{r - a}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}}$$

(iii)

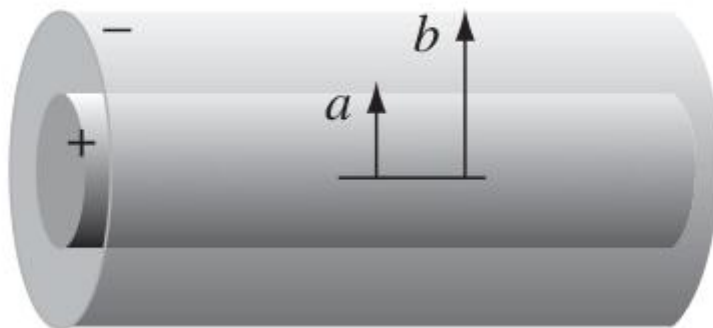
$$E (4\pi r^2) = \frac{4\pi k}{\epsilon_0} \int_a^b d\bar{r} = \frac{4\pi k}{\epsilon_0} (b - a)$$

$$\mathbf{E} = \frac{k}{\epsilon_0} \left( \frac{b - a}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}}$$

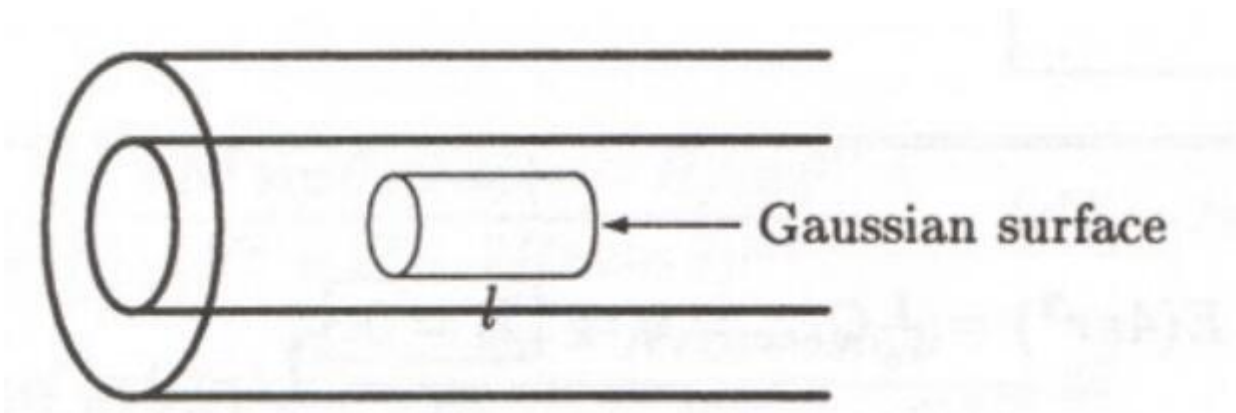


## 习题4

一个长同轴电缆其内芯 (半径为  $a$ ) 载有均匀的电荷, 密度为  $\rho$ , 外壳层 (半径为  $b$ ) 载有均匀的面电荷。面电荷为负, 大小正好使得整个电缆为电中性。求出下列三个区域内的电场: (i) 内芯里面 ( $s < a$ ), (ii) 内芯与外壳层之间 ( $a < s < b$ ), (iii) 电缆外部 ( $s > b$ )。画出  $|E|$  随  $s$  的变化图。



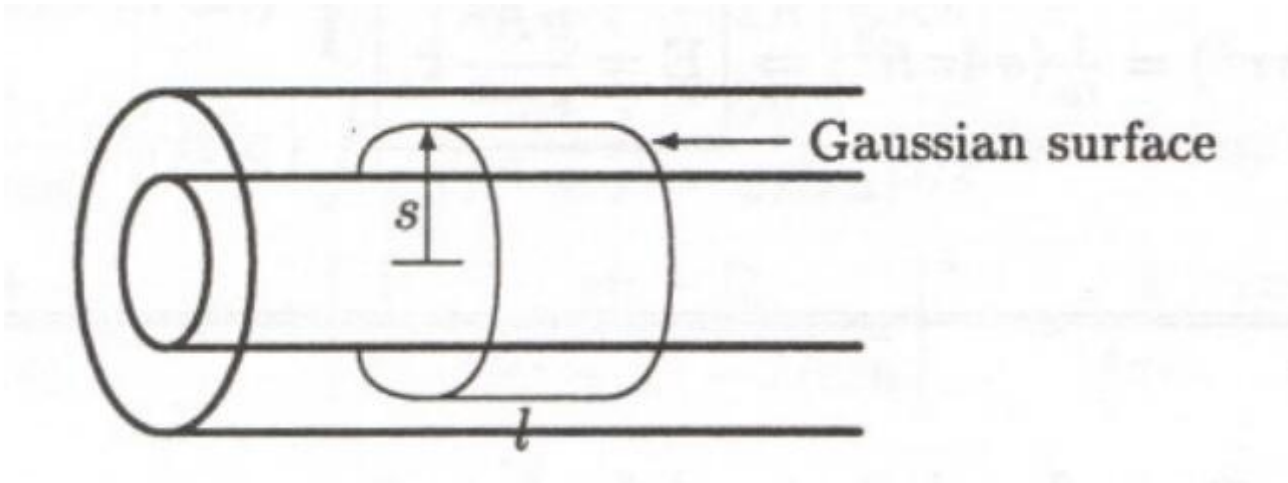
(i)



$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \cdot 2\pi s \cdot l = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \pi s^2 l$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho s}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{s}}$$

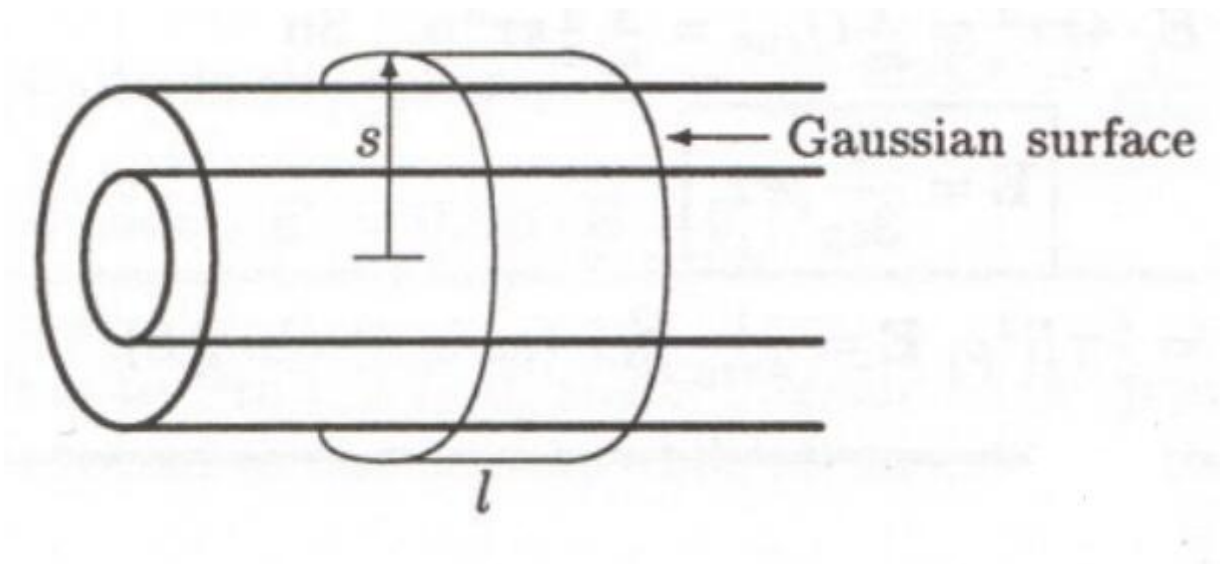
(ii)



$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \cdot 2\pi s \cdot l = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \pi a^2 l$$

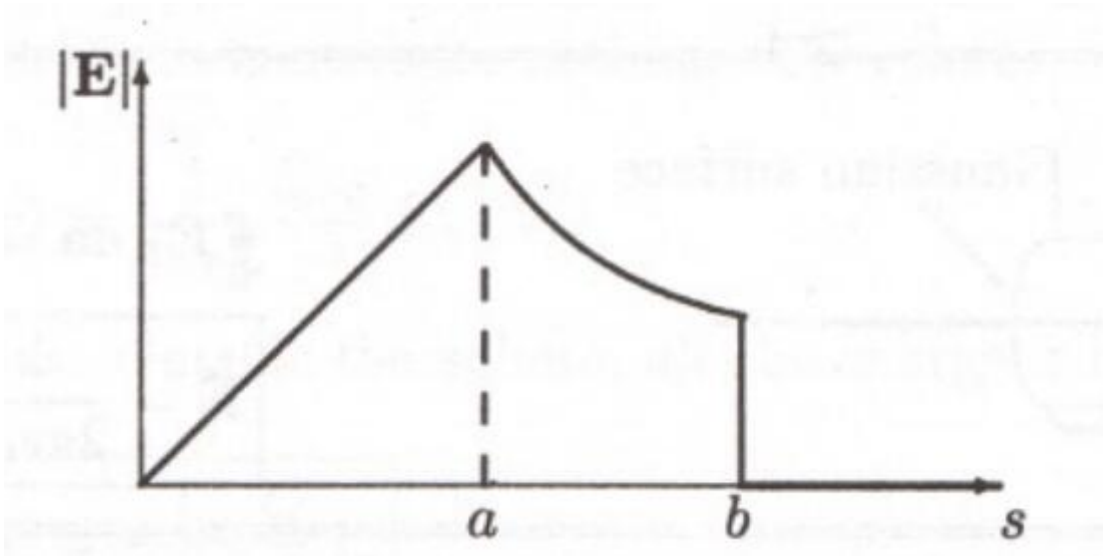
$$\mathbf{E} = \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0 s} \hat{\mathbf{s}}$$

(iii)



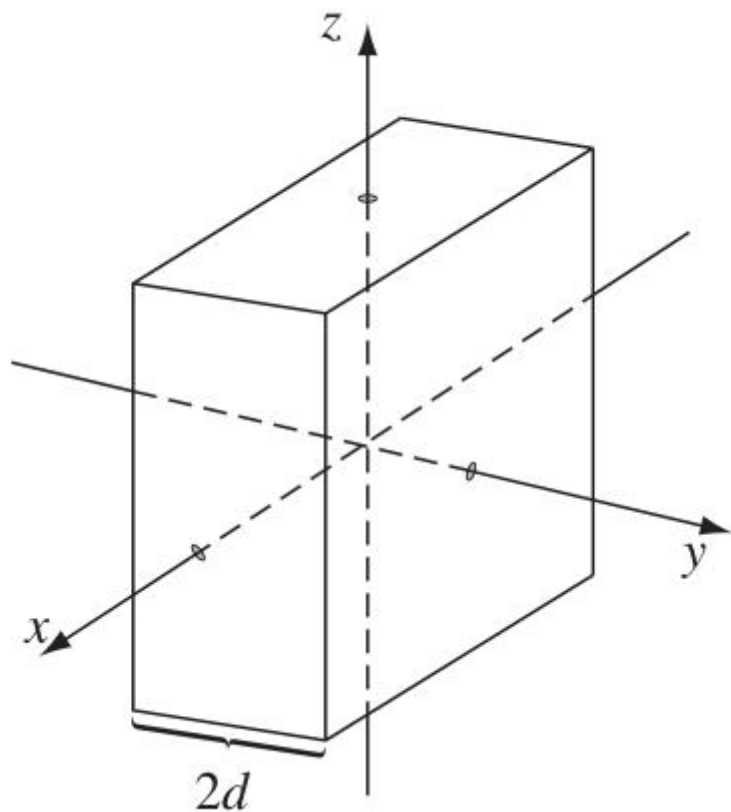
$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \cdot 2\pi s \cdot l = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = 0$$

$$\mathbf{E} = 0$$

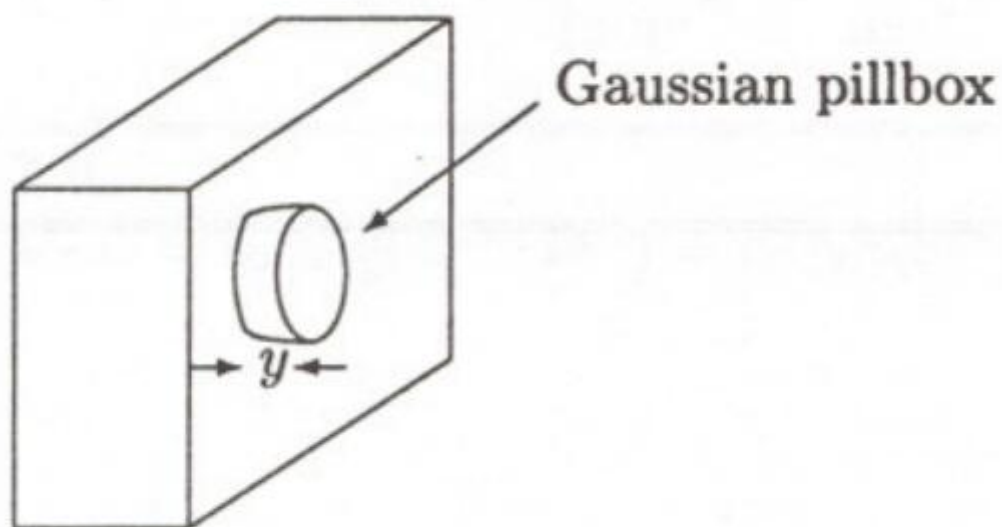


## 习题5

一个无限大平板，厚度为  $2d$ ，带有均匀的电荷，密度为  $\rho$  (见图 2.27)。令  $y = 0$  为板的中心，作为  $y$  的函数求出电场，并画出  $E$  随  $y$  的变化。设电场方向指向  $y$  的正方向时  $E$  取正值，当电场方向指向  $-y$  的方向时  $E$  取负值。



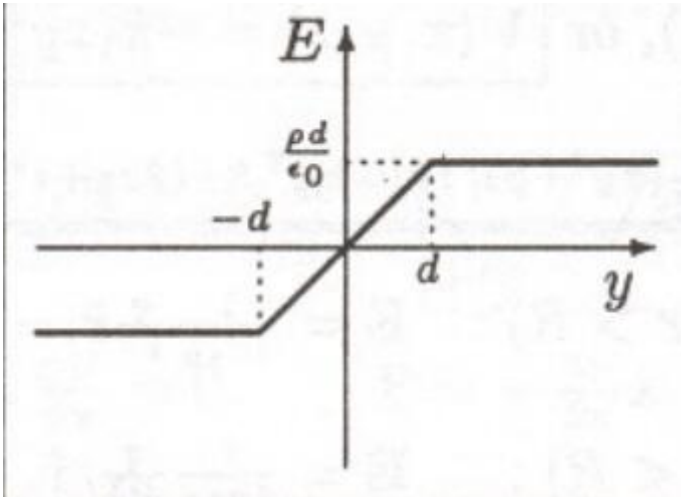
高斯面取法如图



$$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \cdot A = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} A y \rho;$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} y \hat{\mathbf{y}} (\text{for } |y| < d)$$

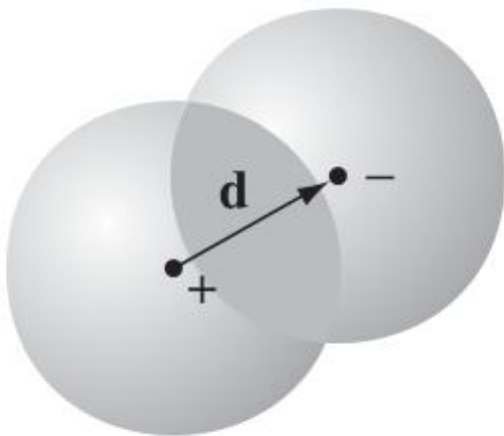
$$Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} A d \rho \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} d \hat{\mathbf{y}} (\text{for } y > d)$$



这说明在外部这个模型与无限大带电平板无异。

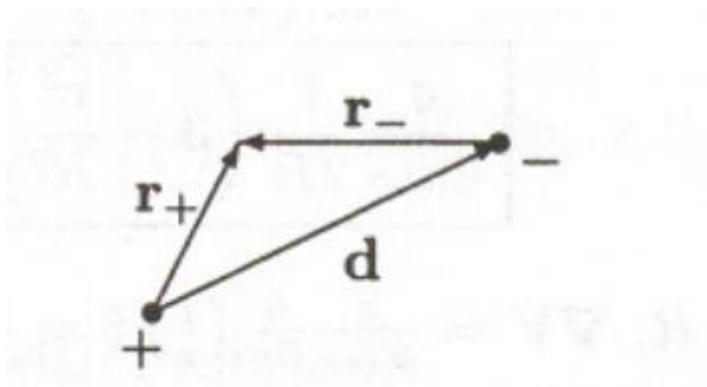
## 习题6

两个半径都为  $R$  的带电球体，分别带有均匀的电荷，密度为  $\rho$  和  $-\rho$ ，两个球有部分交叠 (见图 2.28)。令从带正电的球的球心到带负电的球的球心的距离矢量为  $\mathbf{d}$  证明在交叠区的电场为常数，并求出其值。



$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-)$$

如图

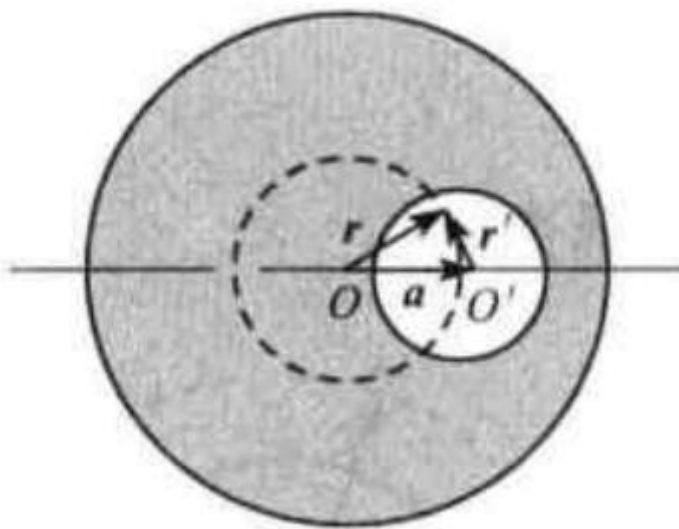


$$\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_- = \mathbf{d}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{d}$$

这个结果很有意义，我们再看一道类型题：

如图所示的带空腔的均匀带电球，其电荷密度为  $\rho_e$ ，球心到空腔中心的距离为  $a$ 。求空腔中的电场强度。



$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{3\epsilon_0} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\rho_e}{3\epsilon_0} \mathbf{a}$$

## 电势部分习题

### 习题1

(带电长导线的电势) 为了在无限长带电导线的情况下求电势，我们任意选择一个距离导线为  $r_1$  的点为参考点  $P_1$ 。因此把点电荷从  $P_1$  点移动到其他任意的距离电荷线  $r_2$  的点  $P_2$  时，对每单位电荷所需要



做的功:

$$\begin{aligned}\phi_{21} &= - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{r_1}^{r_2} \left( \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \right) dr \\ &= - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_2 + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_1.\end{aligned}$$

请注意这里的参考点是 $P_1$ ，当我们求一点的电势的时候，我们需要从参考点积分场强 $E$ 到待求的那一点，然后在这个积分的前面补充一个负号，请读者务必注意积分顺序。

也就是:

$$\phi = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + \text{constant}$$

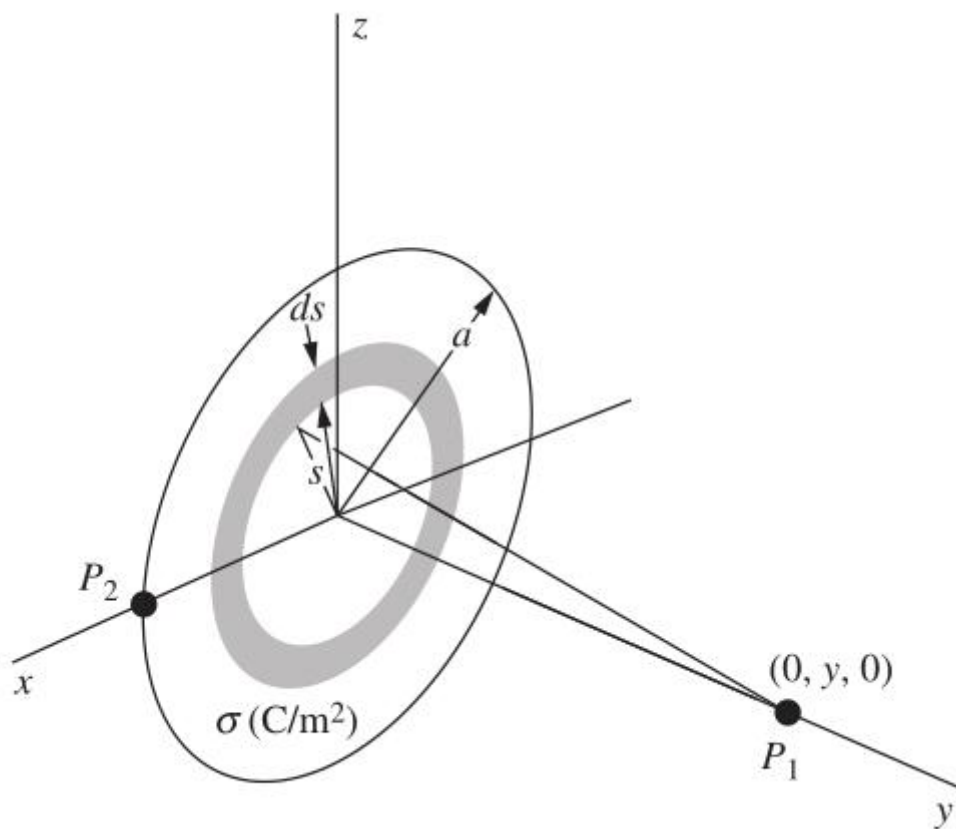
这个负号说明我们的积分是正确的，因为电场线指向 $r$ 大的方向，沿电场线电势降低。

我们验证一下我们的结果:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = -\hat{\mathbf{r}}\frac{d\phi}{dr} = \frac{\lambda\hat{\mathbf{r}}}{2\pi\epsilon_0 r}$$

我们解答是正确的。

## 习题2.1



确定微元

$$dq = \sigma 2\pi s ds$$

$$\phi(0, y, 0) = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \int_0^a \frac{\sigma s ds}{2\epsilon_0 \sqrt{y^2 + s^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sqrt{y^2 + s^2} \Big|_0^a$$

得到:

$$\phi(0, y, 0) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( \sqrt{y^2 + a^2} - y \right) \quad \text{for } y > 0$$

$$\phi(0, y, 0) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( \sqrt{y^2 + a^2} + y \right) \quad \text{for } y < 0$$

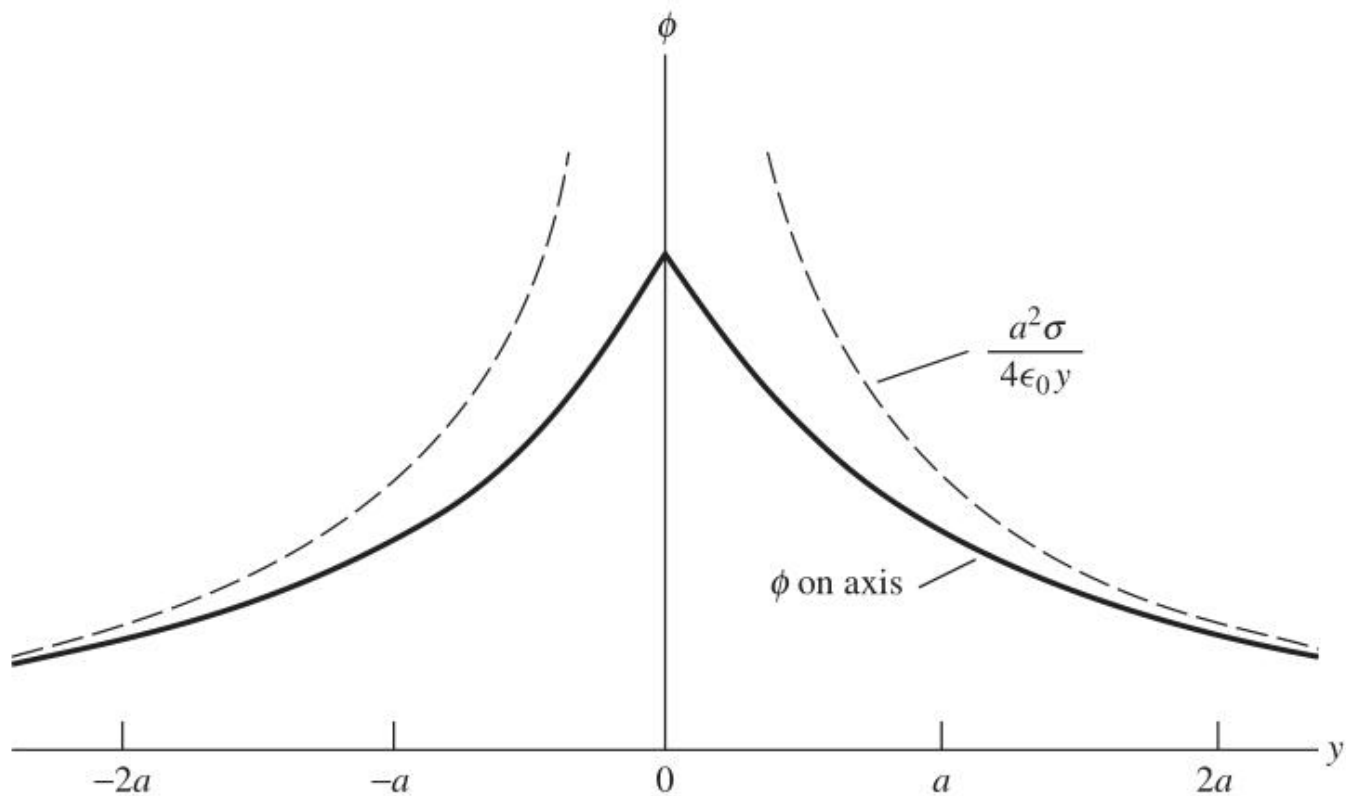
$$\phi(0, 0, 0) = \frac{\sigma a}{2\epsilon_0}$$

对于  $y \gg a$

$$\sqrt{y^2 + a^2} - y = y \left[ \left( 1 + \frac{a^2}{y^2} \right)^{1/2} - 1 \right] = y \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{a^2}{y^2} \right) + \cdots - 1 \right] \approx \frac{a^2}{2y}$$

$$\phi(0, y, 0) \approx \frac{a^2 \sigma}{4\epsilon_0 y} \quad \text{for } y \gg a$$

如图



## 习题2·2

(圆盘边缘的某一点的电势)我们来求带电圆盘边缘某点  $P_2$  的电势，如图所示。考虑一个长度为  $R$  角宽度为  $d\theta$  的楔形，在距离  $P_2$  为  $r$  的一个黑色的楔形元上，包含的电量为

$$dq = \sigma r d\theta dr$$

它对  $P_2$  点电势的贡献为

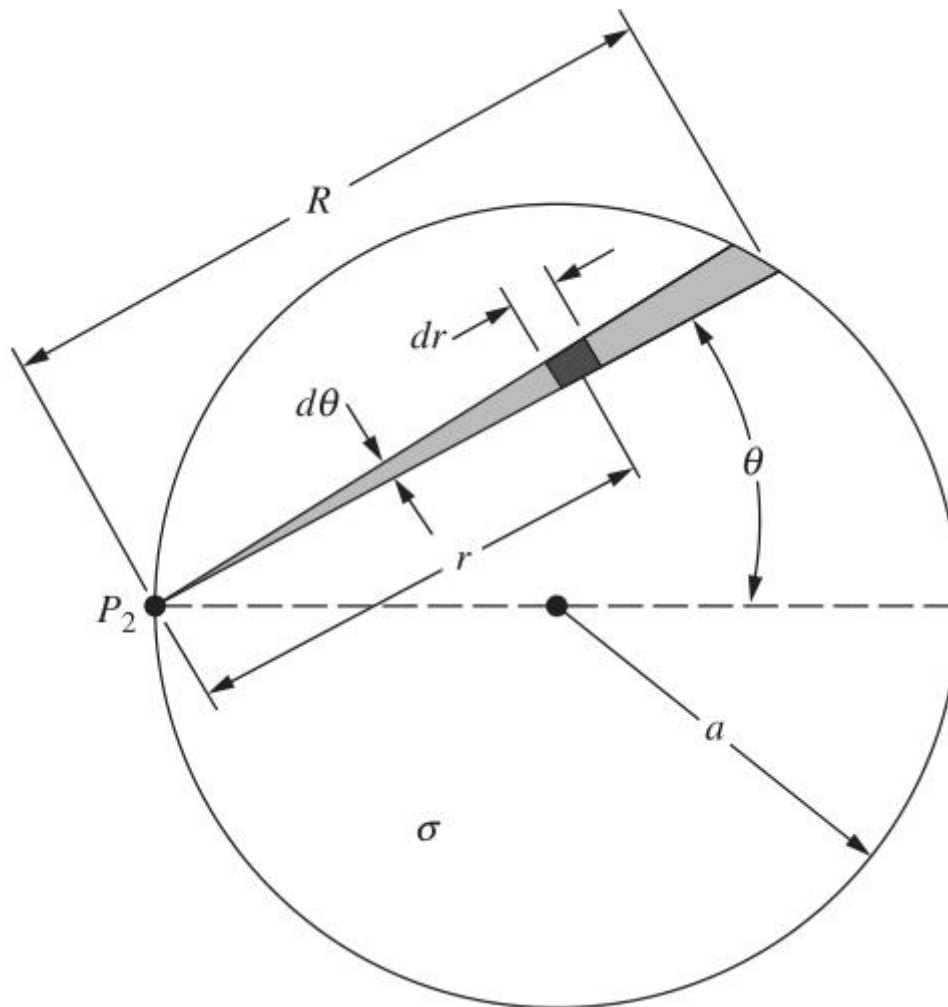
$$\frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma d\theta dr}{4\pi\epsilon_0}$$

整个楔形对  $P_2$  点的电势贡献是

$$\left(\frac{\sigma d\theta}{4\pi\epsilon_0}\right) \int_0^R dr = \left(\frac{\sigma R}{4\pi\epsilon_0}\right) d\theta$$

利用三角函数可知  $R$  等于  $2a \cos \theta$ ，在整个圆盘上  $\theta$  的范围为  $-\pi/2$  到  $\pi/2$ 。由此我们便得到了  $P_2$  点的电势

$$\phi = \frac{\sigma a}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{\sigma a}{\pi\epsilon_0}$$



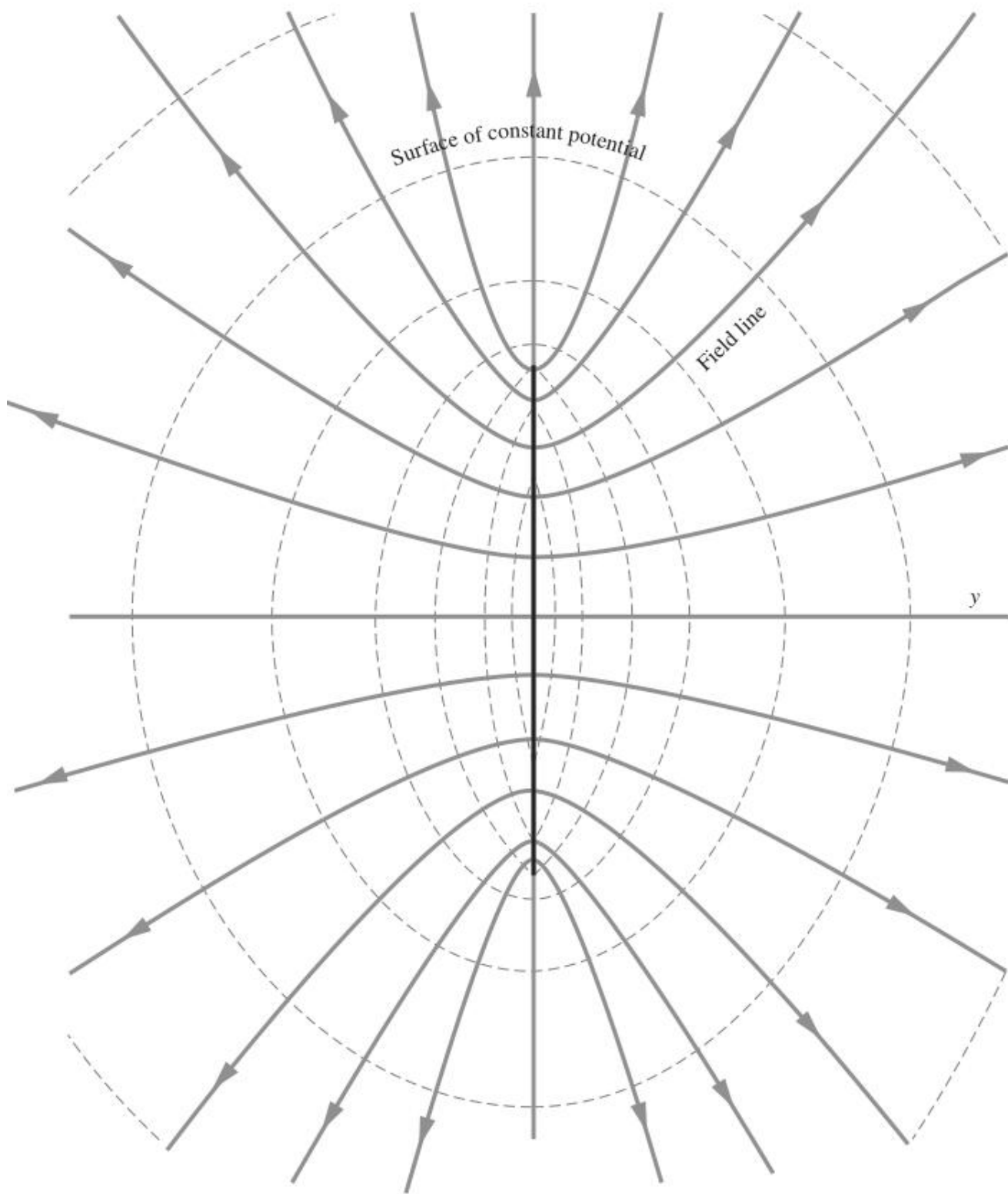
把这跟圆盘中心的电势  $\sigma a/2\epsilon_0$  做比较，可以发现，就像预期的那样，从圆盘的中心到边缘电势不断地降低。因此，在圆盘的平面上电场肯定有一个向外的分量。这就是为什如果电荷是可以自由移动的，那么它们自己会朝着边缘重新排布。换一种说法，均匀带电圆盘并不是一个等电势面。

我们现在计算电场强度，根据习题2·1的结果：

$$\begin{aligned}
 E_y &= -\frac{\partial \phi}{\partial y} = -\frac{d}{dy} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( \sqrt{y^2 + a^2} - y \right) \\
 &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ 1 - \frac{y}{\sqrt{y^2 + a^2}} \right] \quad y > 0.
 \end{aligned}$$

还记得我们在上一个部分习题6通过圆环积分得到的结果吗？他们是一样的，但我们能看出如果先求电势再取梯度比起矢量积分简单得多。

我们画出这个系统的电场线，同时用虚线绘出了等电势面在  $yz$  平面上的截面。在接近圆盘中心的位置，等势面类似于透镜的表面，当距离远大于  $a$  时，等电势面近似于围绕在点电荷附近的球面。



# 静电学(Electrostatics)(II·导体与电容器)

作者：乔琳木



架空导线将电力从发电站输送到客户。

## ▼ 静电学(Electrostatics)(II·导体与电容器)

### ▼ 静电场的能量与做功

- 移动电荷所需做的功
- 点电荷分布的能量
- 连续电荷分布的能量

### ▼ 例题

- 例题1
- 例题2
- ▼ 例题3
  - 方法一
  - 方法二
  - 方法三
  - 方法四
- 例题4

### ▼ 导体

- 基本性质
- 静电屏蔽
- 带电导体所受的静电力
- 面电荷密度与曲率关系

### ▼ 例题

- 例题1
- 例题2
- 例题3
- 例题4
- 例题5
- 例题6

### ▼ 电容

- 电容
- 一个问题
- 电容器的能量

### ▼ 例题

- 例题1
- 例题2
- 例题3
- 例题4
- ▼ 例题5 平行板组讨论
  - 例题5·1
  - 例题5·2
  - 例题5·3
- 例题6
- ▼ 例题7 球例题组



- [例题7·1](#)
- [例题7·2](#)
- [例题7·3](#)

这是静电学资料的第二部分，旨在介绍导体和电容器的性质。本部分的内容主要参考了以下书籍：

- 《Introduction to Electrodynamics, 4th ed.》（作者：David J. Griffiths）
- 《ELECTRICITY AND MAGNETISM, 3rd ed.》（作者：EDWARD M. PURCELL和DAVID J. MORIN）
- 《电磁学》（作者：梁灿彬）

考虑到该部分涉及的问题较多，容易引发困惑，我们选择了较多的例题，并提供了多种解法，以帮助读者更好地理解。为了保持前后的连贯性和联系，我们尽量让例题与理论内容相呼应。鉴于缺乏理论支持可能导致一些例题解答难以理解，我们在本部分将习题与理论内容结合，同时提供了目录索引，方便读者查阅。

在此，特别感谢南洋学辅和彭康学业辅导团的全体志愿者，他们是无私的知识传播者和杰出的贡献者，为这份资料提供了许多帮助。同时，也要特别感谢罗睿同学和材料王子豪同学，在勘误方面给予我很大的帮助。

# 静电场的能量与做功

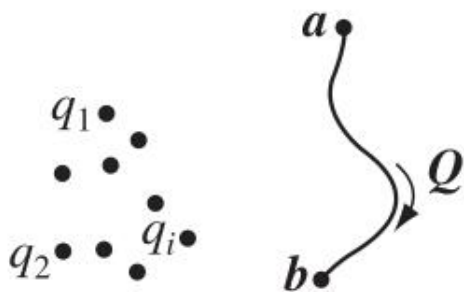
## 移动电荷所需做的功

假定源电荷的分布是稳定的，在它们所产生的电场中我们想要把一个检验电荷  $Q$  从点  $a$  移动到点  $b$ 。问题：你需要做多少功呢？

在移动路径上的每一点，作用在  $Q$  上的电场力为  $\mathbf{F} = Q\mathbf{E}$ ；你需施加的力，应当是与这个力大小相等方向相反的力， $-Q\mathbf{E}$ 。（如果你被正负号所困惑，想象举起一块砖：重力  $mg$  向下，但是你施加的一个力  $mg$  向上。当然，你也可以施加一个更大的力——这时砖将加速运动，你的部分能量将被“浪费”，转化为砖的动能。）这里我们感兴趣的是所需施加的最小力。

因此功为

$$W = \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = -Q \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = Q[V(b) - V(a)]$$



之前我们已经讲到点  $a$  和点  $b$  之间的电势差等于把单位电荷从  $a$  移动到  $b$  所需做的功。

$$U_{ba} = V(b) - V(a) = \frac{W}{Q}$$

特别有，如果你想要把一个电荷  $Q$  从无限远处移到  $\mathbf{r}$  处，所需做的功为

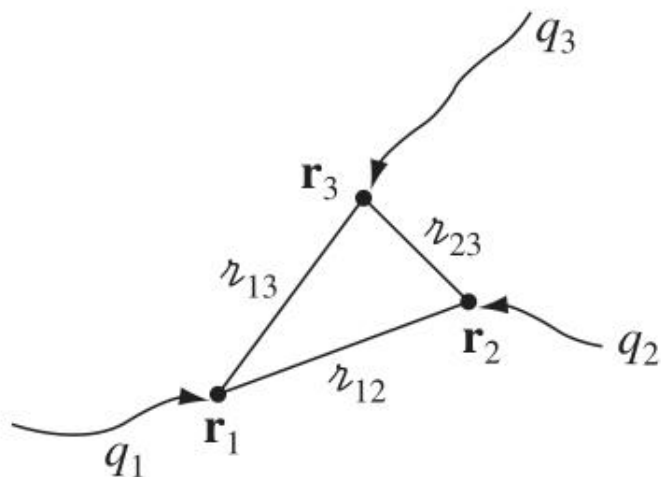
$$W = Q[V(\mathbf{r}) - V(\infty)]$$

如果你已经选无限远为参考点：

$$W = QV(\mathbf{r})$$

在这个意义上电势是每单位电荷的电势能（建立体系所需的功）。

## 点电荷分布的能量



如果要建立起一个点电荷集合体系需要做多少功呢？

可以设想把点电荷一个接一个地从无限远处移到指定位置。移动第一个电荷时无须做功，因为还没有电场。

当移动第二个电荷时，这需要做功  $q_2 V_1(\mathbf{r}_2)$ ，式中  $V_1$  是  $q_1$  所产生的电势， $\mathbf{r}_2$  是  $q_2$  现在的位置。

以此类推，我们得到建立起四电荷体系所需的功

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_1 q_4}{r_{14}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} + \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + \frac{q_3 q_4}{r_{34}} \right)$$

我们得到一般规律：建立起  $n$  个点电荷的体系所需做的功为“

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$j > i$  是保证不要对一对电荷计算两次。

还有一种等效的办法，这其实是将一对电荷计算两次后除以2：

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

请注意我们仍然需要避免  $j = i$  的情况

整理得到：

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \left( \sum_{j \neq i}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j}{r_{ij}} \right)$$

圆括号内的是在点  $\mathbf{r}_i$  ( $q_i$  所处位置) 处由所有其他点电荷所产生的电势——是体系建立起后所有 他点电荷的电势，而不是在建立过程中的某一时候。这样，

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V(\mathbf{r}_i)$$

## 连续电荷分布的能量

对电荷体密度  $\rho$ ，上式变为

$$W = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau$$

与线电荷、面电荷对应的积分分别为  $\int \lambda V dl$  和  $\int \sigma V da$

考虑到

$$\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$$

立刻得到

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int (\nabla \cdot \mathbf{E}) V d\tau$$

使用分部积分法则：

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left[ - \int \mathbf{E} \cdot (\nabla V) d\tau + \oint V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \right]$$

这里的公式实际上是：

$$\nabla \cdot (f \mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot (\nabla f)$$

对这个公式我们的理解是  $\nabla$  既有微分性又有矢量性质，结合求导的乘法法则就能得到这个公式。那么有

$$\int \nabla \cdot (f \mathbf{A}) d\tau = \int f(\nabla \cdot \mathbf{A}) d\tau + \int \mathbf{A} \cdot (\nabla f) d\tau = \oint f \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a}$$

得到：

$$\int_V f(\nabla \cdot \mathbf{A}) d\tau = - \int_V \mathbf{A} \cdot (\nabla f) d\tau + \oint_S f \mathbf{A} \cdot d\mathbf{a}$$

这其实就是一元函数微积分分部积分的推广，这里被积函数仍然是一个函数 ( $f$ ) 和一个函数的导数 (现在是矢量  $\mathbf{A}$  的散度) 的乘积，分部积分允许我们把对  $\mathbf{A}$  求导转换为对  $f$  求导 (现在为梯度)，代价是一个负号和边界项 (现在是一个面积分) 的出现。

但是我们是做什么体积进行积分的？

让我们回到离散情况。从它的推导很清楚 地知道应当对电荷分布的区域进行积分。

可实际上把积分区域扩大为所有空间也没有关系，因为在扩大的区域里  $\rho = 0$ ，对积分没有贡献。

有了这个考虑，再来看上式。当我们把积分区域扩大到含有电荷区域以外会发生什么？

显然  $E^2$  的积分会增加(被积函数是正的)，这样面积分必须减小，以保证两者之和不变。

事实上，在远离电荷的区域， $E$  按  $1/r^2$  衰减， $V$  按  $1/r$  衰减，而面积按  $r^2$  增加。所以粗略算来，面积分按  $1/r$  减小。

请确切理解，无论用多大体积 (只要这体积包含所有的电荷)，上式都给出正确的能量  $W$ ，但是随体积的增大，体积分增大，而面积分减小，但是两者之和保持不变。这样一来，我们把积分区域扩大为整个空间呢？这时面积分为零，仅余下

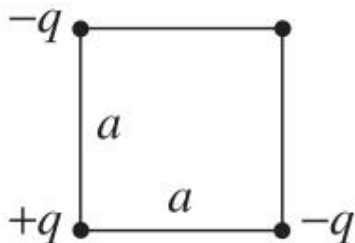
$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau \quad (all \quad space)$$

## 例题

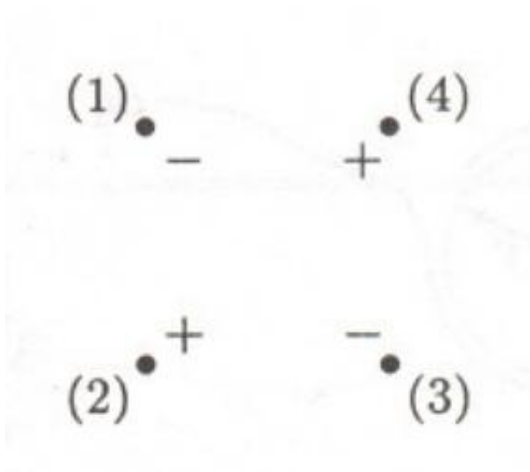
### 例题1

(a) 三个电荷安放在一个正四边形 (边长为  $a$ ) 的三个顶角处。如果把另外一个电荷  $+q$  从无限远处移到第四个顶角处，需要做多少功？

(b) 构建整个四电荷体系需要做多少功？



序号如图



(a).

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_{ij}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{-q}{a} + \frac{q}{\sqrt{2}a} + \frac{-q}{a} \right\} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \left( -2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\therefore W_4 = qV = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a} \left( -2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

(b).

$$W_1 = 0, W_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{-q^2}{a} \right); W_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q^2}{\sqrt{2}a} - \frac{q^2}{a} \right); W_4 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \left( -2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

$$W_{\text{totle}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{a} \left\{ -1 + \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 - 2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q^2}{a} \left( -2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

## 例题2

求出半径为  $R$ , 总电荷为  $q$  的均匀带电球壳的能量。

方法一:

注意到这是一个面分布:

$$W = \frac{1}{2} \int \sigma V da$$

注意到  $V$  是常数, 将其提出:

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \int \sigma da = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R}$$

方法二：  
注意到在内部：

$$\mathbf{E} = 0$$

在外部

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$
$$E^2 = \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^4}$$

所以：

$$W_{\text{totle}} = \frac{\epsilon_0}{2(4\pi\epsilon_0)^2} \int_{\text{outside}} \left( \frac{q^2}{r^4} \right) (r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi)$$
$$= \frac{1}{32\pi^2\epsilon_0} q^2 4\pi \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R}$$

### 例题3

求一个半径为  $R$ 、总电荷为  $q$  的均匀带电球体的能量。

#### 方法一

考虑到：

$$W = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau$$

之前我们已经得到了球体内部的电势公式：

$$V = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left( R^2 - \frac{r^2}{3} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2R} \left( 3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

如果你无法得到这个结果，下面我们给出证明：

考虑：

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

不难得到：



$$\begin{cases} \text{球外}(r > R): & \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \\ \text{球内}(r < R): & \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} r \hat{\mathbf{r}}. \end{cases}$$

$$r > R: V(r) = - \int_{\infty}^r \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\bar{r}^2} \right) d\bar{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \left( \frac{1}{\bar{r}} \right) \Big|_{\infty}^r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

$r < R$ :

$$V(r) = - \int_{\infty}^R \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\bar{r}^2} \right) d\bar{r} - \int_R^r \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} \bar{r} \right) d\bar{r}$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{R} - \frac{1}{R^3} \left( \frac{r^2 - R^2}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \left( 3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

验证:

球外:

$$\nabla V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{1}{r} \right) \hat{\mathbf{r}} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

球内:

$$\nabla V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \frac{\partial}{\partial r} \left( 3 - \frac{r^2}{R^2} \right) \hat{\mathbf{r}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \left( -\frac{2r}{R^2} \right) \hat{\mathbf{r}} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{R^3} \hat{\mathbf{r}}$$

我们的计算正确。

那么:

$$W = \frac{1}{2} \rho \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{2R} \int_0^R \left( 3 - \frac{r^2}{R^2} \right) 4\pi r^2 dr$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{q\rho}{4\epsilon_0 R} \left[ 3 \frac{r^3}{3} - \frac{1}{R^2} \frac{r^5}{5} \right] \Big|_0^R \\
&= \frac{q\rho}{4\epsilon_0 R} \left( R^3 - \frac{R^3}{5} \right) \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \right)
\end{aligned}$$

## 方法二

考虑到：

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau$$

$$\begin{cases} \text{球外}(r > R) : & \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \\ \text{球内}(r < R) : & \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} r \hat{\mathbf{r}}. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
W &= \frac{\epsilon_0}{2} \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} q^2 \left\{ \int_R^\infty \frac{1}{r^4} (r^2 4\pi dr) + \int_0^R \left( \frac{r}{R^3} \right)^2 (4\pi r^2 dr) \right\} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2} \left\{ \left( -\frac{1}{r} \right) \Big|_R^\infty + \frac{1}{R^6} \left( \frac{r^5}{5} \right) \Big|_0^R \right\} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{5} \frac{q^2}{R}
\end{aligned}$$

## 方法三

考虑到：

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left\{ \oint_S V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} + \int_V E^2 d\tau \right\}$$

我们将积分区域选一个比带点球体更大的球体，半径为 $a$

这时有：

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left\{ \int_{r=a} \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \right) \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right) r^2 \sin\theta d\theta d\phi + \int_0^R E^2 d\tau + \int_R^a \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right)^2 (4\pi r^2 dr) \right\}$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \left\{ \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{1}{a} 4\pi + \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{4\pi}{5R} + \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} 4\pi q^2 \left( -\frac{1}{r} \right) \Big|_R^a \right\}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2} \left\{ \frac{1}{a} + \frac{1}{5R} - \frac{1}{a} + \frac{1}{R} \right\}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{5} \frac{q^2}{R}$$

$a \rightarrow \infty$ 时:

面积分项:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2a} \rightarrow 0$$

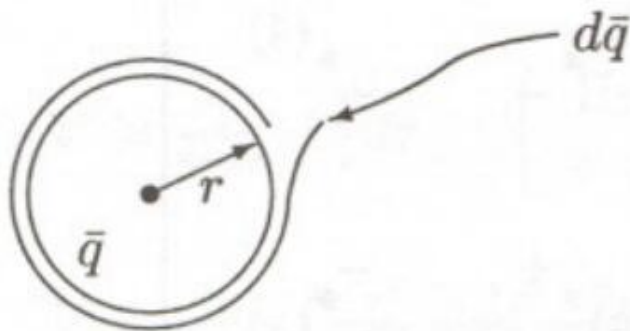
体积分项:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2a} \left( \frac{6a}{5R} - 1 \right)$$

成为主要贡献项

这和我们最开始的推论一致。

#### 方法四



如图，一层层球壳地构造这个球体，每次把无限小电荷  $dq$  从无限远处移过来使其均匀分布在一个球壳，这样使半径增加。使半径增加  $dr$  需要做多少功？积分求出构造一个半径为  $R$  总电荷为  $q$  的球体所需的功。

列出元功的表达式

$$dW = d\bar{q}V = d\bar{q} \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{\bar{q}}{r}$$

首先求出电荷关于半径的分布公式，也就得到了已经进入体系的总电荷量：

$$\bar{q} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = q \frac{r^3}{R^3}$$

求出构造新一层球壳需要的电荷量：

$$d\bar{q} = 4\pi r^2 dr \rho = \frac{4\pi r^2}{\frac{4}{3}\pi R^3} q dr = \frac{3q}{R^3} r^2 dr$$

带入得到：

$$dW = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{qr^3}{R^3} \right) \frac{1}{r} \left( \frac{3q}{R^3} r^2 dr \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} r^4 dr$$

积分：

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} \int_0^R r^4 dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} \frac{R^5}{5} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \right)$$

特别注明一道作业题：

半径为  $R$ ，带电量为  $Q$  的均匀球体，因电场斥力的作用，使电荷全部均匀分布在表面上，求电场力所作的功。

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R} \right) - \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R} = \frac{Q^2}{40\pi\epsilon_0 R}$$

## 例题4

考虑两个同心球面，半径分别为  $a$  和  $b$ 。假定内球面带有电荷  $q$ ，外球面带有电荷  $-q$  (两者都是均匀分布在球面上)。计算这个构型的能量。

方法一：

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} (a < r < b)$$

请注意外层球壳对内部电场没有贡献。

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \int_a^b \left( \frac{1}{r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

务必注意这里是体积分经过化简得到的结果，不要忘记  $4\pi r^2$  这一项。

$$\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{1}{r^2} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

方法二(选读):

介绍一个事实

叠加原理：由于静电能与电场的二次方有关，所以它不遵从叠加原理。一个复合体系的 能量不等于它每一部分能量之和——这里存在“交叉项”：

$$\begin{aligned} W_{\text{tot}} &= \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau = \frac{\epsilon_0}{2} \int (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)^2 d\tau \\ &= W_1 + W_2 + \epsilon_0 \int \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 d\tau \end{aligned}$$

例如，如果把每个地方的电荷加倍，总能量会变为原来的 4 倍。

前面已经得到均匀带电球壳的能量

$$\begin{aligned} W_1 &= \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{a} \\ W_2 &= \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{b} \end{aligned}$$

又有

$$\mathbf{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} (r > a), \mathbf{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} (r > b)$$

得到

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 &= \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{-q^2}{r^4}, (r > b) \\ \int \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 d\tau &= - \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 q^2 \int_b^\infty \frac{1}{r^4} 4\pi r^2 dr = - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 b} \end{aligned}$$

$$W_{\text{tot}} = W_1 + W_2 + \epsilon_0 \int \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 d\tau$$

$$\frac{1}{8\pi\epsilon_0} q^2 \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{2}{b} \right) = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

# 导体

## 基本性质

静电中的导体具有以下五条性质：

(1) 导体内部  $\mathbf{E} = \mathbf{0}$

(2) 导体内部  $\rho = 0$

(3) 净电荷分布在导体表面

(4) 导体是一个等势体

(5) 在导体外表面，电场垂直于导体表面

具体的证明这里不再给出，只补充一点：

我们可以用能量来阐述。像其他任何自由动力学体系一样，导体中的电荷也将寻找一个能使其电势能最小的分布。

性质 (3) 的推论是一个固体 (具有一定形状和总电荷) 的静电能当电荷分布在表面时为最小。

例如，如果电荷均匀分布在表面上，一个球体的能量是  $(1/8\pi\epsilon_0) (q^2/R)$ ，但是如果电荷均匀分布在球体中，它的能量将会变大，为  $(3/20\pi\epsilon_0) (q^2/R)$

## 静电屏蔽

当我们提到一个导体内部的电场、电荷或电势时，我们是指导体材料的内部。

如果在导体中有一些空洞，在空洞中有一些电荷，则空洞中的电场不会为零。但是很显然，由于导体的环绕，空洞及它里面的东西与外部世界是电孤立的。

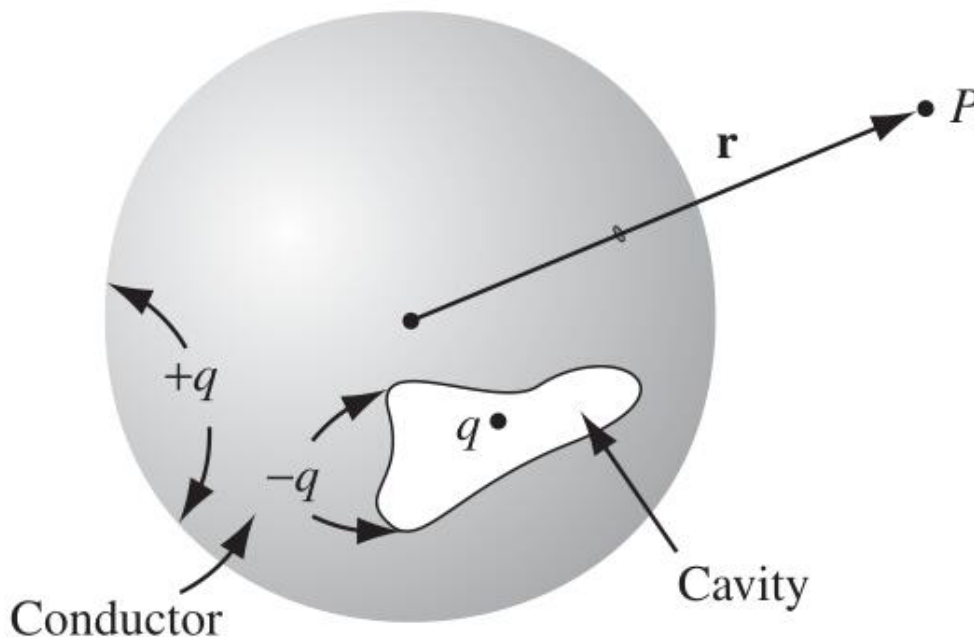
在导体外部，空洞内电荷产生的电场完全被导体内表面诱导出的电荷所抵消。(但是，由此会在导体外表面产生弥补电荷，它们“有效地”把空洞内电荷  $q$  的存在传递到外面的世界) 在空洞面上诱导出的总电荷，与空洞内的

电荷大小相等，符号相反，因为如果我们用一个高斯面包围着整个空洞，高斯面上的所有点将在导体中，有  $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 0$ ，因此 (由高斯定理) 高斯面所包围的区域内没有静电荷。但是对导体有电荷守恒：

$$Q_{\text{enc}} = q + q_{\text{induced}} = 0$$

$$q_{\text{induced}} = -q$$

一个不带电的球形导体，球心在原点，导体内部有一个任意形状的空洞。在空洞某处有一个电荷  $q$ 。那么球外的电场是什么？



很多人对静电屏蔽存在误解，因而认为该题无法求解。

但答案就是；

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

严格的证明需要唯一性定理，但在这里我们简单来说其原因是，除了空洞内的总电荷以外，导体消除了有关空洞的所有信息。

也就是电荷  $+q$  在空洞表面诱导出反号电荷  $-q$ ，这个诱导电荷要分布得使球外任何一点  $+q$  所产生的电场被抵消。由于导体没有带净电荷，这样在球的外表面有均匀分布的  $+q$ 。(外表面电荷的均匀分布是因为空洞内  $+q$  不对称的影响被内表面  $-q$  的分布所抵消)。这样球外的电场就是均匀分布在外表面上的  $+q$  所产生的电场。

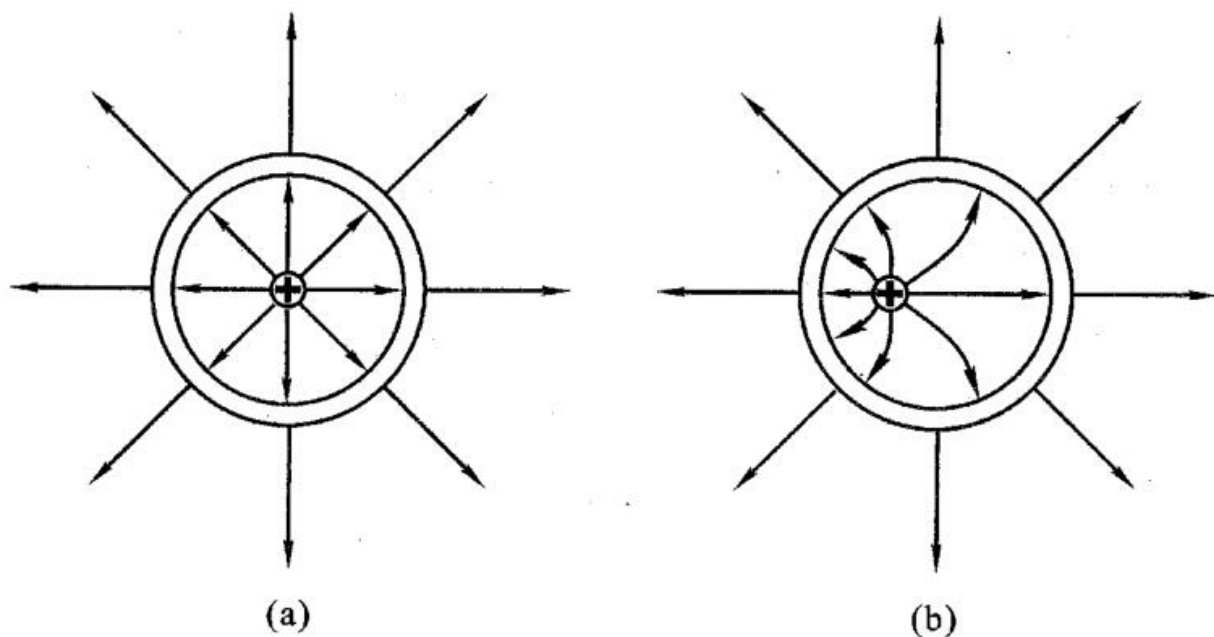
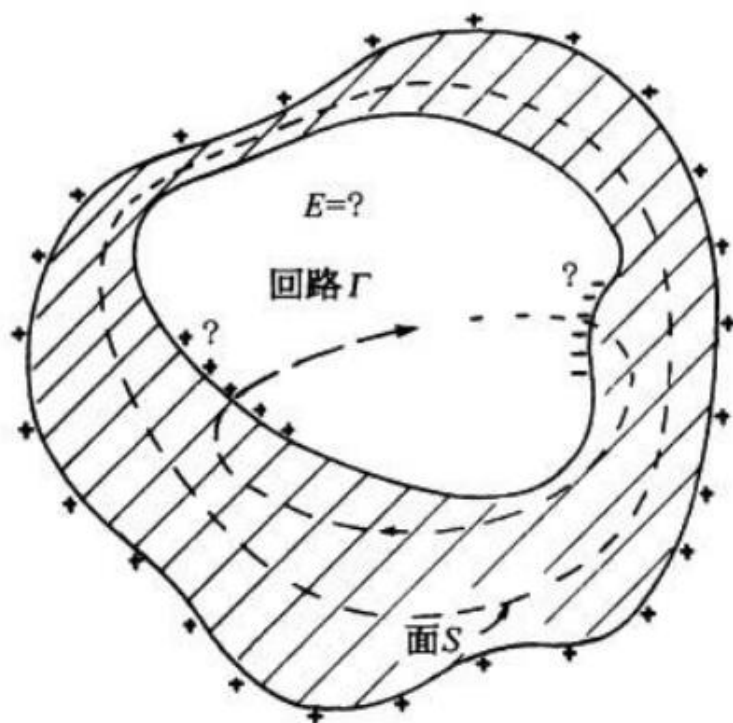


图 2 - 18 不论球壳内部点电荷位置如何,壳外电场都一样,  
壳外壁的电荷都均匀分布

下面再论证一个事实:

如果一个被导体材料包围的空洞内不存在电荷,则空洞内的电场为零。



考虑一个高斯面包围着该空腔,但还处处落在导电材料之内。由于在  $S$  上的任何地方场均为零,所以并没有通量通过  $S$  面,因而在  $S$  面内的总电荷等于零。对于一个球壳来说,人们可以从对称性论证其内部没有电荷。但在一般情况下,我们只能说在导体的内表面上存在等量的正电荷与负电荷。即可能其中一部分内表面存在正的



面电荷而另一部分存在负的面电荷，如图所指出的那样。高斯定律并不能排除这种情况。

事实上等量异号电荷都会向四周滑动而彼此相遇，从而完全抵消掉。

我们可通过应用  $\mathbf{E}$  之环流始终等于零来证明，它们必定完全抵消掉。

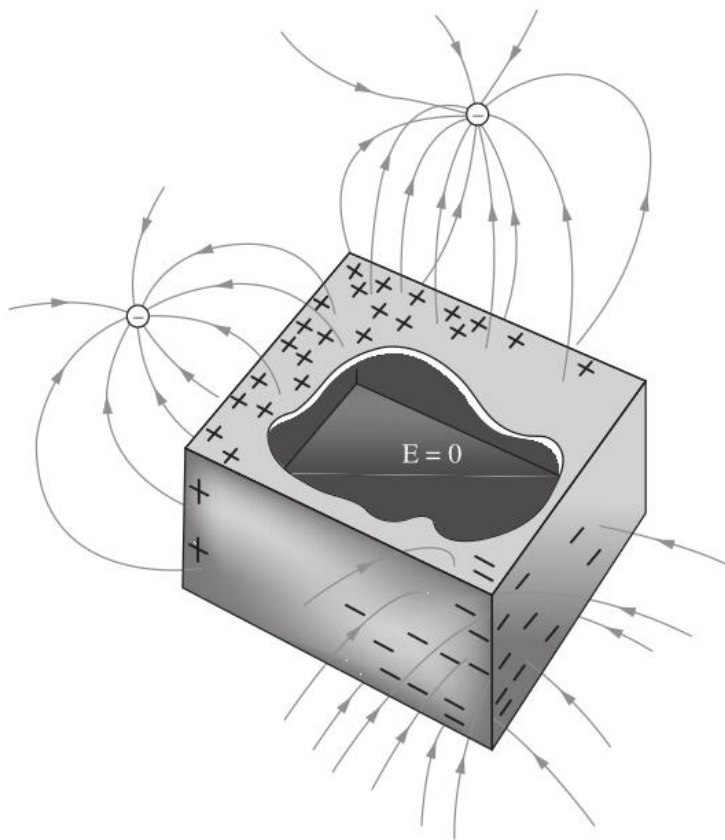
假定在内表面的某些部分上存在电荷，则我们知道，在其他地方也得有与之数目相等而符号相反的电荷。那么任何  $\mathbf{E}$  线就必须从那些正电荷出发而终止于那些负电荷上 (因为我们所考虑的只是在空腔里 并没有自由电荷的那种情况)。现在设想有这么一条回路  $\Gamma$ ，它沿一条从某一正电荷至某一负电荷的电场线穿过空腔，并经由导体回到原来的出发点 (如图 所示)。沿这条电场线从正电荷至负电荷所取的积分不会等于零。而经过金属里的积分则为零，因为  $\mathbf{E} = 0$ 。因此，我们就应该有

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$$

矛盾

因此，在空腔里不可能存在任何场，而在内表面上也不会有任何电荷。

这就是为什么在雷雨中躲在一个金属轿车内比较安全——如果被雷击中，你可能会被煮熟，但是不会被电击致死。

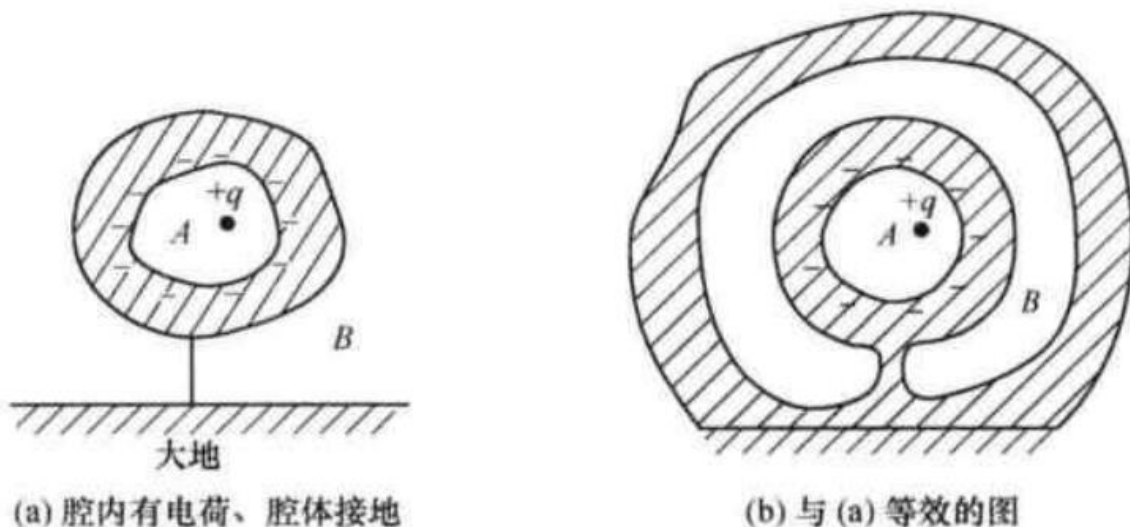


**Figure 3.8.**  
The field is zero everywhere inside a closed conducting box.

应用这个结果我们还可以推出一个有趣的问题：

我们知道把金属壳接地就可消除壳外电场。

通常为了证明这点，只需证明接地壳的外部空间不能存在电场线。由于导体壳是等势体，同一电场线不能起于壳外壁某点而止于外壁另一点。同样，因为无限远处电场强度为零，整个无限远区是等势区，同一电场线也不能起于无限远而止于无限远。可见，壳外如果有电场线，只能是起于壳外壁而止于无限远或相反。然而当壳接地时这也是不可能的，因为这时  $V_{\text{壳}} = V_{\text{地}} = V_{\infty}$ 。证毕。



将腔内区域记为  $A$ ，导体壳和大地之间的区域，即导体壳的外部区域记为  $B$ ，并设  $B$  区不存在其他带电体。考虑到  $B$  区远离导体壳的地方应和大地等电位，故不妨把大地看成一个包围  $B$  区的导体壳。这样，大地、导体壳和接地导线一道构成一个新的封闭导体壳；对该导体壳而言， $B$  成为腔内， $A$  成为腔外，见图(b)。于是我们得出结论： $B$  区的电场  $\mathbf{E} = 0$ ，它不受  $A$  区带电体的影响。换句话说，导体壳接地可以消除腔内  $A$  区带电体对腔外  $B$  区电场的影响。

## 带电导体所受的静电力

由于导体内的电场为零，边界条件(上一份资料中已经证明)要求导体外表面的电场为

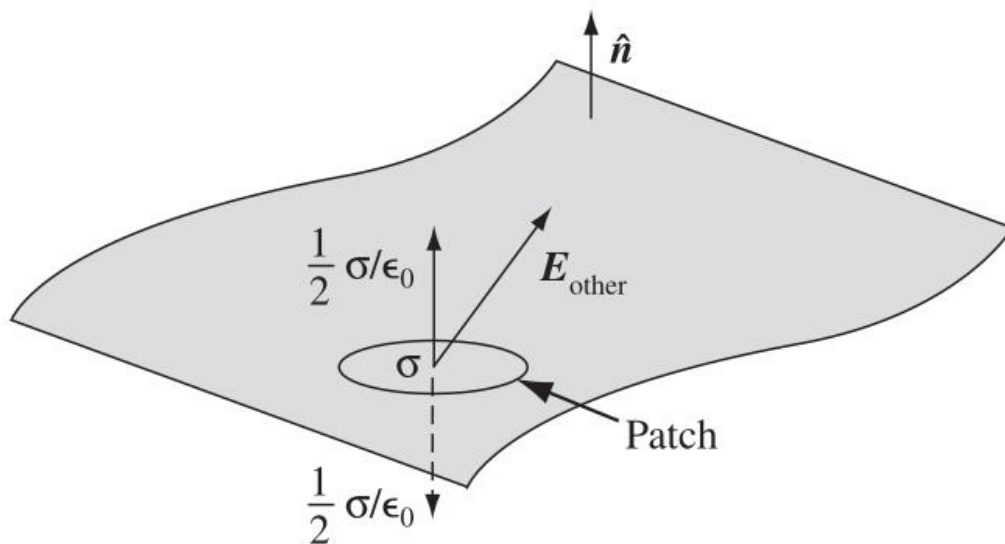
$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

也就是

$$\sigma = -\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial n}$$

在电场存在时，面电荷很自然会受到力；每单位面积受到的力  $\mathbf{f}$  为  $\sigma \mathbf{E}$ 。但是这里有一个问题，由于电场在带电面处是不连续的，我们应当用  $\mathbf{E}_{\text{above}}$  和  $\mathbf{E}_{\text{below}}$  中的哪一个，或者两者之间的某个值？答案是我们应当用两者的平均值：

$$\mathbf{f} = \sigma \mathbf{E}_{\text{average}} = \frac{1}{2} \sigma (\mathbf{E}_{\text{above}} + \mathbf{E}_{\text{below}})$$



原因如下：

总的电场包含两部分——是这块小面积上所带电荷的贡献，另外是来自其他方面的贡献（比如带电面其他区域的贡献，以及其他任何可能存在的外源的贡献）：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{patch}} + \mathbf{E}_{\text{other}}$$

这个小面积自身不能对自己施加一个力，就像你站在一个篮子里，通过向上提篮子的把手不能把你自己举起一样。

作用在这小面积上的力，完全是由  $\mathbf{E}_{\text{other}}$  引起的，而这个电场是连续的（如果你把这小块面积去掉，显出一个洞，洞处的电场是非常光滑的）。电场的不连续完全是这小面积上的电荷引起的，它在每一边产生电场  $(\sigma/2\epsilon_0)$ ，方向垂直于这面积。这样，

$$\mathbf{E}_{\text{above}} = \mathbf{E}_{\text{other}} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

$$\mathbf{E}_{\text{below}} = \mathbf{E}_{\text{other}} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

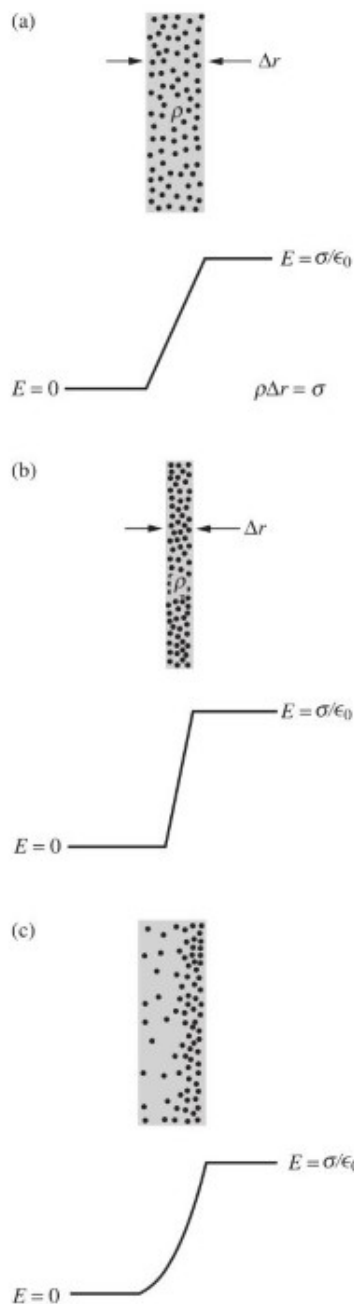
$$\mathbf{E}_{\text{other}} = \frac{1}{2} (\mathbf{E}_{\text{above}} + \mathbf{E}_{\text{below}}) = \mathbf{E}_{\text{average}}$$

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2\epsilon_0} \sigma^2 \hat{\mathbf{n}}$$

这是一个作用在表面方向外指的静压力，倾向于把导体吸引进电场里，而无论  $\sigma$  为正还是为负。以表面处的电场表示这个压力有

$$P = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

我们下面再看一种观点：



**Figure 1.28.**

The net change in field at a charge layer depends only on the total charge per unit area.

我们来考虑一个更普通的情况：面电荷分布更加贴近实际的情形。我们知道，实际的电荷层厚度并不为零。如图展示了在电荷层内部电荷的几种可能的分布方式。在每一个例子中  $\sigma$  的值，也就是电荷层的单位面积的电荷量都是相同的。选定的电荷层的区域如图所示穿过球面的那小部分截面，非常之小以至于其在表面的曲率的尺度可以被忽略。然而，为了更加不失一般性，我们令左边的电场强度为  $E_1$  (而不是 0，尽管它在球体内部)，右边的电场强度为  $E_2$ 。对于给定的  $\sigma$ ，利用高斯定理，所示的每一种情况下都有

$$E_2 - E_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

现在让我们来仔细看一下电荷层的内部，在这里电场从  $E_1$  变化到  $E_2$ ，在电荷层中的电荷从  $x = 0$  到  $x = x_0$  都不同，可用体电荷密度  $\rho(x)$  表示， $x_0$  为电荷层的厚度。考虑一个更薄的薄层，其厚度  $dx \ll x_0$ ，单位面积包含电荷量  $\rho dx$ 。如果薄层的面积是  $A$ ，其受力为

$$dF = E\rho dx \cdot A$$

因此电荷层每单位面积所受到的总的力为

$$\frac{F}{A} = \int \frac{dF}{A} = \int_0^{x_0} E\rho dx$$

高斯定理告诉我们，通过每一个薄层的电场变化  $dE$  正好是  $\rho dx / \epsilon_0$ ，因此式中的  $\rho dx$  就可以被替换为  $\epsilon_0 dE$ ，并且式中的积分会变成

$$\frac{F}{A} = \int_{E_1}^{E_2} \epsilon_0 E dE = \frac{\epsilon_0}{2} (E_2^2 - E_1^2)$$

因为：

$$E_2 - E_1 = \sigma / \epsilon_0$$

那么：

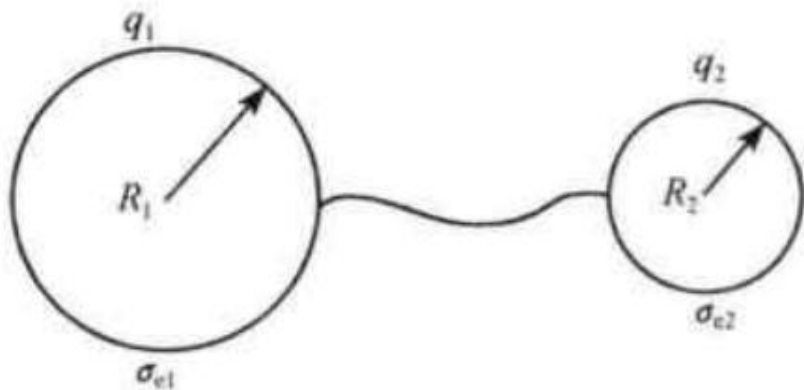
$$\frac{F}{A} = \frac{1}{2} (E_1 + E_2) \sigma$$

我们得到了一样的结果，而且我们发现这个结果不依赖电荷分布。

## 面电荷密度与曲率关系

导体外表面上如存在电荷，其面电荷密度  $\sigma_e$  与外表面的曲率有关。一般来说，导体表面凸出而尖锐的地方，即曲率较大的部分，面电荷密度较大；导体表面较平坦的部分，即曲率较小的部分，面电荷密度较小；导体表面凹进去的地方，即曲率为负的部分，面电荷密度更小，甚至为零。

实际情况非常复杂，我们只选择一个非常非常简单的模型：



最规则和最简单的情况. 将半径分别为  $R_1$  和  $R_2$  ( $R_1 > R_2$ ) 的导体小球放置在相距无限远的两个地方(注意这个条件, 这代表两个小球之间的电场不会相互影响), 中间用导线连接起来. 使两个导体小球带电, 设电量分别为  $q_1$  和  $q_2$ 。

由于用导线连接, 故两球电势相等, 所以

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{R_2}$$

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{\sigma_{e2}4\pi R_2^2}{\sigma_{e1}4\pi R_1^2}$$

得到

$$\frac{\sigma_{e2}}{\sigma_{e1}} = \frac{R_1}{R_2}$$

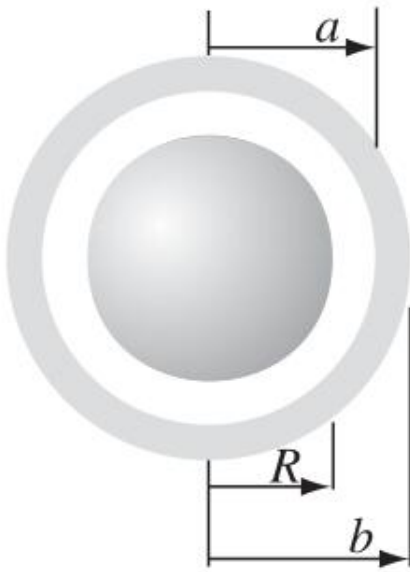
这说明面电荷密度与曲率半径成反比, 即面电荷密度与曲率成正比。

稍微不对称的几何形状面电荷分布非常复杂, 不做讨论。

## 例题

### 例题1

一个半径为  $R$  的金属球, 带有电荷  $q$ , 这个金属球又被一个厚的同心金属球壳所包围 (球壳内径为  $a$ , 外径为  $b$ , 见图), 球壳不带净电荷。



(a) 分别求出  $R, a, b$  球面上的电荷面密度  $\sigma$ 。

(b) 求出球心处的电势，选无限远处为参考点。

(c) 现在球壳的外表面接地，电势能变为零 (同无限远处)。(a) 和 (b) 所得结果改变为什么？

解答：

(a).

$$\sigma_R = \frac{q}{4\pi R^2}; \sigma_a = \frac{-q}{4\pi a^2}; \sigma_b = \frac{q}{4\pi b^2}$$

(b).

$$\begin{aligned} V(0) &= - \int_{\infty}^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{\infty}^b \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right) dr - \int_b^a (0) dr - \int_a^R \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right) dr - \int_R^0 (0) dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q}{b} + \frac{q}{R} - \frac{q}{a} \right) \end{aligned}$$

(c).

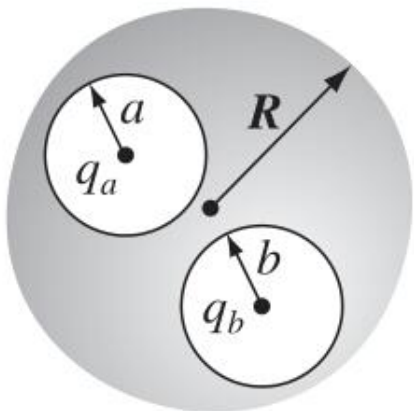
$$\sigma_b \rightarrow 0$$

$$V(0) = - \int_{\infty}^a (0) dr - \int_a^R \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right) dr - \int_R^0 (0) dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q}{R} - \frac{q}{a} \right)$$

对比可知，(b) 和 (c) 球心处的电势改变仅仅去掉了  $b$  处贡献的那一项，也就是说外球壳接地不会影响内部的电荷分布，这也是静电屏蔽的深刻含义。

## 例题2

一个半径为  $R$  的 (中性) 导体球体, 其内部有两个半径分别为  $a$  和  $b$  的圆形空洞, 在  $a$  空洞的中心放有点电荷  $q_a$ , 在  $b$  空洞的中心放有点电荷  $q_b$



- 求出电荷面密度  $\sigma_a$ ,  $\sigma_b$  和  $\sigma_R$ 。
- 导体外面的电场是什么?
- 每个空洞内的电场是什么?
- $q_a$  和  $q_b$  受到的力是什么?
- 如果让第三个电荷  $q_c$  靠近导体, 上面所得结果哪一个会发生变化?

解答:

(a)

$$\sigma_a = -\frac{q_a}{4\pi a^2}; \sigma_b = -\frac{q_b}{4\pi b^2}; \sigma_R = \frac{q_a + q_b}{4\pi R^2}$$

如果你对这个结果感到困惑, 请再看看我们之前讨论导体球内任意形状空腔内电荷对导体外电场的影响

(b).

$$\mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a + q_b}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

(c).

$$\mathbf{E}_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a}{r_a^2} \hat{\mathbf{r}}_a, \quad \mathbf{E}_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_b}{r_b^2} \hat{\mathbf{r}}_b$$

(d).

Zero

(e).



只有 $\sigma_R$ ,  $\mathbf{E}_{out}$ 会发生变化

### 例题3

两个大金属板 (每个面积为  $A$ ) 相距距离  $d$  放置。假定每个板带电  $Q$ , 板所受到的静压力是多少?

请注意, 在两板之间

$$E = 0$$

两板之外

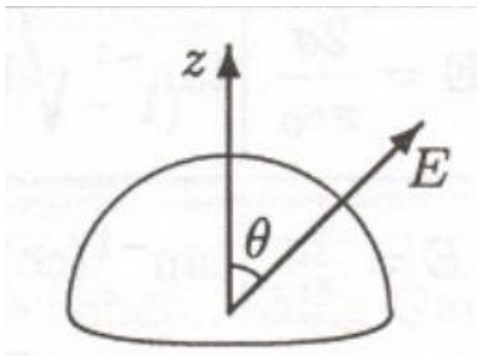
$$E = \sigma / \epsilon_0 = Q / \epsilon_0 A$$

那么

$$P = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 = \frac{\epsilon_0}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0^2 A^2} = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 A^2}$$

### 例题4

一个半径为  $R$  的金属球面, 带有总电荷  $Q$ 。“北半球”同“南半球”之间的排斥力是多少?



内部

$$\mathbf{E} = 0$$

外部

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

那么:

$$\mathbf{E}_{ave} = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \hat{\mathbf{r}}$$

那么

$$f_z = \sigma (E_{\text{ave}})_z$$

又有

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$\begin{aligned} F_z &= \int f_z da = \int \left( \frac{Q}{4\pi R^2} \right) \frac{1}{2} \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \right) \cos\theta R^2 \sin\theta d\theta d\phi \\ &= \frac{1}{2\epsilon_0} \left( \frac{Q}{4\pi R} \right)^2 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \left( \frac{Q}{4R} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \sin^2\theta \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left( \frac{Q}{4R} \right)^2 = \frac{Q^2}{32\pi R^2 \epsilon_0} \end{aligned}$$

仔细分析我们发现：

$$\mathbf{F}_z = \iint \frac{\sigma_e^2}{2\epsilon_0} \hat{r} dS$$

这个面积分积分的是半个球面在 $xoy$ 轴上的投影的答案是 $\pi R^2$

这个办法不需要积分因而更简洁，灵感来自我们对压力这个概念的理解。

## 例题5

一个均匀带电球体，求出南半球与北半球之间的净相互作用力。以球的半径  $R$  和总电荷  $Q$  表示你的结果。

球内电场为：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^3} \mathbf{r}$$

单位体积球收到的作用力为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} = \left( \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right) \left( \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \right) \mathbf{r} = \frac{3}{\epsilon_0} \left( \frac{Q}{4\pi R^3} \right)^2 \mathbf{r}$$

对称性分析知道作用力指向 $Z$ 轴

$$dF_z = f_z d\tau = \frac{3}{\epsilon_0} \left( \frac{Q}{4\pi R^3} \right)^2 r \cos\theta (r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi)$$

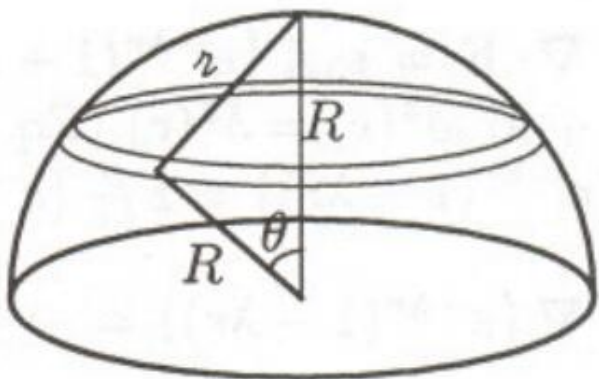
积分得到：

$$\begin{aligned}
 F_z &= \int f_z d\tau = \frac{3}{\epsilon_0} \left( \frac{Q}{4\pi R^3} \right)^2 \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \\
 &= \frac{3}{\epsilon_0} \left( \frac{Q}{4\pi R^3} \right)^2 \left( \frac{R^4}{4} \right) \left( \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} \right) (2\pi) = \frac{3Q^2}{64\pi\epsilon_0 R^2}.
 \end{aligned}$$

## 例题6

一个半径为  $R$  的倒置半球面，均匀带电，电荷面密度为  $\sigma$ 。求出“北极”与球心处的电势差。

如图：



$$V_{\text{center}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma}{R} da = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{R} \int da = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{R} (2\pi R^2) = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$$

$$da = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$$

这是取了圆环带作为积分微元，你可以取球面微元先积分一次得到这个结果

余弦定理得到：

$$r^2 = R^2 + R^2 - 2R^2 \cos \theta = 2R^2(1 - \cos \theta)$$

$$\begin{aligned}
 V_{\text{pole}} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma}{r} da \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma (2\pi R^2)}{R\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \theta d\theta}{\sqrt{1 - \cos \theta}} = \frac{\sigma R}{2\sqrt{2}\epsilon_0} (2\sqrt{1 - \cos \theta}) \Big|_0^{\pi/2} \\
 &= \frac{\sigma R}{\sqrt{2}\epsilon_0}
 \end{aligned}$$

$$\therefore V_{\text{pole}} - V_{\text{center}} = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} (\sqrt{2} - 1)$$

# 电容



## 电容

假定我们有两个导体，我们使一个带  $+Q$  电荷，另一个带  $-Q$  电荷

我们可以得出这两个导体的电势差：

$$V = V_+ - V_- = - \int_{(-)}^{(+)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

如果导体的形状是复杂的，我们不知道电荷在导体上是如何分布的，所以也无法计算电场，但是我们的确知道， $\mathbf{E}$  正比于  $Q$ ，因为  $\mathbf{E}$  是由库仑定律给出的：

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho}{r^2} \hat{\mathbf{r}} d\tau$$

所以，如果把  $\rho$  加倍， $\mathbf{E}$  也加倍。

既然  $\mathbf{E}$  正比于  $Q$ ，那么电势差  $V$  也正比于  $Q$ 。比例系数称为这个构型的电容：

$$C \equiv \frac{Q}{V}$$

也写成

$$Q = C(\phi_1 - \phi_2)$$

电容纯粹是一个几何量，由两个导体的大小、形状以及两者之间的距离所决定。在 SI 单位制中， $C$  的单位是法拉第 (F)；1 F 为 1 C/V。实用中，这个单位太大，很不方便。更实际的单位是微法 ( $10^{-6}$  F) 和皮法 ( $10^{-12}$  F)。

$$1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{kg} \cdot \text{m}^2}$$

对于地球大小的一个孤立导体，它的电容仅仅是

$$C_e = 4\pi\epsilon_0 a = 4\pi \left( 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2 \text{s}^2}{\text{kg m}} \right) (6.4 \cdot 10^6 \text{ m})$$

$$\approx 7 \cdot 10^{-4} \frac{\text{C}^2 \text{s}^2}{\text{kg m}} = 7 \cdot 10^{-4} \text{farad}.$$

可见法拉第确实是一个很大的单位。

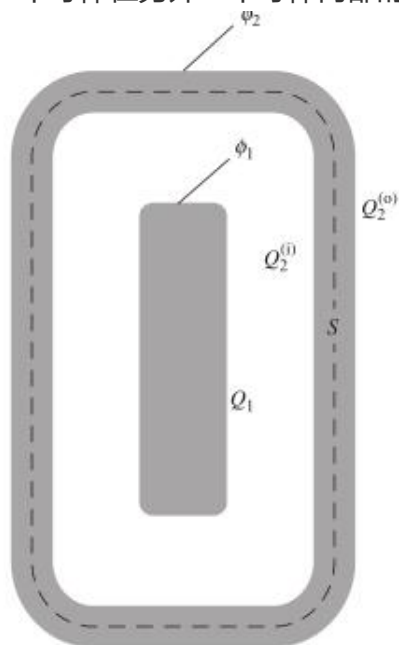
### 注意

在定义两个导体系统的电容时，我们假定它们携带的电荷是等量异号的。

这是有道理的。我们在起初都是电中性的两个导体间连接上一个电池，电荷就会离开其中一个导体而流向另一个导体。因此当我们谈论“电容器的电荷”时，我们是指其中任何一个导体的电荷，而两个导体的总电荷当然是零。我们定义的电容是一个正值。如果你记得式中电荷  $Q$  和  $-Q$  分别与电势  $\phi_1$  和  $\phi_2$  相联系，则电容自然是正的。不过你要是不想为符号而操心，也可以简单地将电容定义成： $C = |Q| / |\phi_1 - \phi_2|$ 。

## 一个问题

一个导体在另外一个导体内部的电容器。



**Figure 3.17.**

A capacitor in which one conductor is enclosed by the other.

在这样一个系统中，我们可以确认出三种电荷：里面导体的总电量  $Q_1$ ；外面导体内表面的总电量  $Q_2^{(i)}$ ；以及外面导体外表面的总电量  $Q_2^{(o)}$ 。首先， $Q_2^{(i)}$  一定等于  $-Q_1$ 。我们已经知道，这是由于如图所示的表面  $S$  包围了这两种电荷，没有其他电荷。表面  $S$  所处的导体内部的电场为 0，所以通量也为 0。

显然， $Q_1$  的值将唯一地决定着两个导体之间区域的电场，因而也就决定了两个导体之间的电势差  $\phi_1 - \phi_2$ 。所以，如果我们把这两个导体当成是电容器的两个“板”，那么决定电容值的量就只有  $Q_1$  或者它的感应电荷  $Q_2^{(i)}$ ，其表达式为

$$C = \frac{Q_1}{\phi_1 - \phi_2}$$

这个表达式是和  $Q_2^{(0)}$  无关的，因为在外侧的导体的外表面上无论堆聚上多少电荷， $\phi_1$  和  $\phi_2$  两个电势的增加量是一样的（因为一个简单导体上的电荷在该导体内部不产生电场），因此， $\phi_1 - \phi_2$  是不变的。一个导体完全包围住另外一个导体的电容器，其电容和外部没有任何关系。

那么我们在这里介绍球形电容器

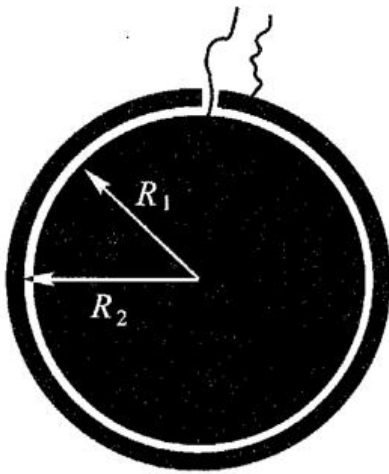


图 2 - 22 球形电容器

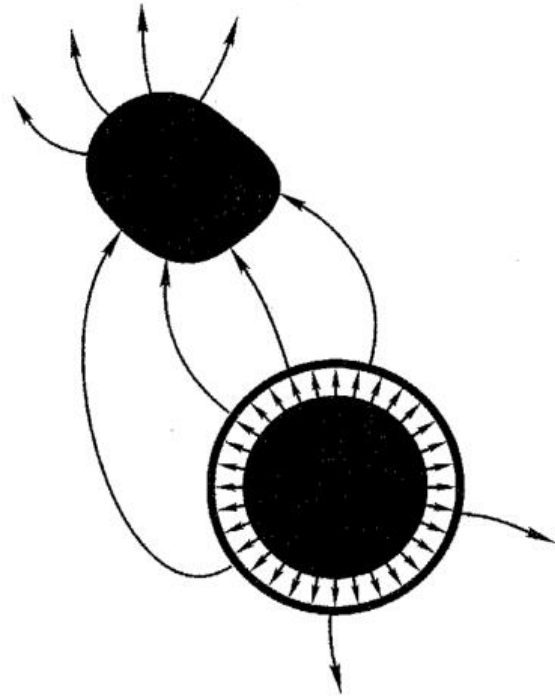


图 2 - 23 不论外球外面情况如何，两球间电场线总保持均匀辐射状

一个金属球和一个与它同心的金属球壳的组合叫做一个球形电容器它有如下特点：

- (1) 电荷在内球外壁及外球内壁均匀分布，两壁电荷等值异号。
- (2) 两球间的电压  $U$  与球形电容器的电荷  $Q$  成正比。

证明如下。

以  $\mathbf{E}$  代表两球间的电场，则两球间的电势差为

$$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$R_1$  为内球半径， $R_2$  为外球内半径。

设  $q_1$  为内球电荷，以  $\mathbf{e}_r$  代表径向（外向）单位矢量，则

$$\boldsymbol{E} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \boldsymbol{e}_r$$

$$V_1 - V_2 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}$$

那么：

$$U = \frac{R_2 - R_1}{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2} Q$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

## 电容器的能量

要对一个电容器“充电”，必须把正极板上的电子移动到负极板上。这样做需要克服电场的阻碍，因为电场倾向于使电子离开负极板而回到正极板。这样，使一个电容带电  $Q$ ，要做多少功？

假定在这个过程中的某个中间步骤，正极板带电为  $q$ ，所以此时的电势差为  $q/C$ 。如果移动电荷  $dq$ ，所需做的功为

$$dW = \left( \frac{q}{C} \right) dq$$

从开始充电到带电为  $Q$ ，

$$W = \int_0^Q \left( \frac{q}{C} \right) dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

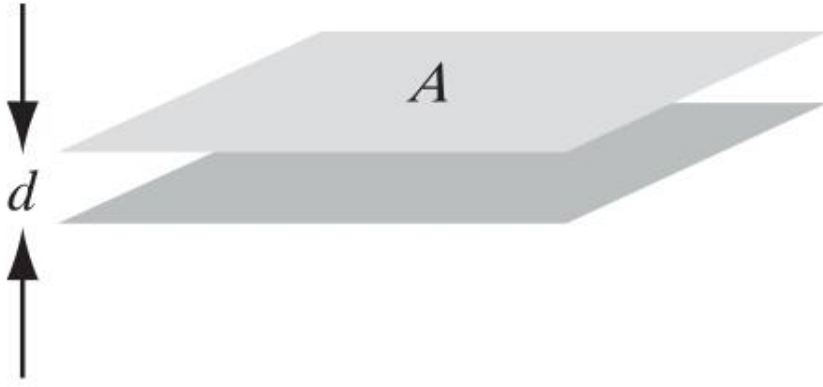
也就是

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

## 例题

### 例题1

两块面积为  $A$  的金属薄平板，相距距离为  $d$ ，平行放置，求出这个“平板电容器”的电容



$$V = \frac{Q}{A\epsilon_0}d$$

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

如果，例如板为边长为 1 cm 的正方形板，两板距离为 1 mm，则电容为  $9 \times 10^{-13}$  F。

## 例题2

求出两个同心球壳的电容，球壳的半径分别为  $a$  和  $b$ 。

在内球壳放电荷  $+Q$ ，外球壳放  $-Q$ 。

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$V_{ab} = - \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_b^a \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

注意这里求的是  $a$  到  $b$  的电势差(正电荷到负电荷)

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{(b-a)}$$

## 例题3

两个同轴金属管壳，半径分别为  $a$  和  $b$ ，求出单位长度的电容。





设内部带电量为 $Q$

$$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \cdot 2\pi s \cdot L = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} Q$$

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \frac{1}{s} \hat{\mathbf{s}}$$

$$V(b) - V(a) = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \int_a^b \frac{1}{s} ds = - \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \ln \left( \frac{b}{a} \right)$$

$$V = V(a) - V(b) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \ln \left( \frac{b}{a} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \left( \frac{b}{a} \right)}$$

$$C_{\text{unit}} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \left( \frac{b}{a} \right)}$$

## 例题4

假设平板电容器平板之间的距离，由于两板之间的相互吸引作用，减小了一个无限小距离 $\epsilon$ 。

(a) 表示电场力做的功，以电场 $E$ 和平板面积 $A$ 表示结果。

(b) 表示这个过程中能量的减小。

解答：

(a).

$$W = (\text{force}) \times (\text{distance}) = (\text{pressure}) \times (\text{area}) \times (\text{distance})$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} E^2 A \epsilon$$

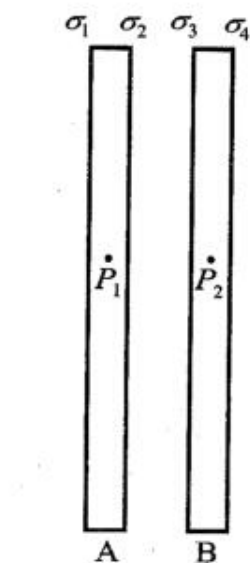
(b).

$$\begin{aligned} W &= (\text{energy per unit volume}) \times (\text{decrease in volume}) \\ &= \left( \epsilon_0 \frac{E^2}{2} \right) (A\epsilon) \end{aligned}$$

## 例题5 平行板组讨论

### 例题5.1

长宽相等的金属平板 A 和 B 在真空中平行放置，板间距离比长宽小得多. 分别令每板带  $q_A$  及  $q_B$  的电荷，求每板表面的电荷面密度.



在 A 板内取一点  $P_1$ ，设  $e_n$  是向右的单位矢量。

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_n - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_n - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_n - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_n$$

注意这里并不是说四个面都是正电而是说面带电的正负对场强方向的影响已经暗含在面密度内了。

因为

$$\mathbf{E} = 0$$

得到

$$\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0$$

在 B 处类似有

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0$$

立刻解出

$$\sigma_1 = \sigma_4, \quad \sigma_2 = -\sigma_3$$

电荷守恒得到:

$$q_A = \sigma_1 S + \sigma_2 S, \quad q_B = \sigma_3 S + \sigma_4 S$$
$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S}, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S}$$

这个结果非常非常有用

讨论如下:

(1).  $q_A = -q_B$ , 这是典型的电容器情形

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A}{S}$$

电荷只分布在两板内壁.

(2).  $q_A = q_B$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A}{S}, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = 0$$

(3).  $q_A = -5q_B/2$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{3q_A}{10S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{7q_A}{10S}$$

你当然可以通过上面的公式得到这个结果, 但请你想一想如果我们更加深刻理解这个公式的含义

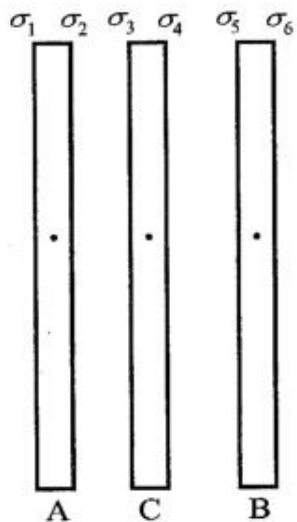
我们首先得到

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{3q_A}{10S}$$

然后对两个板使用电荷守恒就可以口算出答案。

$$\sigma_2 = q_A S - \frac{3q_A}{10S} = \frac{7q_A}{10S}$$

(4). 对于三个板, 我们有:



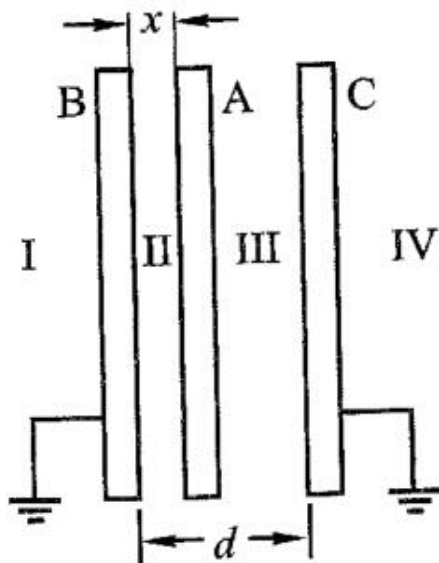
$$\sigma_1 = \sigma_6 = \frac{q_A + q_B}{2S}, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \sigma_4 = -\sigma_5 = \frac{q_A - q_B}{2S}$$

请你结合电荷守恒和感应电荷的理解来口算出这个结果。

### 例题5.2

三块平行金属板  $A$ 、 $B$ 、 $C$  构成平行板导体组. 以  $S$  代表各板面积,  $x$  及  $d$  分别代表  $A$ 、 $B$  之间及  $B$ 、 $C$  之间的距离. 设  $d$  小到各板可视为无限大平板. 令  $B$ 、 $C$  板接地,  $A$  板电荷为  $Q$ , 略去  $A$  板的厚度, 求:

- (1)  $B$ 、 $C$  板上的感应电荷;
- (2) 空间的电场强度及电势分布.



解答

(1)

设各板表面的面密度由左至右电荷为  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6$ , 即有  $\sigma_2 = -\sigma_3, \sigma_4 = -\sigma_5$ . 由于  $B$ 、 $C$  板接地, 故两板的外侧电荷面密度  $\sigma_1 = \sigma_6 = 0$ . 设  $A$ 、 $B$  板的距离为  $x$ , 则  $A$ 、 $C$  间的距离为  $d - x$ , 因  $U_{AB} = U_{AC}$ , 故有

对这个电势条件我们可以理解为这是并联的两个电容器

$$E_{II}x = E_{III}(d - x)$$

其中:

$$E_{II} = \frac{\sigma_3}{\varepsilon_0} = \frac{-\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$E_{III} = \frac{\sigma_4}{\varepsilon_0}$$

请注意虽然没有给明 $Q$ 的正负, 但我们不妨认为其就是正的, 同时我们也可以认为 $A$ 板两个表面都是正电荷(也确实如此), 这样我们可以避免在正负号上产生混乱。

那么

$$\frac{-\sigma_2}{\sigma_4} = \frac{d - x}{x}$$

请注意这个负号

我们还需要一个方程

对 $A$ 板使用电荷守恒

$$\sigma_4 = \frac{Q}{S} - \sigma_3 = \frac{Q}{S} + \sigma_2$$

解得:

$$\sigma_2 = \frac{x - d}{Sd}Q, \quad \sigma_4 = \frac{x}{Sd}Q$$

$$\sigma_5 = -\frac{x}{Sd}Q$$

$$q_B = q_2 = \frac{x - d}{d}Q$$

$$q_C = q_5 = -\frac{x}{d}Q$$

对这个过程我们做一点评述

1. 一板两面的事实不容忽略, 两个面的电荷分布可以不同
2. 这类问题我们的核心方程就是“孤立”带电体的电荷守恒和电容器并联引起的电势相等
3. 请注意电荷面密度存在正负号
4. 这是距离反比分电荷, 我们从电势相等不难猜出这个结论。

(2)

$$\boldsymbol{E}_I = \boldsymbol{E}_{IV} = 0$$

$$\boldsymbol{E}_{II} = \frac{d-x}{\varepsilon_0 S d} Q \boldsymbol{e}_{AB}$$

$$\boldsymbol{E}_{III} = \frac{x}{\varepsilon_0 S d} Q \boldsymbol{e}_{AC}$$

$r$ 为所求点到A板的距离

$$V_I = V_{IV} = 0$$

$$V_{II} = \frac{d-x}{\varepsilon_0 S d} Q(x-r)$$

$$V_{III} = \frac{x}{\varepsilon_0 S d} Q(d-x-r)$$

后两个电势请分别从 $r$ 处向两侧积分

### 例题5·3

把带电金属平板 A 移近一块长、宽均与 A 相等的中性金属平板 B，并使两板互相正对。设 A 板电荷量为  $q_A$ ，两板面积各为  $S$ ，距离为  $d (\ll \sqrt{S})$ 。忽略边缘效应。

(a). 求两板的电势差。

(b). 若将 B 接地，结果又如何？

解答：

(a).

由左至右各板表面的电荷密度为  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ ,

$$q_B = 0$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S} = \frac{q_A}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S} = \frac{q_A}{2S}$$

$$E = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} = \frac{q_A}{2\varepsilon_0 S}$$

$$U = Ed = \frac{q_A d}{2\varepsilon_0 S}$$

(2).

B 接地后，各板表面的电荷密度为  $\sigma'_1, \sigma'_2, \sigma'_3, \sigma'_4$

$$\sigma'_1 = \sigma'_4 = 0, \quad \sigma'_2 = -\sigma'_3 = \frac{q_A}{S}$$

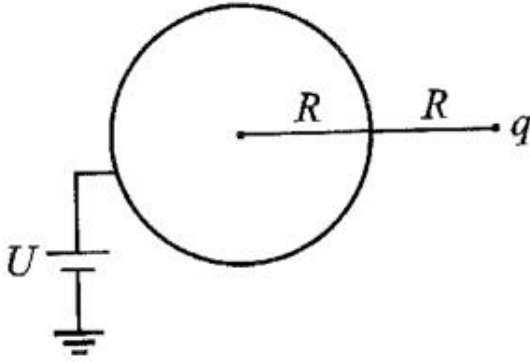
如果你对这个结果感到困惑，不妨想想我们之前提到的一个导体在另外一个导体内部的电容器。在这里  $B$  板接地后， $A$  板就相当于那个被包围在大地中的电容器，得到这个结果也就不奇怪了。

$$E' = \frac{\sigma'_2}{\varepsilon_0} = \frac{q_A}{\varepsilon_0 S}$$

$$U' = E'd = \frac{q_A d}{\varepsilon_0 S}$$

## 例题6

半径为  $R$  的金属球经电压为  $U$  的电池接地，球外有一与球心距离为  $2R$  的点电荷  $q$ ，求球面上的感应电荷  $q'$ 。



解答：

金属球内为等势区，电势值为  $U$ 。

面上各点的感应电荷面密度  $\sigma'$  分布不均匀，设球上电荷的总电荷量为  $q'$ ，取球心为  $O$ ，该点的电势为所有电荷在该点电势的叠加

$$\begin{aligned} U = U_O &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(2R)} + \iint \frac{\sigma' dS}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(2R)} + \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R} \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(2R)} + \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R} \end{aligned}$$

得到：

$$q' = 4\pi\varepsilon_0 R U - \frac{q}{2}$$

若金属球直接接地时，球上电荷的总电荷量  $q' = -\frac{q}{2}$

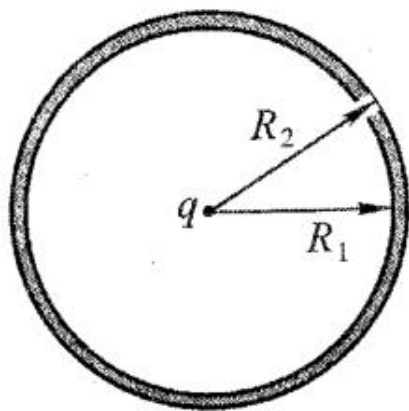
答案中的前一项  $4\pi\varepsilon_0 R U$  实际上就是电势为  $U$  的孤立导体球的电荷量。

因此题中求得的导体球上的电荷量就等于两部分电荷量的叠加: 一个电势为  $U$ 、半径为  $R$  的孤立导体球的电荷量与直接接地的导体球在球外点电荷  $q$  存在时的感应电荷量的叠加.

## 例题7 球例题组

### 例题7·1

点电荷  $q$  放在中性导体球壳的中心, 壳的内外半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ , 求场强和电势的分布, 并大致画出  $E-r$  和  $V-r$  曲线.



由于电荷  $q$  放在空腔的中心, 在导体壳内壁的感应电荷  $-q$  及壳外壁的电荷  $q$  在球壳内、外壁上均匀分布, 这些感应电荷在球腔内产生的合场强为 0; 壳内电荷与球壳内壁在壳外产生的合场强为 0, 因此, 壳内、壳外的电场表达式相同, 距球心为  $r$  处的场强均表示为

$$\mathbf{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \quad (r < R_1 \text{ 或 } r > R_2)$$

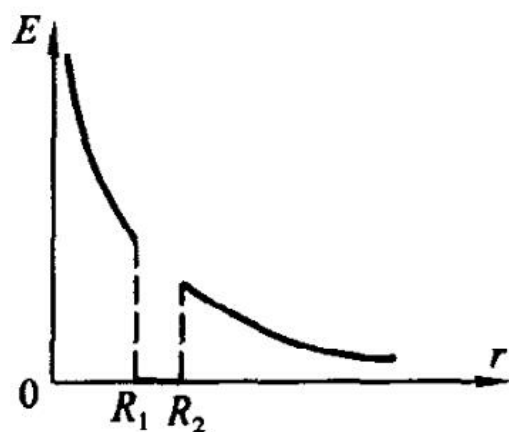
$$\mathbf{E}_{\text{壳}}(r) = 0 \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$V_{\text{内}} = \int_r^{R_1} \mathbf{E}_{\text{内}} \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_2}^{\infty} \mathbf{E}_{\text{外}} \cdot d\mathbf{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

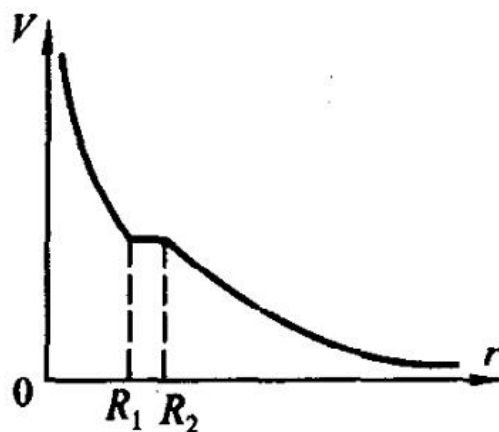
$$V_{\text{壳}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

$$V_{\text{外}} = \int_r^{\infty} \mathbf{E}_{\text{外}} \cdot d\mathbf{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$





(a)



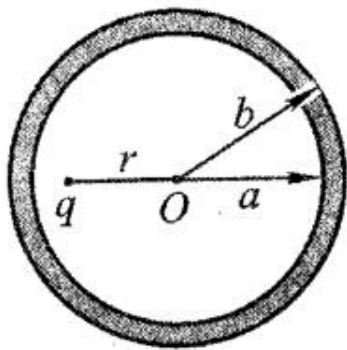
(b)

请注意电势是连续的，但是电场强度不是连续的。

我们还能看到在球壳内外其实就是壳内电荷的电场，但是电势在球壳内部却不是只由壳内电荷贡献的。

### 例题7-2

球形金属腔所带电荷为  $Q > 0$ ，内半径为  $a$ ，外半径为  $b$ ，腔内距球心  $O$  为  $r$  处有一点电荷  $q$ ，求  $O$  点的电势。



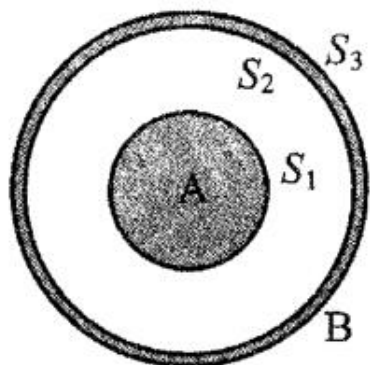
球形金属腔内壁感应电荷的电荷量为  $-q$ ，

$$V_O = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \iint \frac{\sigma_{\text{内}} dS}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q + q}{4\pi\epsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}$$

电势的好处在于对于同一球面上电荷，积分仅仅是对电荷的求和

### 例题7-3

半径为  $R_A$  的金属球 A 外罩一同心金属球壳 B，球壳极薄，内外半径均可看作  $R_B$ 。A、B 的电荷量分别为  $Q_A$  和  $Q_B$ 。



- (1) 求 A 的表面  $S_1$  及 B 的内外表面  $S_2$ 、 $S_3$  的电荷量  $q_1, q_2, q_3$ ;
- (2) 求 A 和 B 的电势  $V_A$  和  $V_B$ ;
- (3) 将球壳 B 接地, 再答 (1)、(2) 两问;
- (4) 在 (2) 问之后将球 A 接地, 再答 (1)、(2) 两问;
- (5) 在 (2) 问之后在 B 外再罩一个很薄的同心金属球壳 C (半径为  $R_C$ ), 再答 (1)、(2) 两问, 并求 C 的电势  $V_C$ .

解答:

(1).

$$q_1 = Q_A, q_2 = -Q_A, q_3 = Q_A + Q_B$$

(2).

方法一:

电势叠加原理

A 为金属球, 球内电势处处相等, 球心处电势叠加的结果为

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \left( \frac{Q_A}{R_A} - \frac{Q_A}{R_B} \right) + \frac{Q_A + Q_B}{R_B} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{Q_A}{R_A} + \frac{Q_B}{R_B} \right)$$

在球问题中, 当我们要求一个导体的电势时, 我们通常都会选择求球心处电势来充分利用球对称性

方法二:

用场强  $E$  积分求 A 的电势  $V_A$

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \int_{R_A}^{R_B} \frac{Q_A}{r^2} dr + \int_{R_B}^{\infty} \frac{Q_A + Q_B}{r^2} dr \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{Q_A}{R_A} + \frac{Q_B}{R_B} \right)$$

$$V_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_B}^{\infty} \frac{Q_A + Q_B}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{Q_A + Q_B}{R_B} \right)$$

(3).

$$q_1 = Q_A, \quad q_2 = -Q_A, \quad q_3 = 0$$

$$V_A = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

我们还是推荐直接进行电势叠加

(4).

$$q_1 = Q'_A, q_2 = -Q'_A, q_3 = Q'_A + Q_B$$

依然关注到电荷守恒

$$V_A = 0 = k \left( \frac{Q'_A}{R_A} - \frac{Q'_A}{R_B} + \frac{Q'_A + Q_B}{R_B} \right) = k \left( \frac{Q'_A}{R_A} + \frac{Q_B}{R_B} \right)$$

$$q_1 = Q'_A = -\frac{R_A}{R_B} Q_B$$

$$q_2 = \frac{R_A}{R_B} Q_B$$

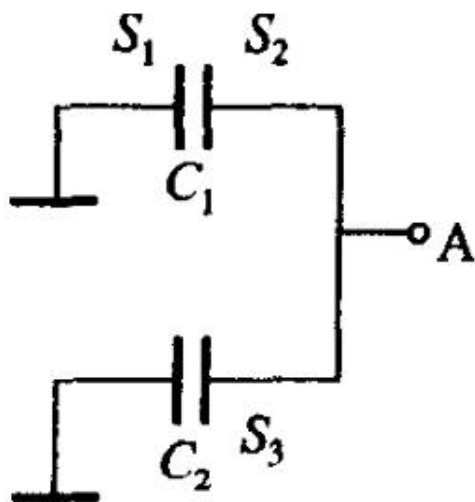
$$q_3 = Q_B + q_1 = \frac{Q_B}{R_B} (R_B - R_A)$$

$$V_A = 0$$

$$V_B = \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 R_B} = \frac{Q_B (R_B - R_A)}{4\pi\epsilon_0 R_B^2}$$

之前的题目中我们已经提到当电容器（导体组）的一部分接地的时候，我们可以认为存在电容器的并联：

示意图如下：



导体球壳 B 的内壁  $S_2$  与导体 A 表面  $S_1$  组成球形电容器  $C_1$ ，导体球壳 B 的外壁  $S_3$  与地也组成电容器  $C_2$ 。

A 与地的电容  $C$  是两个电容器  $C_1$  与  $C_2$  的并联

$$C_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 R_A R_B}{R_B - R_A}$$

$$C_2 = 4\pi\epsilon_0 R_B$$

对于单个导体的电容。在这种情况下，带负电的“第二个导体”可想象为包围着这个导体的一个无限大球壳。这个球壳对电场没有贡献，所以电容中  $V$  是以无限远处为参考点的导体处的电势。

$$q_1 = Q'_A, q_2 = -Q'_A, q_3 = Q'_A + Q_B$$

总电容  $C$  极板上的电荷量即是  $S_2$  与  $S_3$  上的电荷量之和  $Q = q_2 + q_3 = Q_B$ .

$$\frac{C_1}{-Q'_A} = \frac{C}{Q_B}$$

$$Q'_A = -\frac{C_1}{C} Q_B = -\frac{R_A}{R_B} Q_B$$

(5).

在 (2) 问之后在 B 外再罩一个很薄的同心金属球壳 C ( 半径为  $R_C$  ) 后，由于静电屏蔽，A 的表面  $S_1$  及 B 的内外表面  $S_2$ 、 $S_3$  的电荷量  $q_1$ 、 $q_2$ 、 $q_3$  不变.

由于同心金属球壳 C 的存在，球壳 C 的内、外壁的电荷量分别为  $-q_3$  和  $q_3$ . 因此按电势叠加原理，金属球壳 C 的存在对 A 和 B 的电势的贡献均为 0.  $V_A$  和  $V_B$  分别为

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{Q_A}{R_A} + \frac{Q_B}{R_B} \right)$$

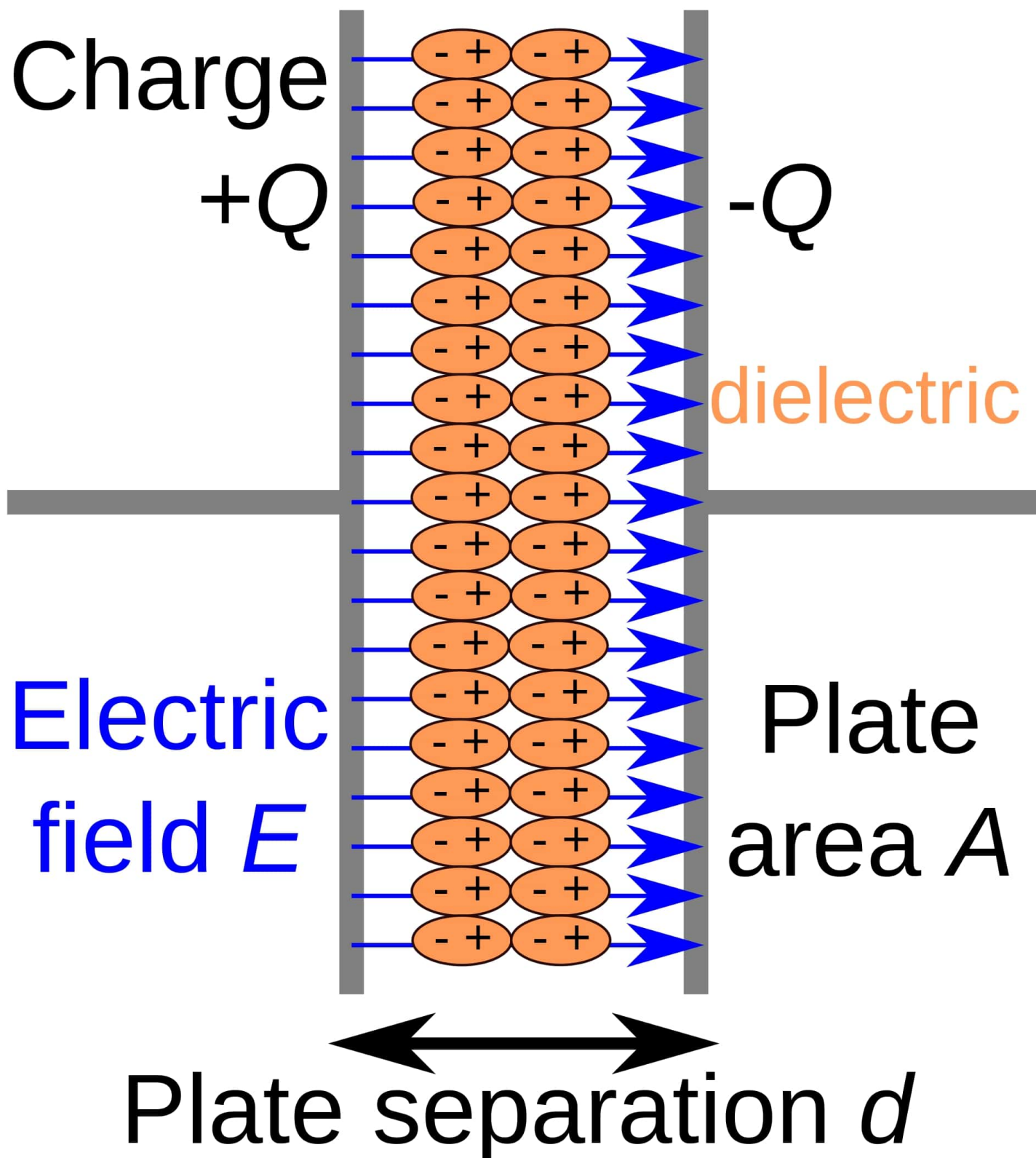
$$V_B = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_D}$$

$$q_C = Q_A + Q_B$$

$$V_C = \frac{Q_A + Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_C}$$

# 静电学(III·电介质)

作者：乔琳木



平行板电容器中的电荷分离会产生内部电场。电介质（橙色）会降低电场并增加电容。

## ▼ 静电学(III·电介质)

### ■ 电偶极子(选读)

## ▼ 介质的极化

### ▼ 诱导偶极子(选读)

#### ■ 例题1

#### ■ 例题2

### ▼ 极化分子的排列(选读)

#### ■ 例题1

## ▼ 极化物体的电场(选读)

### ■ 证明与推导

### ■ 对束缚电荷更详细的解释

### ■ 例题

## ▼ 电位移矢量

### ▼ 例题(选读)

#### ■ 例题1

#### ■ 例题2

### ■ $D = \epsilon_0 E$ ? (选读)

## ▼ 线性电介质

### ■ 电极化率、介电常数和相对介电常数

### ▼ 例题

#### ■ 例题1

#### ■ 例题2

#### ■ 例题3

#### ■ 例题4

#### ■ 例题5

#### ■ 例题6

## ▼ 介电系统的能量

### ■ 例题

这是静电学资料的第三部分，旨在介绍电介质。本部分的内容主要参考了以下书籍：

- 《Introduction to Electrodynamics, 4th ed.》（作者：David J. Griffiths）
- 《电动力学讲义》（作者：周磊）

考虑到该部分难度较大，我们补充内容较多，对于有助于理解的补充内容，已经在目录标记为选读。

在此，特别感谢南洋学辅和彭康学业辅导团的全体志愿者，他们是无私的知识传播者和杰出的贡献者，为这份资料提供了许多帮助。同时，也要特别感谢罗睿同学和材料王子豪同学，在勘误方面给予我很大的帮助。

# 电偶极子(选读)

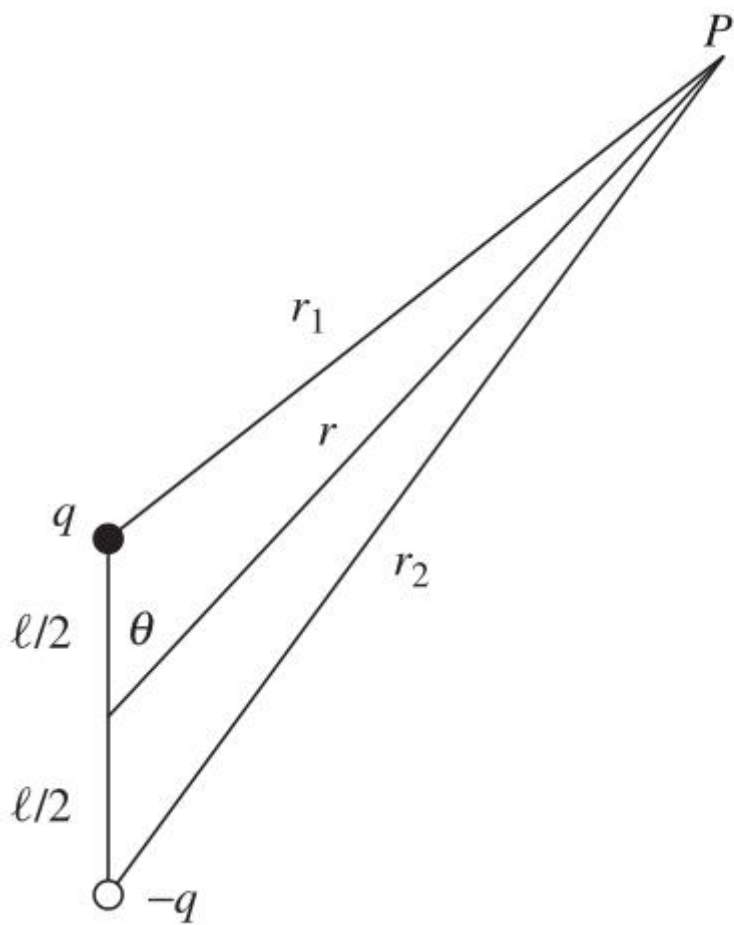
当施加电场于一个中性的物体上时，电场将物体中的正/负电荷拉开。

因此为了描述物质的这种对外场的响应，人们定义电偶极子为两个相聚很近的带等电量的正负电荷组成的体系，并研究其电行为。

偶极子的大小由偶极距描述，其定义为

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

方向由负电指向正电。



偶极子的电势为

$$\begin{aligned}
\varphi(\vec{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) \\
&\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r^2} \\
&\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{l \cos \theta}{r^2} \\
&= \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\
&= \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}
\end{aligned}$$

更加详细的推导：

$$\begin{aligned}
\varphi(r, \theta) &= \frac{kq}{r - \frac{l \cos \theta}{2}} - \frac{kq}{r + \frac{l \cos \theta}{2}} = \frac{kq}{r} \left[ \frac{1}{1 - \frac{l \cos \theta}{2r}} - \frac{1}{1 + \frac{l \cos \theta}{2r}} \right] \\
&\approx \frac{kq}{r} \left[ \left( 1 + \frac{l \cos \theta}{2r} \right) - \left( 1 - \frac{l \cos \theta}{2r} \right) \right] \\
&= \frac{kql \cos \theta}{r^2} \equiv \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \equiv \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}
\end{aligned}$$

我们注意到偶极子的电势比点电荷的电势更快地衰减。

我们之前的习题中看到，其实对任意的一个带电体，在远场看，最低价近似下可看成以  $q$  为带电体总带电量的一个点电荷的贡献，再进一步就能“感受”到偶极子的场的贡献。偶极子场比点电荷的场衰减的快，所以要近一点才能看到。

求出场强：

$$\begin{aligned}
\vec{E}(\vec{r}) &= -\nabla \varphi \\
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{\nabla(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^3} + \vec{p} \cdot \vec{r} \nabla \frac{1}{r^3} \right] \\
&= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{\vec{p} - 3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r}}{r^3} \right]
\end{aligned}$$

这个公式我们应用了乘法原理，并注意这个  $\nabla$  算子是对  $r$  做梯度运算。

另外注意几个常见公式：

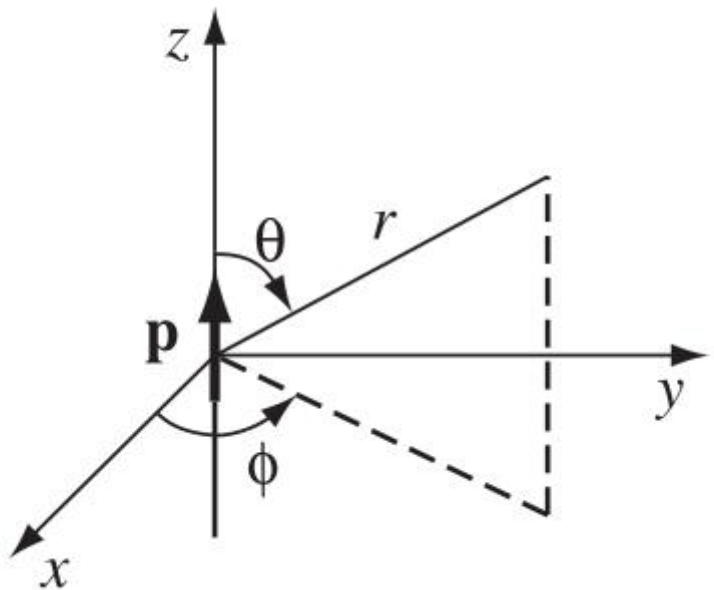
$$\nabla r = \vec{r}/r$$



$$\nabla(r^n) = nr^{n-1}\hat{r}$$

$$\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\vec{r})$$

给出球坐标系下的分量形式:



$$E_r = \frac{p \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

计算方法如下:

$$V_{\text{dip}}(r, \theta) = \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

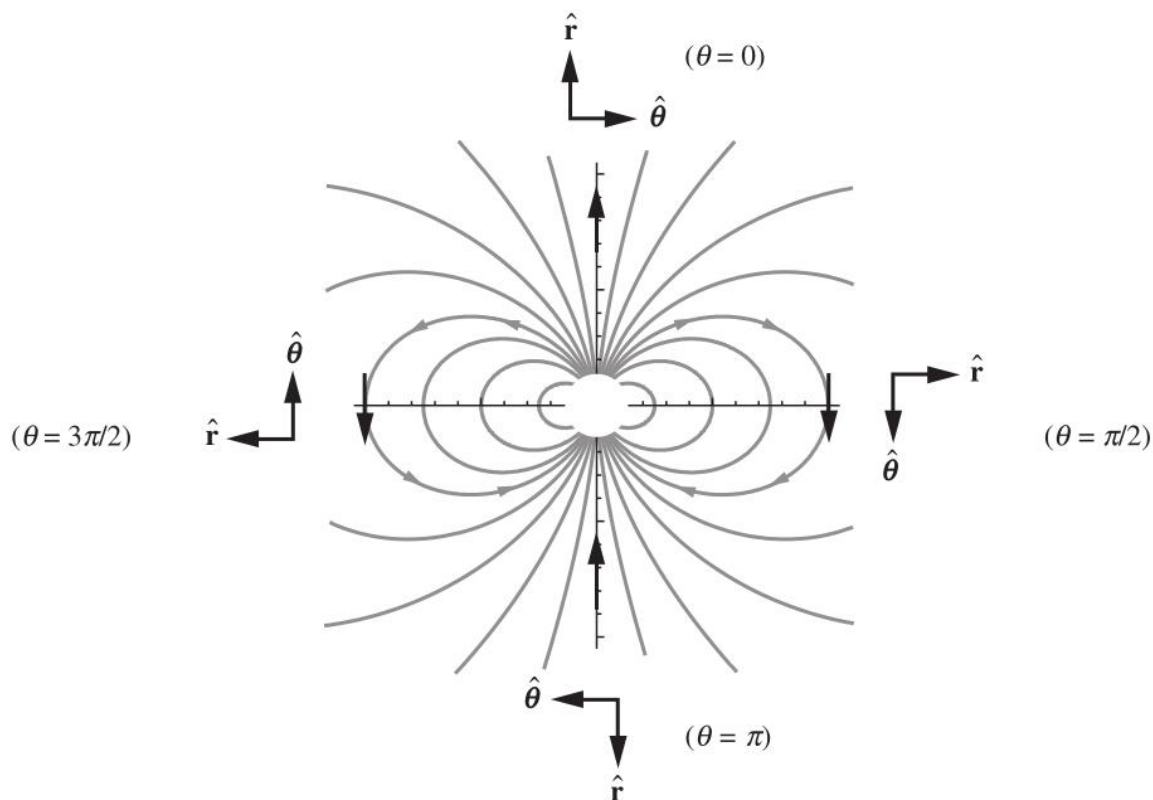
$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_{\phi} = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} = 0$$

也写成：

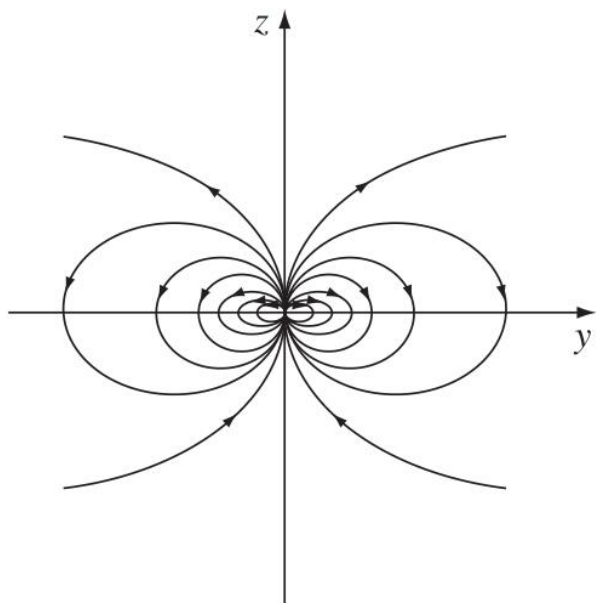
$$\mathbf{E}_{\text{dip}}(r, \theta) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}})$$

关于方向的示意图如下：

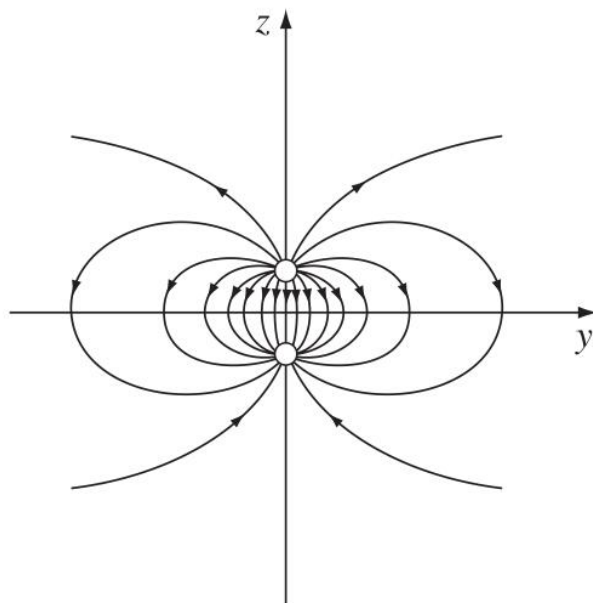


顺便一提，如果你能记住这个结果，你能快速得到电偶极子中垂面和连线处的场强和电势。注意后者是前者的二倍。

还有一点，请注意我们说电偶极子经常指的是远端近似，在这个意义上，电偶极子是特殊的"点电荷"。

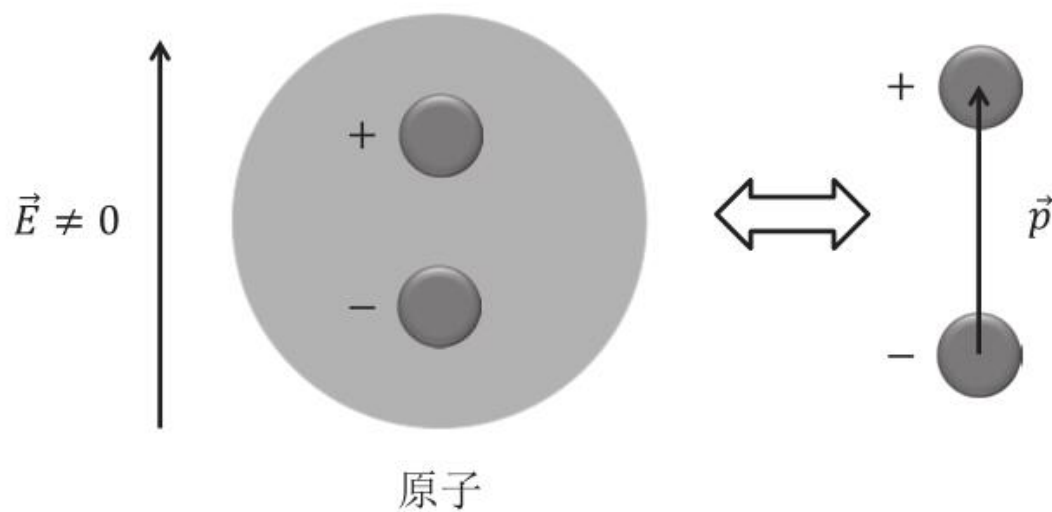


(a) Field of a “pure” dipole

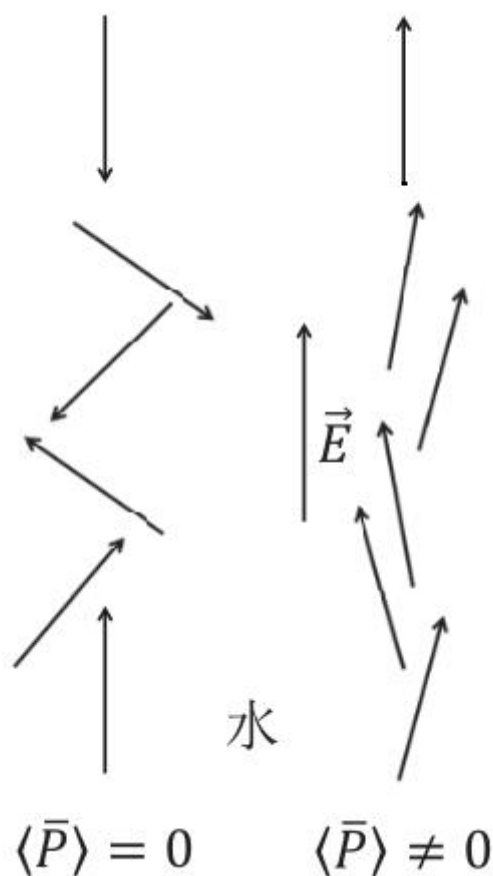


(b) Field of a “physical” dipole

## 介质的极化



当无极分子放置于电场中时，正负电荷被电场拉开，产生电偶极子，偶极矩不再为零，其方向与电场强度  $\boldsymbol{E}$  一致，其大小与  $E$  成正比。这种变化叫做位移极化。



极化的过程还有另外的可能性。体系中的构成单元原本是带有固有电偶极距的，但在无外加电场的时候这些电极距杂乱排列，不显示出极性；当外加电场时，这些原本杂乱排列的电偶极子沿着电场排列，产生宏观电矩。显然，电场  $\boldsymbol{E}$  愈强，各偶极矩转向  $\boldsymbol{E}$  方向的程度就愈大。这称为有极分子的取向极化。

注意，这两个不同的机制产生同样的基本结果：许多小的偶极矩沿着外电场的方向——材料出现极化。这个效应的一个通常量度是

$\boldsymbol{P} \equiv$  单位体积偶极矩

也就是

$$\boldsymbol{P} = \frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V}$$

## 诱导偶极子(选读)

当一个中性的原子放在一个电场中，当外电场较小时，一个平衡将很快建立，因为如果电子分布中心和核的中心不一致，正负电荷就会相互吸引，使得原子聚合在一起。

两个相反的力——使电子和原子核分离的 $\mathbf{E}$ ，电子和原子核之间的相互吸引——达到一个平衡，平衡时正电荷和负电荷有一个很小的移动，导致原子被极化。

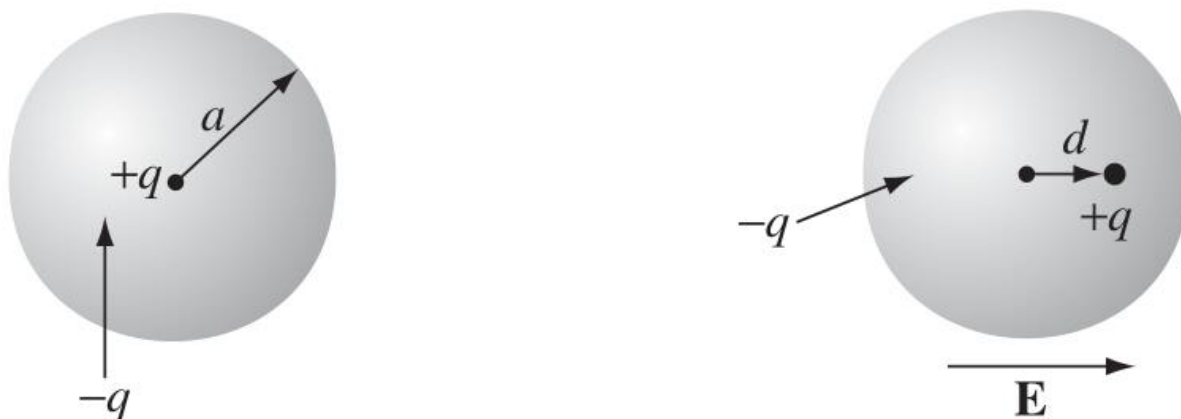
原子现在有了一个微小的偶极矩 $\mathbf{p}$ ，它和电场 $\mathbf{E}$ 的方向相同。一般来讲，这个诱导的偶极矩和电场近似成正比(只要电场不是太强):

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}$$

比例常数 $\alpha$ 称为原子极化率。

## 例题1

一个简单的原子模型由带 $+q$ 电荷量的原子核和围绕它的均匀带 $-q$ 的半径为 $a$ 的球形电子云组成。计算这样一个原子的极化率。



平衡时:

$$E = E_e$$

一个均匀的球形分布电荷在距离球心为 $d$ 处产生的电场为

$$E_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{a^3}$$

那么

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{a^3}$$

那么

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3$$

## 例题2

一个点电荷  $q$  放置在距离中性原子中心较大的距离  $r$  处，原子极化率为  $\alpha$ 。求出它们之间的吸引力。

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}$$

$$= \frac{\alpha q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

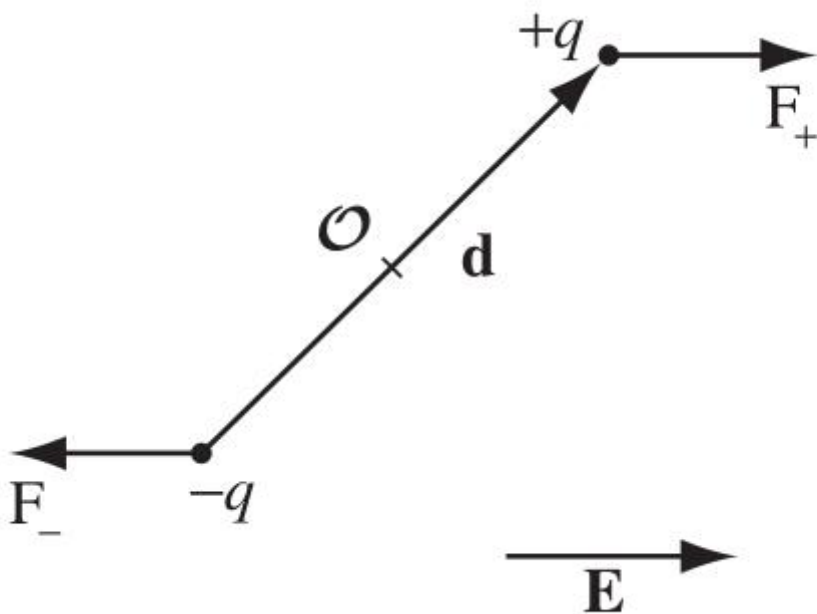
电偶极子连线上的场强

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} \left( \frac{2\alpha q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)$$

$$F = 2\alpha \left( \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{r^3}$$

这个力是吸引力

## 极化分子的排列(选读)



均匀电场，作用在正电荷上的力  $\mathbf{F}_+ = q\mathbf{E}$ ，恰好和作用在负电荷上的力  $\mathbf{F}_- = -q\mathbf{E}$  相互抵消。不过将出现一个力矩：

$$\begin{aligned}\mathbf{N} &= (\mathbf{r}_+ \times \mathbf{F}_+) + (\mathbf{r}_- \times \mathbf{F}_-) \\ &= [(\mathbf{d}/2) \times (q\mathbf{E})] + [(-\mathbf{d}/2) \times (-q\mathbf{E})] = q\mathbf{d} \times \mathbf{E}\end{aligned}$$

也就是：

$$\mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

非匀强电场中

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_+ + \mathbf{F}_- = q(\mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_-) = q(\Delta\mathbf{E})$$

考虑近似：

$$\Delta\mathbf{E} = (\mathbf{d} \cdot \nabla)\mathbf{E}$$

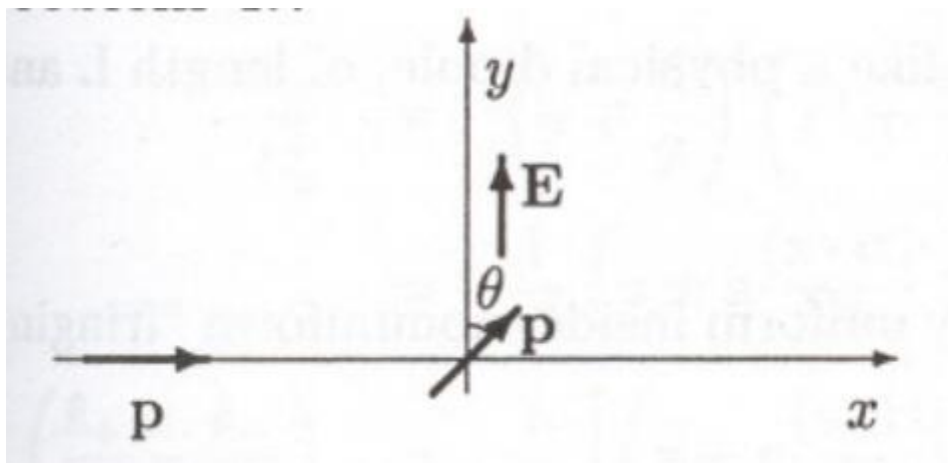
得到一个梯度力

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}$$

## 例题1

理想偶极子  $\mathbf{p}$  在电场  $\mathbf{E}$  中的能量为

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$



证明：

匀强场指向 $y$ 轴正向，初始状态我们让电偶极子与 $x$ 轴重合

转动力矩为

$$\mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} = pE \sin \theta \hat{\mathbf{z}}$$

$$\begin{aligned} U &= \int_{\pi/2}^{\theta} pE \sin \bar{\theta} d\bar{\theta} \\ &= pE (-\cos \bar{\theta}) \Big|_{\pi/2}^{\theta} \\ &= -pE \cos \theta = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} \end{aligned}$$

这说明电偶极子指向电场方向时能量最小最稳定。

## 极化物体的电场(选读)

### 证明与推导

单个电偶极子的电势为：

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

对于连续的极化物体，电势为：

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \hat{\mathbf{R}}}{R^2} d\tau'$$

注意这里的 $\mathbf{P}$ 是极化强度矢量， $\mathbf{R}$ 是相对位置矢量：

$$\mathbf{R} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{r}'$$

考虑到：

$$\nabla' \left( \frac{1}{R} \right) = \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}$$

式中的微分是对源的坐标 $(\mathbf{r}')$ 进行的

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \mathbf{P} \cdot \nabla' \left( \frac{1}{r} \right) d\tau'$$



分部积分：

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{1}{r} \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a}' - \int_V \frac{1}{R} (\nabla' \cdot \mathbf{P}) d\tau'$$

考虑到：

$$\sigma_b \equiv \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

$$\rho_b \equiv -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

那么改写积分得到：

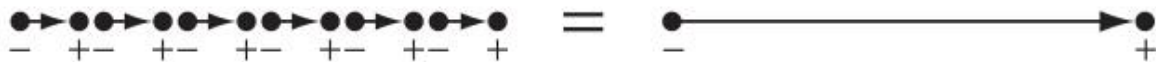
$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_b}{R} da' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_b}{R} d\tau'$$

这意味着，极化物体的电势 (因而电场也是) 与体电荷  $\rho_b \equiv -\nabla \cdot \mathbf{P}$  加上面电荷  $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$  产生的电势是一样的。

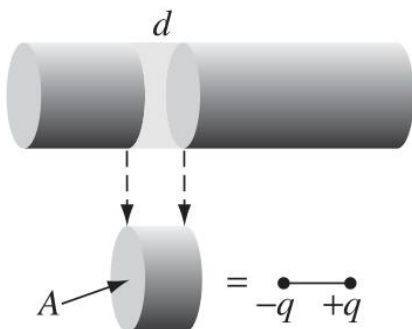
我们只需求出束缚电荷，然后像计算其他电荷的电场一样 (例如，用高斯定理)，计算束缚电荷产生的电场。

## 对束缚电荷更详细的解释

首先，偶极子首尾相连排列可以等效一个更长的偶极子。



我们称终端的净电荷为束缚电荷，来提醒我们它是不能移动的; 在电介质中，每一个电子都是附着于特定的原子或分子上的。除此之外，束缚电荷和其他电荷并没有什么不同。



一个小体块的偶极矩为  $P(Ad)$ ，其中  $A$  为管子的横截面积， $d$  为小体块的长度。令终端的电荷为  $q$ ，偶极矩也可以写为  $qd$  (注意，这是前面提到收尾相连后的等效结果)。因此在管子右端的累积电荷为

$$q = PA$$

对于正切法：

$$\sigma_b = \frac{q}{A} = P$$

对斜面切割时：

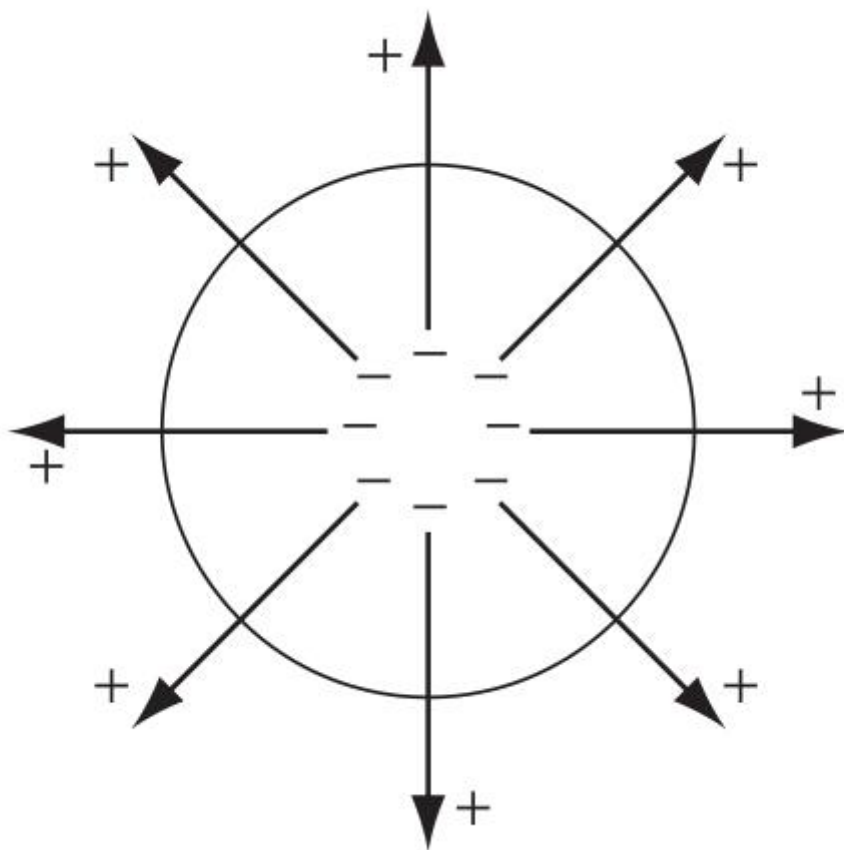
$$\sigma_b = \frac{q}{A_{\text{end}}} = P \cos \theta = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

因此，极化效应就是在物体表面产生束缚电荷  $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$

如果极化是不均匀的，除了表面上的束缚电荷，物体内部也有束缚电荷积累。

$$\int_V \rho_b d\tau = - \oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} = - \int_V (\nabla \cdot \mathbf{P}) d\tau$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$



## 例题

求出一个半径为  $R$  的均匀极化球所产生的电场。

设我们有两个带电球体: 一个带正电荷, 另一个带负电荷。没有极化时, 它们是完全重叠并完全相互抵消的。但是当物体均匀极化时, 所有的正电荷稍微向上( $z$  方向) 移动, 而所有的负电荷稍微向下移动。

这两个带电球体不再完全重叠: 在顶端有一个剩余正电荷的“帽子”, 而在底部有一个负电荷的“帽子”。这些“剩余”电荷恰恰就是表面束缚电荷  $\sigma_b$ 。



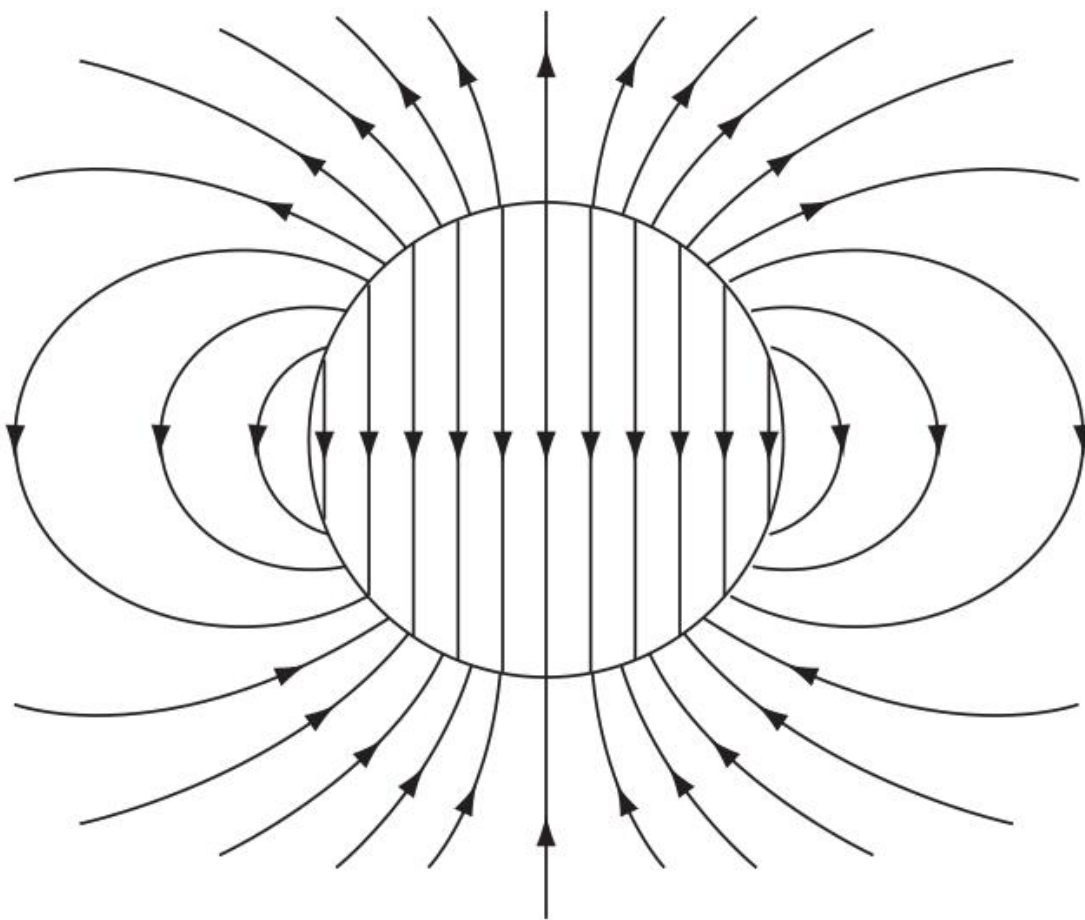
之前已经证明两个均匀带电球重叠区域为匀强电场:

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{R^3}$$
$$\mathbf{p} = q\mathbf{d} = \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) \mathbf{P}$$

请注意这个结果, 也就是说整个偶极子首尾相连表在了整个球上

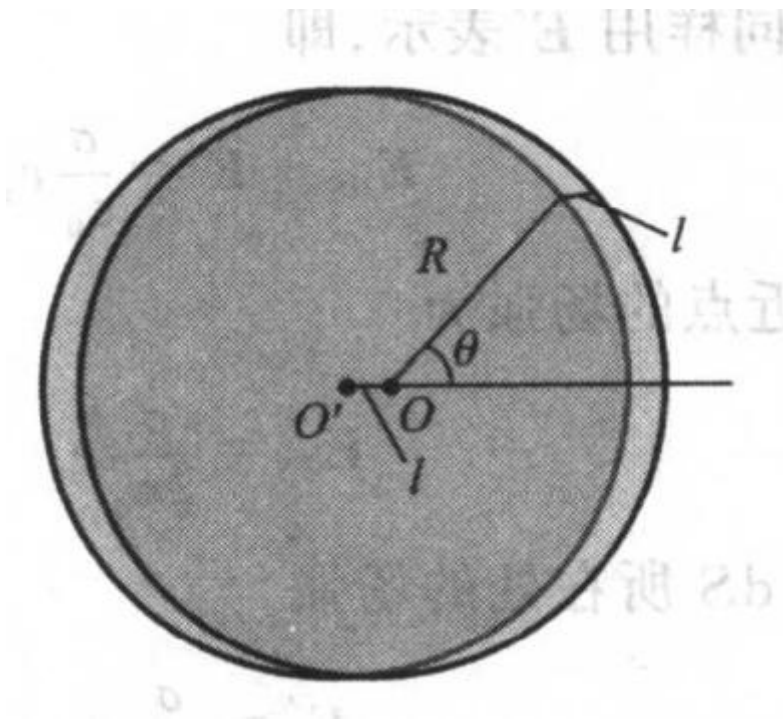
$$\mathbf{E} = -\frac{1}{3\epsilon_0} \mathbf{P}$$
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

如图:



请注意，这个办法还可以用在一中性导体球放在均匀电场  $\mathbf{E}_0$  中。导体球表面的感应面电荷密度的分布即为  $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ ，意味着这样分布的面电荷密度在导体内部产生的电场为  $-\mathbf{E}_0$  的均匀电场，以保证导体内部的电场为 0。

电荷面密度  $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$  的分布可以视为电荷体密度为  $\rho_+ = \rho$  及  $\rho_- = -\rho$  两个均匀带电球相互错开极小距离  $OO' = l$  的结果。



交叉处电荷体积微元带电：

$$dq_{\rho} = \rho dV = \rho R^2 d\theta \sin \theta d\varphi dr = \rho R^2 d\theta \sin \theta d\varphi (l \cos \theta)$$

考虑体微元被压缩成面微元

$$dq_{\theta} = \sigma_{\theta} dS = \sigma_{\theta} R^2 d\theta \sin \theta d\varphi$$

有

$$\rho l \cos \theta = \sigma_0 \cos \theta$$

$$\sigma_0 = \rho l$$

其实就是  $l = dr$ ,

导体中被感应的电荷产生的场强为：

$$\mathbf{E}_P = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_- = \frac{\rho \mathbf{r}_+}{3\epsilon_0} + \frac{(-\rho) \mathbf{r}_-}{3\epsilon_0} = \frac{\rho (\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-)}{3\epsilon_0} = \frac{\rho l}{3\epsilon_0} \mathbf{k} = \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \mathbf{k} = \mathbf{E}_0$$

可以求出导体表面的电荷分布。

# 电位移矢量

极化效应会产生积累的束缚电荷，包括电介质内部的电荷  $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$  和表面的电荷  $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 。

介质的极化引起的电场就是束缚电荷的电场。现在我们准备把它进行汇总：束缚电荷对电场的贡献加上其他任何电荷（我们称为自由电荷）引起的电场。自由电荷可能包括导体中的电子、嵌入电介质材料的离子或者其他任何电荷；换一种说法即那些不是由极化产生的其他任何电荷。这样，在电介质内部的总电荷密度可以写为

$$\rho = \rho_b + \rho_f$$

高斯定理得到：

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho = \rho_b + \rho_f = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_f$$

$\mathbf{E}$  是总电场

请注意高斯定理在有电介质的时候依然是正确的，知识很多时候并不方便，因为我们可能不知道束缚电荷的情况。

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f$$

定义

$$\mathbf{D} \equiv \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

微分形式

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

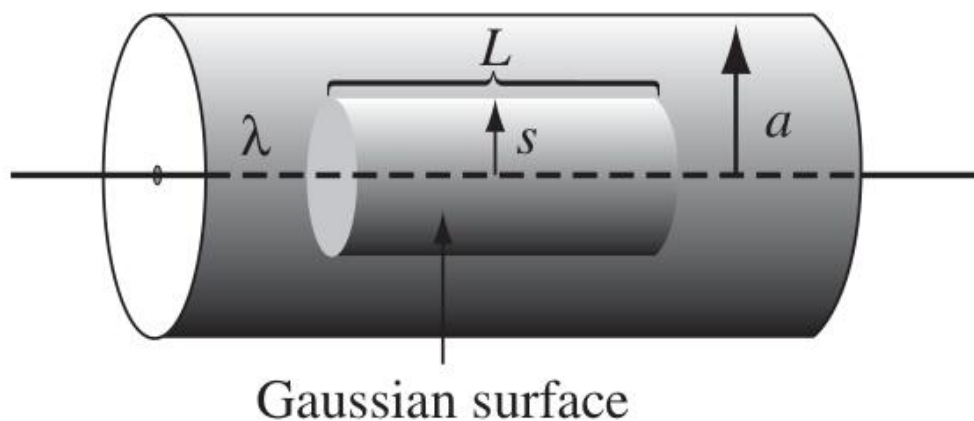
积分形式

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f\text{free}}$$

## 例题(选读)

### 例题1

一长直带电线，载有均匀的电荷线密度为  $\lambda$  的电荷，包裹着半径为  $a$  的橡胶绝缘体。求出电位移矢量。



$$D(2\pi sL) = \lambda L$$

$$\mathbf{D} = \frac{\lambda}{2\pi s} \hat{\mathbf{s}}$$

在外部,  $\mathbf{P} = 0$ , 所以

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \mathbf{D} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{\mathbf{s}}, \quad s > a$$

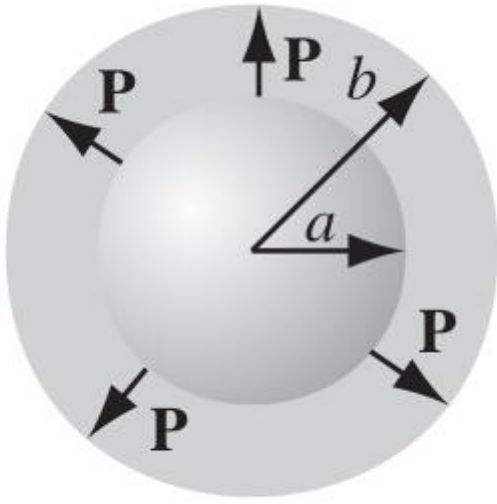
内部的  $\mathbf{P}$  未知, 所以无法决定其电场。

### 例题2

一个由电介质材料做成的厚球壳 (内径为  $a$ , 外径为  $b$ ) 存在的极化强度

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \frac{k}{r} \hat{\mathbf{r}}$$

式中,  $k$  是常量;  $r$  是到球心的距离。(此习题中没有自由电荷。) 用两种不同方法求出全部三个区域的电场:



(a) 确定所有的束缚电荷的位置，用高斯定理 计算其产生的电场。

(b) 用求出  $\mathbf{D}$ ，然后求出  $\mathbf{E}$ 。

(a).

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{k}{r} \right) = -\frac{k}{r^2}$$

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \begin{cases} +\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}} = k/b & (r = b), \\ -\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{r}} = -k/a & (r = a) \end{cases}$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{\text{enc}}}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$r < a, Q_{\text{enc}} = 0, \mathbf{E} = 0$$

$$r > b, Q_{\text{enc}} = 0, \mathbf{E} = 0$$

束缚电荷也满足电荷守恒

$$a < r < b$$

$$Q_{\text{enc}} = \left( \frac{-k}{a} \right) (4\pi a^2) + \int_a^r \left( \frac{-k}{\bar{r}^2} \right) 4\pi \bar{r}^2 d\bar{r} = -4\pi k a - 4\pi k (r - a) = -4\pi k r$$

注意不要忘记第一项带来的面束缚电荷

$$\mathbf{E} = -(k/\epsilon_0 r) \hat{\mathbf{r}}$$

(b).



$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f_{\text{enc}}} = 0$$

$$\therefore \mathbf{D} = 0$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = 0$$

$$\mathbf{E} = (-1/\epsilon_0) \mathbf{P}$$

$$\mathbf{E} = 0 \text{ (for } r < a \text{ and } r > b)$$

$$\mathbf{E} = -(k/\epsilon_0 r) \hat{\mathbf{r}} \text{ (for } a < r < b)$$

## $D = \epsilon_0 E$ ? (选读)

常见的错误想法是：“解决关于电介质的问题时，完全可以不考虑束缚电荷——计算电场时和通常的做法一样，仅仅是在调用答案时用  $\mathbf{D}$  替换掉  $\mathbf{E}$ 。”

特别地，对于  $\mathbf{D}$  是没有“库仑定律”的：

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) \neq \frac{1}{4\pi} \int \frac{\hat{\mathbf{r}}}{R^2} \rho_f(\mathbf{r}') d\tau'$$

另外：

$$\nabla \times \mathbf{D} = \epsilon_0(\nabla \times \mathbf{E}) + (\nabla \times \mathbf{P}) = \nabla \times \mathbf{P}$$

此外，因为  $\nabla \times \mathbf{D} \neq 0$ ,  $\mathbf{D}$  不能表示成标量的梯度——对  $\mathbf{D}$  没有“电势”。

总之， $\mathbf{D}$  是一个导出量，和自由电荷之间的物理关系没有那么明确，你不能假定  $\mathbf{D}$  是由自由电荷唯一决定的。

## 线性电介质

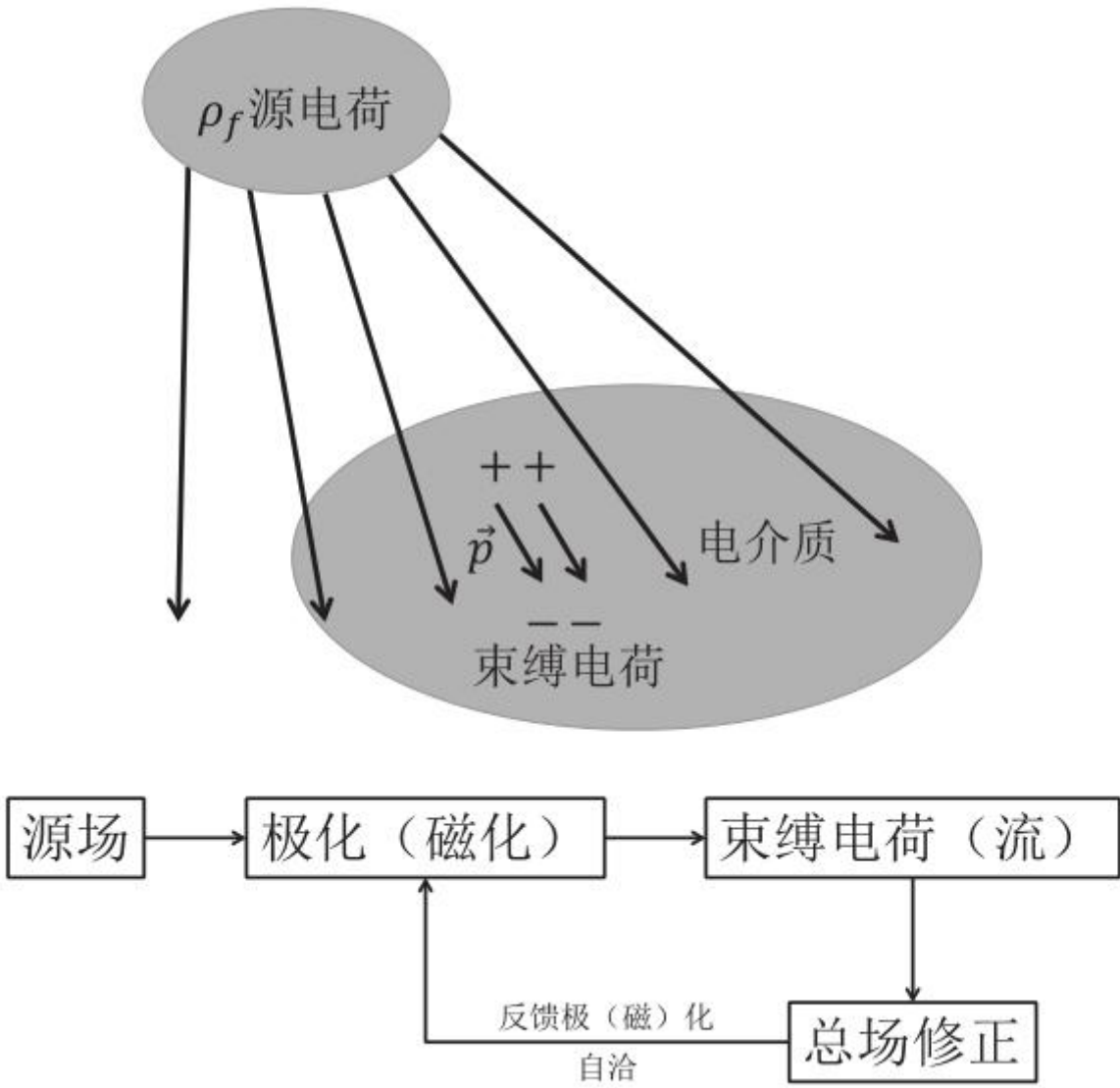
### 电极化率、介电常数和相对介电常数

对于很多物质，只要  $\mathbf{E}$  不是特别强，极化强度和电场是成正比的：

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

式中的比例系数  $\chi_e$  称为介质的电极化率。满足这个式子的介质为线性电介质。

注意，式中的  $\mathbf{E}$  是总电场;注意，式中的  $\mathbf{E}$  是总电场; 它可能一部分是由自由电荷引起的，而另一部分由自身的极化引起。例如，如果我们把一块电介质放在外电场  $\mathbf{E}_0$  中，我们不能直接从式计算出  $\mathbf{P}$ ; 这个外电场将极化此材料，并且这个极化会产生自身的电场，然后会对总电场有贡献，而且这个电场反过来又会改变材料的极化。



我们从电位移矢量开始：

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

这被称为本构关系

$$\epsilon \equiv \epsilon_0 (1 + \chi_e)$$

这个新常数  $\varepsilon$  称为材料的介电常数。(真空中无论怎样极化, 电极化率都是零, 所以介电常数为  $\varepsilon_0$ , 这就是为什么  $\varepsilon_0$  被称为真空介电常数。)

$$\varepsilon_r \equiv 1 + \chi_e = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$$

称为材料的相对介电常数。

## 例题

### 例题1

半径为  $a$  的金属球带电荷量为  $Q$ 。它被一个介电常数为  $\varepsilon$  且外径为  $b$  的线性电介质包裹。求中心的电势 (相对于无穷远处)。

$$r > a$$

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

金属球内部

$$\mathbf{E} = \mathbf{P} = \mathbf{D} = 0$$

利用  $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} \hat{\mathbf{r}}, & a < r < b \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r > b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V &= - \int_{\infty}^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{\infty}^b \left( \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right) dr - \int_b^a \left( \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} \right) dr - \int_a^0 (0) dr \\ &= \frac{Q}{4\pi} \left( \frac{1}{\varepsilon_0 b} + \frac{1}{\varepsilon a} - \frac{1}{\varepsilon b} \right) \end{aligned}$$

得到极化强度:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \frac{\varepsilon_0 \chi_e Q}{4\pi\varepsilon r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

电介质内部:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = 0$$

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \begin{cases} \frac{\epsilon_0 \chi_e Q}{4\pi \epsilon b^2}, & \text{外表面} \\ \frac{-\epsilon_0 \chi_e Q}{4\pi \epsilon a^2}, & \text{内表面} \end{cases}$$

注意, 在  $a$  处的表面上的束缚电荷是负的 ( $\hat{\mathbf{n}}$  指向电介质的外部, 在  $b$  处为  $+\hat{\mathbf{r}}$ , 但在  $a$  处为  $-\hat{\mathbf{r}}$ )。这是很自然的, 因为金属球上的电荷吸引电介质中与它异号的电荷。

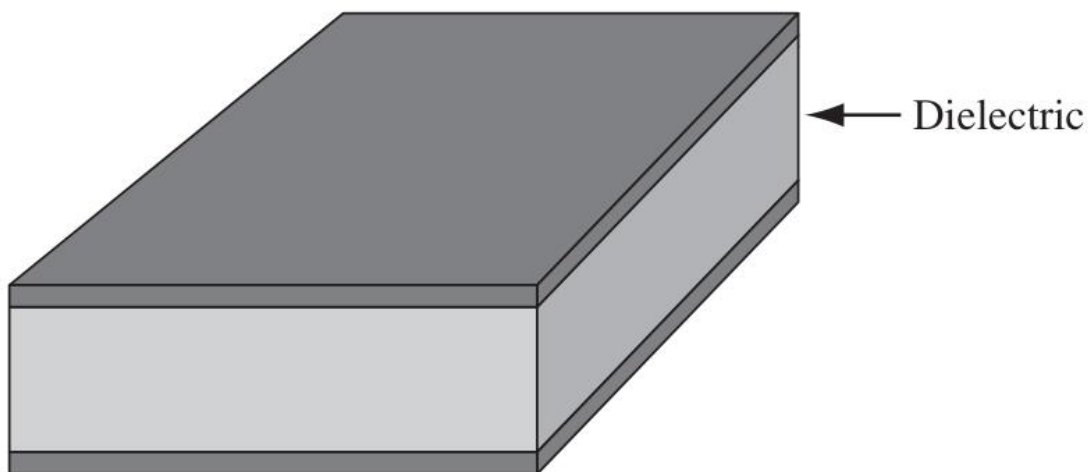
这个负电荷层降低了电介质中的电场, 可是虽然电介质已经尽了最大努力, 但仍然只能部分地消除。

认为导体的极化率为无穷, 那么你将得到和静电感应一样的结果。

## 例题2

在一个平行板电容器中充满了相对介电常数为  $\epsilon_r$  的绝缘材料。这会对它的电容产生什么影响?

由于电场被限制在金属板之间, 通过因子  $1/\epsilon_r$ , 电介质会降低  $\mathbf{E}$ , 同时也会对电势差  $V$  产生影响。相应地, 电容  $C = Q/V$  会增大  $\epsilon_r$  倍。



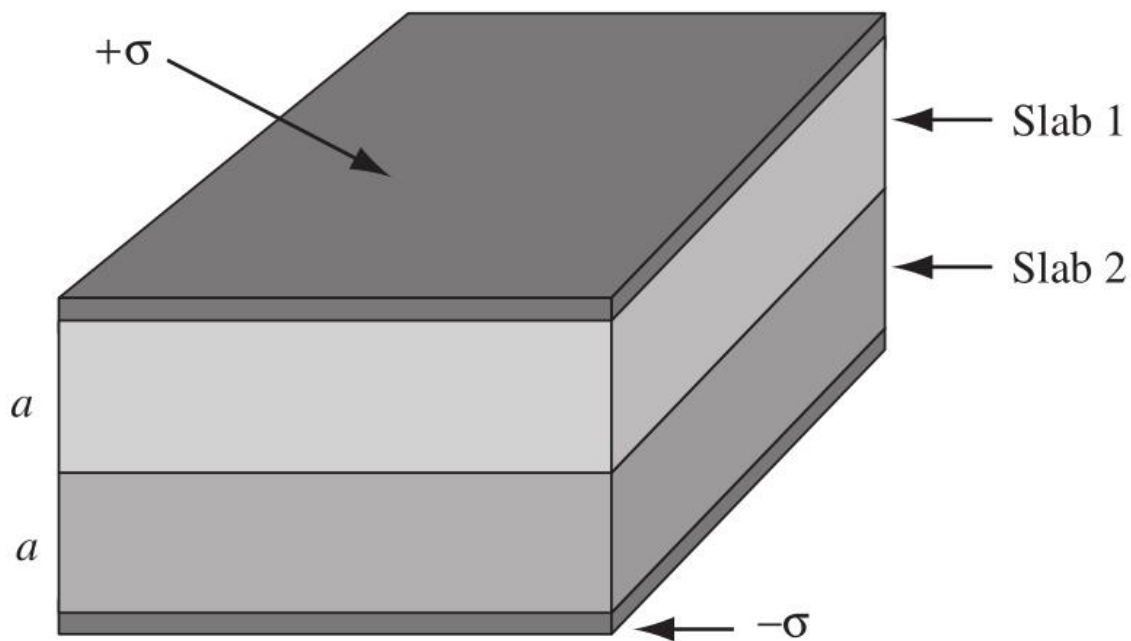
$$C = \epsilon_r C_{\text{vac}}$$

注意是相对介电常数

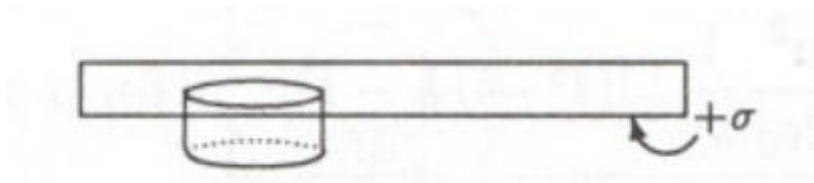
### 例题3

一个平行板电容器的平板之间 (见图 4.24) 充满了两块线性电介质板。每块的厚度为  $a$ ，所以电容器平板之间的距离为  $2a$ 。板 1 和板 2 的相对介电常数分别为 2 和 1.5。上部金属板的自由电荷面密度为  $\sigma$ ，下部的为  $-\sigma$

- 求板 1 和板 2 中的电位移矢量  $\mathbf{D}$ 。
- 求板 1 和板 2 中的电场  $\mathbf{E}$ 。
- 求板 1 和板 2 中的极化强度  $\mathbf{P}$ 。
- 求两平板间的电势差。
- 求所有束缚电荷的位置和数量。
- 现在你知道了所有的电荷 (自由的和束缚的)，重新计算每一块电介质的电场，用你的答案证实 (b)。



(a)



$$\int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f_{\text{enc}}}$$

$$DA = \sigma A \Rightarrow D = \sigma$$

注意金属板内部是没有  $D$  的

(b)

板1

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \Rightarrow E = \sigma / \epsilon_1$$

板2

$$E = \sigma / \epsilon_2$$

带入得到:

$$E_1 = \sigma / 2\epsilon_0$$

$$E_2 = 2\sigma / 3\epsilon_0$$

(c)

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

$$P = \epsilon_0 \chi_e \sigma / (\epsilon_0 \epsilon_r)$$

$$\chi_e = \epsilon_r - 1 \Rightarrow P = (1 - \epsilon_r^{-1}) \sigma$$

$$P_1 = \sigma / 2, \quad P_2 = \sigma / 3$$

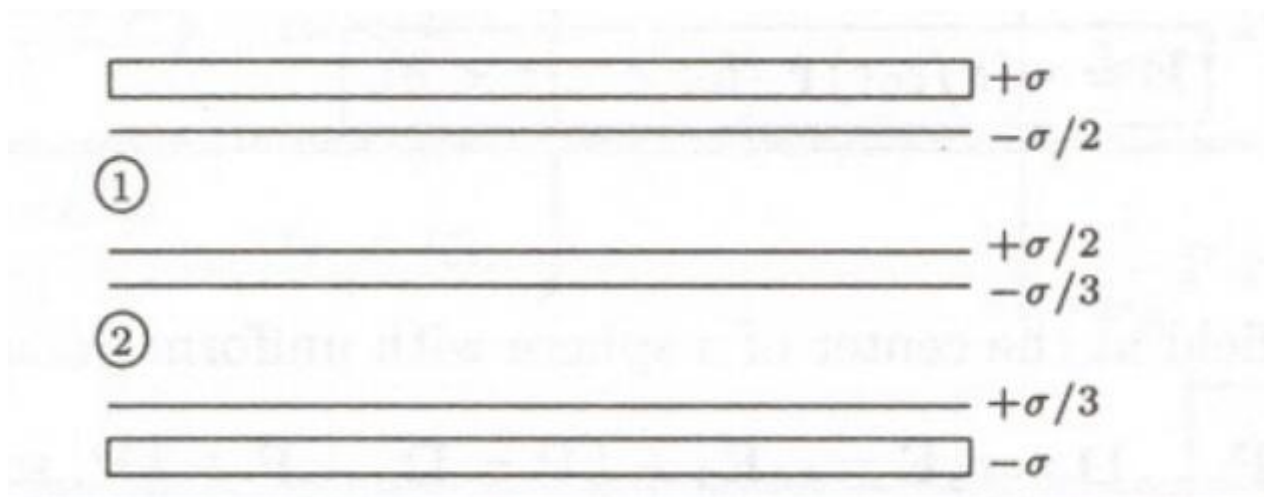
(d)

$$V = E_1 a + E_2 a = (\sigma a / 6\epsilon_0) (3 + 4) = 7\sigma a / 6\epsilon_0$$

(e)

$$\rho_b = 0$$

面分布如图:



(f)

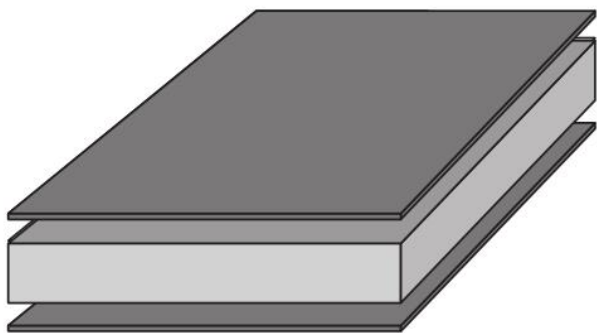
现在使用高斯定理：

$$E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

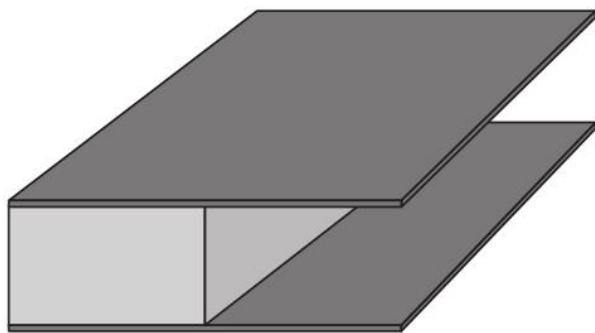
$$E_2 = \frac{2\sigma}{3\epsilon_0}$$

#### 例题4

假设有足够填充一个电容器两个极板之间一半空间容量的电介质材料，其相对介电常数为  $\epsilon_r$ 。对图a和图b两种情况分别求电容器电容增加的百分比。极板之间电势差为  $V$



(a)



(b)

设极板面积为  $A$

不加入电介质时：

$$C_0 = A\epsilon_0/d$$

(a)

取高斯面容易证明：

$$E = \sigma / \epsilon_0 (\text{in air})$$

$$E = \sigma / \epsilon (\text{in dielectric})$$

$$V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \frac{d}{2} + \frac{\sigma}{\epsilon} \frac{d}{2} = \frac{Qd}{2\epsilon_0 A} \left( 1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \right)$$

$$\frac{C_a}{C_0} = \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r}$$

(b)

$$E = V/d$$

空气中

$$\sigma = \epsilon_0 E = \epsilon_0 V/d$$

介质中

$$P = \epsilon_0 \chi_e E = \epsilon_0 \chi_e V/d$$

对于介质上表面有

$$\sigma_b = -\epsilon_0 \chi_e V/d$$

一旦求出束缚电荷我们就可以退回到高斯定理：

$$\sigma_{\text{tot}} = \epsilon_0 V/d = \sigma_f + \sigma_b = \sigma_f - \epsilon_0 \chi_e V/d$$

导体上表面

$$\sigma_f = \epsilon_0 V (1 + \chi_e) / d = \epsilon_0 \epsilon_r V/d$$



$$C_b = \frac{Q}{V} = \frac{1}{V} \left( \sigma \frac{A}{2} + \sigma_f \frac{A}{2} \right) = \frac{A}{2V} \left( \epsilon_0 \frac{V}{d} + \epsilon_0 \frac{V}{d} \epsilon_r \right) = \frac{A\epsilon_0}{d} \left( \frac{1 + \epsilon_r}{2} \right)$$

$$\frac{C_b}{C_0} = \frac{1 + \epsilon_r}{2}$$

$$\frac{C_b}{C_0} - \frac{C_a}{C_0} = \frac{1 + \epsilon_r}{2} - \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = \frac{(1 + \epsilon_r)^2 - 4\epsilon_r}{2(1 + \epsilon_r)} = \frac{1 + 2\epsilon_r + 4\epsilon_r^2 - 4\epsilon_r}{2(1 + \epsilon_r)} = \frac{(1 - \epsilon_r)^2}{2(1 + \epsilon_r)} > 0$$

$$C_b > C_a$$

## 例题5

对于一个半径为  $R$ ，相对介电常数为  $\epsilon_r$  的球形电介质，如果其中均匀分布有密度为  $\rho$  的自由电荷，求球心位置的电势 (相对于无穷远处)。

$$\int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f_{\text{enc}}}$$

$$r < R$$

$$D4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$D = \frac{1}{3}\rho r$$

$$\mathbf{E} = (\rho r / 3\epsilon) \hat{\mathbf{r}}$$

$$r > R$$

$$D4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$\mathbf{E} = (\rho R^3 / 3\epsilon_0 r^2) \hat{\mathbf{r}}$$

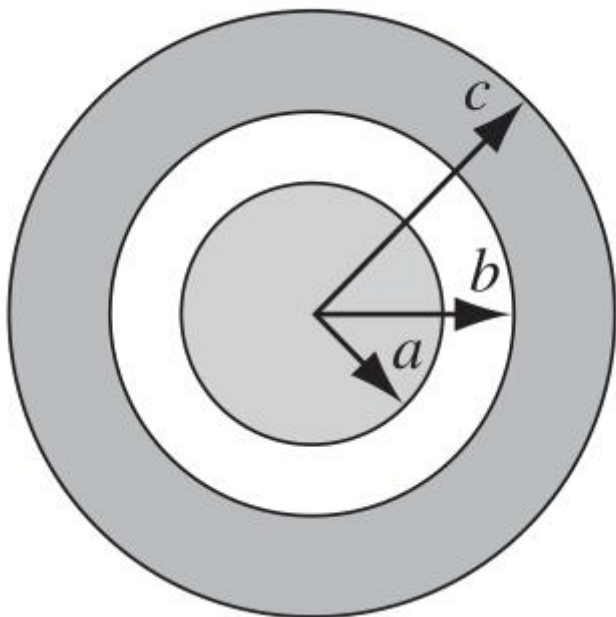
那么：

$$V = - \int_{\infty}^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r} \Big|_{\infty}^R - \frac{\rho}{3\epsilon} \int_R^0 r dr = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0} + \frac{\rho}{3\epsilon} \frac{R^2}{2} = \frac{\rho R^2}{3\epsilon_0} \left( 1 + \frac{1}{2\epsilon_r} \right).$$

换言之，一旦离开球体，就变成真空中带电球的电势问题，对球体内部而言，无非是分母多出一项相对介电常数，理解了这一点，我们可以快速求解这些问题。

再讨论一下，相对介电常数的意义就是屏蔽了多少的自由电荷， $\epsilon_r = 1$ 是为真空中均匀带电球的情形， $\epsilon_r$ 为无穷的时候为真空中导体球的情况，这些结果我们已经得到过了。

## 例题6



一个同轴电缆由半径为  $a$  的铜线和同轴的内径为  $c$  的铜环组成。两者之间部分填充有电介质材料 (从铜环内壁  $r = c$  填充至  $r = b$  处)，相对介电常数为  $\epsilon_r$ ，求单位长度的电容。

设  $\ell$  长度上带电量为  $Q$

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = D 2\pi s \ell = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{2\pi s \ell}$$

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 s \ell} (a < s < b)$$

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon s \ell} (b < r < c)$$

$$V_{ac} = - \int_c^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \left( \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \ell} \right) \frac{ds}{s} + \int_b^c \left( \frac{Q}{2\pi\epsilon \ell} \right) \frac{ds}{s} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \ell} \left[ \ln \left( \frac{b}{a} \right) + \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \ln \left( \frac{c}{b} \right) \right]$$

$$\frac{C}{\ell} = \frac{Q}{V \ell} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a) + (1/\epsilon_r) \ln(c/b)}$$

# 介电系统的能量

对一个电容充电所需的功为

$$W = \frac{1}{2}CV^2$$

$$C = \epsilon_r C_{\text{vac}}$$

显然，此时充电所需的功也增加相同的因子。理由非常清楚：为了达到给定的电势，极板上必须充以更多的(自由)电子，因为束缚电荷会部分抵消电容极板产生的电场。

任意静电荷系统的能量表达

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau$$

在由线性均匀电介质填充电容的情况下，能量式需要相应地变为：

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int \epsilon_r E^2 d\tau = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\tau$$

以下内容选读：

我们假设电介质材料位置固定，然后一点点地增加自由电荷。

$$\Delta W = \int (\Delta \rho_f) V d\tau$$

因为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

$$\Delta \rho_f = \nabla \cdot (\Delta \mathbf{D})$$

考虑到：

$$\nabla \cdot [(\Delta \mathbf{D})V] = [\nabla \cdot (\Delta \mathbf{D})]V + \Delta \mathbf{D} \cdot (\nabla V)$$

$$\Delta W = \int \nabla \cdot [(\Delta \mathbf{D})V] d\tau + \int (\Delta \mathbf{D}) \cdot \mathbf{E} d\tau$$

积分到整个空间，根据之前真空中的推导，前一项化为面积分等于零：

$$\Delta W = \int (\Delta \mathbf{D}) \cdot \mathbf{E} d\tau$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

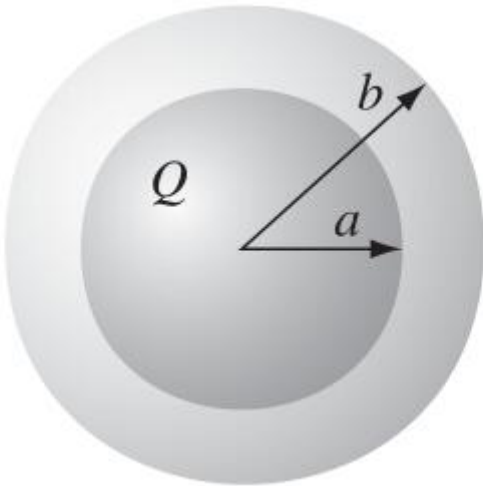
$$\frac{1}{2} \Delta (\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) = \frac{1}{2} \Delta (\varepsilon E^2) = \varepsilon (\Delta \mathbf{E}) \cdot \mathbf{E} = (\Delta \mathbf{D}) \cdot \mathbf{E}$$

$$\Delta W = \Delta \left( \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\tau \right)$$

$$W = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\tau$$

## 例题

一个半径为  $a$ ，带电荷  $Q$  的导体球被一个电极化率为  $\chi_e$  的线性电介质包裹，电介质的最大半径为  $b$ 。求这个系统的总能量。



$$\mathbf{D} = \begin{cases} 0, & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}, & (r > a) \end{cases}$$

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & (r < a) \\ \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2} \hat{\mathbf{r}}, & (a < r < b) \\ \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & (r > b) \end{cases}$$

$$W = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{(4\pi)^2} 4\pi \left\{ \frac{1}{\varepsilon} \int_a^b \frac{1}{r^2} dr + \frac{1}{\varepsilon_0} \int_b^\infty \frac{1}{r^2} dr \right\}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{(1+\chi_e)} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{b} \right\} \\
&= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 (1+\chi_e)} \left( \frac{1}{a} + \frac{\chi_e}{b} \right)
\end{aligned}$$